

# 高中数学笔记

石继楷 编写

2026 年 7 月 28 日

## Contents

|       |               |    |
|-------|---------------|----|
| 1     | 初升高暑期数学       | 7  |
| 1.1   | 第一讲 二次方程拓展    | 7  |
| 1.1.1 | 因式分解          | 7  |
| 1.1.2 | 解含参方程         | 7  |
| 1.1.3 | 韦达定理          | 8  |
| 1.2   | 第二讲 解不等式      | 8  |
| 1.2.1 | 不等式的性质        | 8  |
| 1.2.2 | 解一元二次不等式      | 9  |
| 1.2.3 | 解分式不等式        | 10 |
| 1.3   | 第三讲 解含参不等式    | 10 |
| 1.3.1 | 解绝对值不等式       | 10 |
| 1.3.2 | 解一元一次含参不等式    | 11 |
| 1.3.3 | 解一元二次含参不等式    | 11 |
| 1.4   | 第四讲 基本不等式     | 11 |
| 1.5   | 第五讲 简易逻辑与集合概念 | 12 |
| 1.5.1 | 命题            | 12 |
| 1.5.2 | 充分条件和必要条件     | 13 |
| 1.5.3 | 集合            | 13 |
| 1.5.4 | 集合的表示法        | 13 |
| 1.6   | 第六讲 集合关系与运算   | 14 |
| 1.6.1 | 集合间的关系        | 14 |
| 1.6.2 | 集合的运算         | 14 |
| 1.7   | 第七讲 函数        | 14 |

|          |                 |           |
|----------|-----------------|-----------|
| 1.7.1    | 函数的概念           | 14        |
| 1.7.2    | 拓展（求值域）         | 15        |
| 1.8      | 第八讲 函数单调性       | 15        |
| 1.9      | 第九讲 函数奇偶性与幂函数   | 16        |
| 1.9.1    | 奇偶性             | 16        |
| 1.9.2    | 幂函数             | 17        |
| 1.10     | 第十讲 指数运算与指数函数   | 17        |
| 1.10.1   | 指数运算            | 17        |
| 1.10.2   | 指数函数            | 18        |
| 1.11     | 第十一讲 对数运算       | 19        |
| 1.11.1   | 对数的定义           | 19        |
| 1.11.2   | 对数运算            | 19        |
| 1.12     | 第十二讲 对数函数       | 20        |
| 1.13     | 第十三讲 图象变换与零点    | 21        |
| 1.13.1   | 图象变换            | 21        |
| 1.13.2   | 零点问题            | 21        |
| 1.14     | 第十四讲 任意角的三角函数   | 22        |
| 1.14.1   | 任意角             | 22        |
| 1.14.2   | 弧度制             | 22        |
| 1.14.3   | 任意角的三角函数        | 22        |
| <b>2</b> | <b>准高二暑期数学</b>  | <b>22</b> |
| 2.1      | 第一讲 空间向量的概念及其运算 | 22        |
| 2.1.1    | 空间向量的概念及其线性运算   | 22        |
| 2.1.2    | 向量的数量积          | 24        |
| 2.1.3    | 坐标运算            | 24        |
| 2.2      | 第二讲 立体几何中的向量方法  | 25        |
| 2.2.1    | 方向向量与法向量        | 25        |
| 2.2.2    | 空间平行、垂直与空间向量的关系 | 25        |
| 2.2.3    | 角度问题            | 26        |

|        |                  |    |
|--------|------------------|----|
| 2.3    | 第三讲 直线方程         | 27 |
| 2.3.1  | 直线方程             | 27 |
| 2.3.2  | 位置关系与距离公式        | 27 |
| 2.4    | 第四讲 直线与圆         | 29 |
| 2.4.1  | 圆的方程             | 29 |
| 2.4.2  | 点、直线、圆与圆的位置关系    | 29 |
| 2.5    | 第五讲 椭圆初步         | 31 |
| 2.5.1  | 椭圆的定义            | 31 |
| 2.5.2  | 椭圆的标准方程          | 31 |
| 2.5.3  | 几何性质             | 32 |
| 2.6    | 第六讲 双曲线初步        | 35 |
| 2.6.1  | 双曲线的定义           | 35 |
| 2.6.2  | 双曲线的标准方程         | 36 |
| 2.6.3  | 几何性质             | 36 |
| 2.7    | 第七讲 抛物线初步        | 38 |
| 2.7.1  | 定义               | 38 |
| 2.7.2  | 标准方程             | 39 |
| 2.7.3  | 定义与焦准距转化         | 39 |
| 2.7.4  | 将军饮马问题           | 40 |
| 2.7.5  | 相似三角形问题          | 40 |
| 2.8    | 第八讲 轨迹方程         | 42 |
| 2.8.1  | 圆锥曲线综合 (求方程/离心率) | 42 |
| 2.9    | 第九讲 弦长问题         | 47 |
| 2.9.1  | 直线与椭圆            | 47 |
| 2.9.2  | 直线与抛物线           | 48 |
| 2.9.3  | 直线与双曲线           | 49 |
| 2.9.4  | 弦长问题             | 50 |
| 2.10   | 第十讲 面积问题         | 51 |
| 2.10.1 | 面积计算问题           | 51 |

|          |                   |           |
|----------|-------------------|-----------|
| 2.10.2   | 面积最值问题            | 54        |
| 2.11     | 第十一讲 定值问题         | 54        |
| 2.12     | 第十二讲 等差数列         | 56        |
| 2.12.1   | 数列的概念             | 56        |
| 2.12.2   | 等差数列的概念           | 56        |
| 2.12.3   | 等差数列的性质           | 57        |
| 2.13     | 第十三讲 等比数列         | 58        |
| 2.13.1   | 概念                | 58        |
| 2.13.2   | 等比数列的性质           | 60        |
| 2.13.3   | 等差、等比综合           | 60        |
| 2.14     | 第十四讲 数列求通项        | 61        |
| 2.14.1   | 累加法               | 61        |
| 2.14.2   | 累乘法               | 62        |
| 2.14.3   | $a_n$ 与 $S_n$ 的关系 | 63        |
| 2.15     | 第十五讲 数列求和（分组求和）   | 64        |
| 2.15.1   | 拆分成等差、等比数列求和      | 64        |
| 2.15.2   | 含绝对值              | 65        |
| 2.15.3   | 奇偶分别求和            | 65        |
| 2.15.4   | 奇偶特殊情况            | 66        |
| <b>3</b> | <b>高二秋季（上学期）</b>  | <b>66</b> |
| 3.1      | 第一讲 空间向量初步        | 66        |
| 3.1.1    | 概念、线性运算           | 66        |
| 3.1.2    | 数量积               | 67        |
| 3.1.3    | 坐标运算              | 67        |
| 3.2      | 第二讲 立体几何的空间向量方法   | 69        |
| 3.2.1    | 平行、垂直             | 69        |
| 3.2.2    | 角度问题              | 69        |
| 3.3      | 第三讲 直线方程          | 69        |
| 3.3.1    | 直线方程              | 69        |

|        |                   |    |
|--------|-------------------|----|
| 3.3.2  | 对称问题              | 70 |
| 3.3.3  | 直线系方程             | 70 |
| 3.4    | 第四讲 圆的方程          | 71 |
| 3.4.1  | 圆的方程              | 71 |
| 3.4.2  | 点线圆的位置关系          | 71 |
| 3.4.3  | 切线方程与切线长          | 71 |
| 3.5    | 第五讲 直线与圆综合        | 72 |
| 3.5.1  | 圆的切点、弦问题          | 72 |
| 3.5.2  | 位置关系综合            | 74 |
| 3.6    | 第六讲 椭圆            | 75 |
| 3.6.1  | 焦点三角形变形           | 75 |
| 3.6.2  | 焦点三角形面积           | 75 |
| 3.6.3  | 离心率               | 76 |
| 3.7    | 第七讲 中点、对称问题       | 77 |
| 3.7.1  | 点差法               | 77 |
| 3.7.2  | 中点问题              | 77 |
| 3.7.3  | 对称问题              | 77 |
| 3.8    | 第八讲 弦长面积          | 78 |
| 3.8.1  | 倒斜横截式             | 78 |
| 3.9    | 第九讲 定点、定值问题       | 79 |
| 3.10   | 第十讲 双曲线           | 80 |
| 3.11   | 第十一讲 抛物线          | 81 |
| 3.11.1 | 小结论               | 81 |
| 3.12   | 第十二讲 等差数列         | 82 |
| 3.13   | 第十三讲 等比数列         | 85 |
| 3.13.1 | 等比数列的性质           | 85 |
| 3.14   | 第十四讲 数列求通项        | 86 |
| 3.14.1 | 待定系数法             | 86 |
| 3.14.2 | $S_n$ 与 $a_n$ 的关系 | 88 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 3.15 第十五讲 数列求和 . . . . .            | 89        |
| 3.15.1 分组求和 . . . . .               | 89        |
| 3.15.2 裂项相消 . . . . .               | 89        |
| 3.15.3 错位相减 . . . . .               | 91        |
| 3.16 关于数列放缩、圆锥曲线 . . . . .          | 91        |
| 3.16.1 数列的简单放缩 . . . . .            | 91        |
| 3.16.2 圆锥曲线小题 . . . . .             | 92        |
| 3.16.3 圆锥曲线大题 . . . . .             | 92        |
| <b>4 高二寒</b>                        | <b>93</b> |
| 4.1 第一讲 加法原理和乘法原理与排列组合 . . . . .    | 93        |
| 4.1.1 加法原理和乘法原理 . . . . .           | 93        |
| 4.1.2 排列 . . . . .                  | 94        |
| 4.1.3 组合 . . . . .                  | 94        |
| 4.2 第二讲 相邻、不相邻问题等排列组合四类方法 . . . . . | 95        |
| 4.2.1 相邻、不相邻问题 . . . . .            | 95        |
| 4.2.2 定位、定序问题 . . . . .             | 96        |
| 4.2.3 正难则反问题（至多、至少、不都） . . . . .    | 96        |
| 4.2.4 相同元素分配问题 . . . . .            | 97        |
| 4.3 第三讲 条件概率与离散型随机变量 . . . . .      | 97        |
| 4.3.1 条件概率 . . . . .                | 97        |
| 4.3.2 全概率 . . . . .                 | 98        |
| 4.3.3 离散型随机变量 . . . . .             | 98        |

# 1 初升高暑期数学

## 1.1 第一讲 二次方程拓展

### 1.1.1 因式分解

#### 因式分解

公式:  $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ .

提公因式  $\rightarrow$  公式  $\rightarrow$  十字相乘  $\rightarrow$  分组分解.

$x, y, z$  未知数 /  $a, b, c$  为参数.

eg1:  $m + 5n - mn - 5n^2 = m - mn + 5n - 5n^2 = (1 - n)(m + 5n)$ .

eg2:  $-7x^2 + 19x + 6 = (7x + 2)(-x + 3)$ .

eg3:  $x^2 - (3m + 2)x + 3m + 1 = (x - 3m - 1)(x - 1)$ .

### 1.1.2 解含参方程

#### 一次含参

eg1:  $mx = 2$ , 一次含参需分类讨论.

1. 当  $m = 0$  时,  $0x = 2$  无解  $\Rightarrow \varnothing$  (空集).

2. 当  $m \neq 0$  时,  $x = \frac{2}{m}$ .

总结: 提  $x$ ; 讨论  $x$  系数是否为 0.

eg2:  $mx - 3 = -x \Rightarrow (m + 1)x = 3$ .

1. 当  $m + 1 = 0$ , 即  $m = -1$  时:  $0 \cdot x = 3$ ,  $\varnothing$ .

2. 当  $m + 1 \neq 0$ , 即  $m \neq -1$  时:  $x = \frac{3}{m + 1}$ .

#### 二次含参

总结:

因式分解 (eg1)

求根公式 (eg2)

因式分解讨论两解是否相同

求根公式讨论  $\Delta$  与 0 的关系

eg1:  $(x-1)(x-a)=0$ .

1. 当  $a=1$  时,  $x_1=x_2=1$ .
2. 当  $a \neq 1$  时,  $x_1=1, x_2=a$ .

eg2:  $x^2+x+a=0, \Delta=1-4a$ .

1. 当  $\Delta=1-4a>0$ , 即  $a<\frac{1}{4}$  时:  $x_1=\frac{-1-\sqrt{1-4a}}{2}, x_2=\frac{-1+\sqrt{1-4a}}{2}$ .
2. 当  $\Delta=1-4a=0$ , 即  $a=\frac{1}{4}$  时:  $x_1=x_2=-\frac{1}{2}$ .
3. 当  $\Delta=1-4a<0$ , 即  $a>\frac{1}{4}$  时:  $\emptyset$ .

综上: 当  $a<\frac{1}{4}$  时两根; 当  $a=\frac{1}{4}$  时一根; 当  $a>\frac{1}{4}$  时无根.

### 1.1.3 韦达定理

韦达定理

$$\text{推: } |x_1-x_2|=\frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}.$$

四大金刚:  $a+b, ab, (a-b), a^2+b^2$ , 知二求二.

$$(a-b)=\sqrt{(a-b)^2}=\sqrt{a^2+b^2-2ab}=\sqrt{(a+b)^2-4ab}.$$

$$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{\left(-\frac{b}{a}\right)^2-4\cdot\frac{c}{a}}=\sqrt{\frac{b^2-4ac}{a^2}}=\frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}.$$

注意: 当所求式无法用韦达定理时, 把二次项根带回原方程中进行降次.

降次 原方程  $x^2-x-1=0$ , 求  $x_1^2+x_2$ .

分析: 把  $x_1$  带回原方程中得  $x_1^2-x_1-1=0 \implies x_1^2=x_1+1$ .

$$x_1^2+x_2=x_1+x_2+1=1+1=2.$$

## 1.2 第二讲 解不等式

### 1.2.1 不等式的性质

不等式的性质

$$a>b, b>c \implies a>c.$$

$$a>b \implies a+c>b+c.$$

$$a>b, c>d \implies a+c>b+d \text{ (同向可加)}.$$

$a > b > 0, c > d > 0 \implies ac > bd$  (同向可乘).

证明不等式的方法: 作差比较法:  $a > b \iff a - b > 0$ .

求范围  $1 < a < 2, 2 < b < 4$ , 求  $a + 2b$  的范围; 求  $b - a$  的范围.

$$4 < 2b < 8.$$

$$\therefore 5 < a + 2b < 10.$$

$$b - a = b + (-a); -2 < -a < -1.$$

$$\therefore 0 < b - a < 3.$$

判断符号 (1)  $a > b$ , 则  $a^2 > b^2$ ? (2)  $a > b > 0, c < d < 0$ , 比较  $\frac{a}{d}$  与  $\frac{b}{c}$ ,  $\frac{a}{c}$  与  $\frac{b}{d}$ .

(1) 正误:  $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ ,  $(a + b)$  符号?,  $(a - b) > 0$ .

(2) 关键理解:  $ac < bd$ .

可判断  $\frac{a}{d} < \frac{b}{c}$ ; 不可判断  $\frac{a}{c}$  与  $\frac{b}{d}$ .

### 1.2.2 解一元二次不等式

#### 步骤

1. 化标准: 二次项系数化为正.

2. 求根.

3. 大于取两边, 小于夹中间.

解不等式  $-2x^2 + x + 3 \leq 0$ .

$$1. 2x^2 - x - 3 \geq 0.$$

$$2. 2x^2 - x - 3 = 0: x_1 = -1, x_2 = \frac{3}{2}.$$

$$3. x \leq -1 \text{ 或 } x \geq \frac{3}{2}.$$

由解求  $ab$   $ax^2 + bx - 2 > 0$  的解是  $x < -\frac{1}{2}$  或  $x > \frac{1}{3}$ , 则  $ab = ?$

$$\text{两根为 } -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}; \text{ 根之积 } = -\frac{2}{a} = -\frac{1}{6} \implies a = 12.$$

$$\text{根之和 } = -\frac{b}{a} = -\frac{1}{6} \implies b = 2.$$

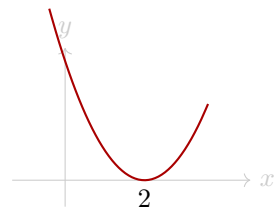
$$\therefore ab = 24.$$

$\Delta = 0$   $x^2 - 4x + 4 > 0$ .

$$\Delta = 0.$$

$$\therefore x \in \{x | x \neq 2\}.$$

(若  $\Delta \leq 0$ , 则画图像确定.)



### 1.2.3 解分式不等式

#### 步骤

1. 移项通分.
2. 化除为乘.
3. 按一元二次不等式的方法解不等式.

注意: 当出现  $\leq, \geq$  时, 分母不为 0.

解分式不等式  $\frac{-3x+4}{x-1} \geq 2.$

$$\frac{-5x+6}{x-1} \geq 0 \implies \begin{cases} (5x-6)(x-1) \leq 0 \\ x \neq 1 \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{6}{5}, \quad x_2 = 1.$$

$$\therefore 1 < x \leq \frac{6}{5}.$$

## 1.3 第三讲 解含参不等式

### 1.3.1 解绝对值不等式

#### 绝对值不等式

$$|u| < a \implies -a < u < a.$$

$$|u| > a \implies u < -a \text{ 或 } u > a.$$

$$|u| < |v| \implies u^2 < v^2.$$

绝对值不等式  $|5-2x| > 3.$

$$5-2x < -3 \text{ 或 } 5-2x > 3.$$

$$\therefore x > 4 \text{ 或 } x < 1.$$

两边绝对值  $|x-1| < |x-3|.$

$$(x-1)^2 < (x-3)^2.$$

$$\therefore x < 2.$$

两边绝对值  $|x+1| < |2x+1|$ .

$$(x+1)^2 < (2x+1)^2 \implies 3x^2 + 2x > 0.$$

$$\therefore x > 0 \text{ 或 } x < -\frac{2}{3}.$$

### 1.3.2 解一元一次含参不等式

步骤 移项，提  $x$ .

讨论系数正负零情况.

一次含参  $mx > 2$ .

1. 当  $m = 0$  时:  $0 \cdot x > 2$ ,  $\emptyset$ .

2. 当  $m > 0$  时:  $x > \frac{2}{m}$ .

3. 当  $m < 0$  时:  $x < \frac{2}{m}$ .

### 1.3.3 解一元二次含参不等式

步骤 化标准 (讨论二次).

因式分解  $\rightarrow$  讨论根大小等; 求根公式  $\rightarrow$  讨论  $\Delta$  正负零.

二次含参  $(x+t)(x-1) < 0$ .

根  $x_1 = -t$ ,  $x_2 = 1$ .

1. 当  $-t = 1$  即  $t = -1$  时: 无解.

2. 当  $-t > 1$  即  $t < -1$  时:  $1 < x < -t$ .

3. 当  $-t < 1$  即  $t > -1$  时:  $-t < x < 1$ .

## 1.4 第四讲 基本不等式

基本不等式  $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ , 即  $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ .

1. 正.

2. 定 ( $a+b$ 、 $ab$  构造定值).

3. 相等 ( $a$  和  $b$  有机会相等).

1° 积定和最小; 2° 和定积最大; 3° 和与倒数和, 使用“乘1法”.

凑基本不等式  $y = x^2 + 1 + \frac{25}{x^2 + 1}$ , 求最小值.

$$y \geq 2\sqrt{25} = 10.$$

当  $x^2 + 1 = 5$  即  $x = \pm 2$  时取等.

$$\therefore y_{\min} = 10.$$

拆项 已知  $x > 0$ ,  $y = \frac{x^2 + 2x + 16}{x}$ , 求最小值.

$$y = x + 2 + \frac{16}{x} \geq 2\sqrt{16} + 2 = 10.$$

当  $x = 4$  时取等.

$$\therefore y_{\min} = 10.$$

加减凑配  $y = x^2 + \frac{1}{x^2 - 1}$  ( $x^2 > 1$ ), 求最小值.

$$y = x^2 - 1 + \frac{1}{x^2 - 1} + 1 \geq 2 + 1 = 3.$$

$$(x^2 - 1)^2 = 1 \implies x^2 - 1 = 1 \implies x = \pm\sqrt{2}.$$

$$\therefore y_{\min} = 3.$$

和定积最大  $x, y > 0$ ,  $\frac{x}{5} + \frac{y}{6} = 1$ , 求  $xy$  最大值.

$$\frac{x}{5} + \frac{y}{6} \geq 2\sqrt{\frac{xy}{30}}.$$

$$\therefore xy \leq \frac{15}{2}.$$

$$\begin{cases} \frac{x}{5} = \frac{y}{6} \\ \frac{x}{5} + \frac{y}{6} = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} x = \frac{5}{2} \\ y = 3 \end{cases}.$$

$$\therefore xy_{\max} = \frac{15}{2}.$$

乘1法  $m + n - 2 = 0$  ( $mn > 0$ ),  $\left(\frac{1}{m} + \frac{2}{n}\right)_{\min} = ?$

$$m + n = 2.$$

$$\left(\frac{1}{m} + \frac{2}{n}\right) = \left(\frac{1}{m} + \frac{2}{n}\right)(m + n) \cdot \frac{1}{2} = \left(3 + \frac{n}{m} + \frac{2m}{n}\right) \cdot \frac{1}{2}.$$

$$\geq \left(3 + 2\sqrt{\frac{2mn}{mn}}\right) \times \frac{1}{2} = \frac{3 + 2\sqrt{2}}{2}.$$

$$\therefore \text{最小值} = \frac{3 + 2\sqrt{2}}{2}.$$

## 1.5 第五讲 简易逻辑与集合概念

### 1.5.1 命题

命题 大多命题可写为“如果  $p$ , 那么  $q$ ”.

### 1.5.2 充分条件和必要条件

充要条件判断  $p$  是  $q$  的:

|                    | $q \Rightarrow p$ | $q \nRightarrow p$ |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| $p \Rightarrow q$  | 充要条件              | 充分不必要              |
| $p \nRightarrow q$ | 必要不充分             | 既不充分也不必要           |

即: 看”前”、”后”.

前  $\Rightarrow/\nRightarrow$  后: 充分/不充分.

后  $\Rightarrow/\nRightarrow$  前: 必要/不必要.

小推大结论: eg,  $x > 1$  是  $x > 3$  的必要不充分条件.

### 1.5.3 集合

元素的性质

1. 确定性. eg: 组成集合: 美女 (不可), 中国四大美女 (可).
2. 互异性. eg:  $\{1, a^2\}$  则  $a^2 \neq 1$ .
3. 无序性. eg:  $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$ .

常见数集: 自然数集  $N$ ; 正整数集  $N_+$ ; 整数集  $Z$ ; 有理数集  $Q$ ; 实数集  $R$ .

空集  $\emptyset$ .

$a \in A, a \notin A$ .

### 1.5.4 集合的表示法

1. 列举法:  $\{1, 2, 3\}$ .
2. 描述法:  $x$  是大于 1 小于 5 的整数:  $\{x | 1 < x < 5, x \in Z\}$ .
3. 图示法 (Venn 图) .
4. 范围: 大小于  $()$ , 等于  $[]$ , 无限大/小  $+\infty/-\infty$ .

$\{x | -1 \leq x < 2\} \Rightarrow [-1, 2); R \Rightarrow (-\infty, +\infty)$ .

## 1.6 第六讲 集合关系与运算

### 1.6.1 集合间的关系

子集、相等、真子集  $A = \{1, 2\}$ ,  $B = \{1, 2, 3\}$ ,  $C = \{2, 1\}$ .

$A \subseteq B$  或  $B \supseteq A$  (子集).

$A \subsetneq B$  ( $B \supsetneq A$  真子集).

$A = C$ .

$\emptyset$  是任意集合的子集.

$\emptyset$  是任何非空集合的真子集.

两集合关系 已知集合  $A = \{y|y = x + 1\}$ ,  $B = \{y|y = x^2 + 1\}$ , 则  $A, B$  集合的关系.

$A: y \in R; B: y \geq 1$ .

$\therefore A \supseteq B$ .

集合相等 若  $a, b \in R$ , 集合  $\{1, a + b, a\} = \{0, \frac{b}{a}, a\}$ , 则  $b - a = ?$

后集内有 0, 则  $a + b = 0$  或  $a = 0$ .

1.  $a + b = 0$ : 则  $\{1, 0, a\} = \{0, -1, b\}$ , 则  $a = -1$ ,  $b = 1$ , 则  $b - a = 2$ .

2.  $a = 0$ :  $\frac{b}{a}$  无意义, 舍.

$\therefore b - a = 2$ .

### 1.6.2 集合的运算

交、并、补  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $B = \{2, 4, 5\}$ .

$A \cap B = \{2\}$ , 读“A 交 B”, 取两集的公共部分.

$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ , 读“A 并 B”, 取  $A, B$  集合所有元素组成集合.

全集  $U = \{1, 2, 3\}$ , 集合  $C = \{3\}$ .

则  $\complement_U C = \{1, 2\}$ , 取集合外、全集内的所有元素组成集合.

## 1.7 第七讲 函数

### 1.7.1 函数的概念

概念  $x$  的范围: 定义域;  $y$  的范围: 值域.

函数成立满足的条件:

1. 定义域不为空集.  $y = \sqrt{x-2} + \sqrt{1-x}$  不是函数.
2. 多  $x$  对  $1y$  或  $1x$  对  $1y$ .  $y^2 = x$  不是函数.

### 同一函数

1. 定义域相同:  $y = (\sqrt{x})^2$  定义域  $[0, +\infty)$ ;  $y = x$  定义域  $x \in R$ .
2. 对应关系完全一致:  $y = \sqrt{x^2}$  值域  $[0, +\infty)$ ;  $y = x$  值域  $y \in R$ .

**求定义域**  $f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} - 2$  的定义域.

$$x+1 \neq 0 \implies x \neq -1.$$

$$\frac{x-1}{x+1} - 2 \geq 0 \implies (x+3)(x+1) \leq 0 \text{ 且 } x \neq -1.$$

$$\therefore [-3, -1).$$

### 1.7.2 拓展 (求值域)

**画图**  $f(x) = -2x^2 + x - 2$ ,  $x \in (0, +\infty)$ , 求值域.

$$\text{轴 } x = \frac{1}{4}; f\left(\frac{1}{4}\right) = -\frac{15}{8}.$$

$$\therefore \text{值域 } \left(-\infty, -\frac{15}{8}\right].$$

**换元**  $f(x) = x + \sqrt{1-x}$ , 求值域.

$$\text{设 } \sqrt{1-x} = t \ (t \geq 0), \ x = 1 - t^2.$$

$$\therefore f(t) = -t^2 + t + 1.$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{4}.$$

$$\therefore \text{值域 } \left(-\infty, \frac{5}{4}\right].$$

**换元**  $y = x + 2\sqrt{x} - 1$ ,  $x \in [4, 16]$ , 求值域.

$$\text{令 } \sqrt{x} = t, \ t \in [2, 4].$$

$$y = t^2 + 2t - 1.$$

$$\therefore \text{值域 } [7, 23].$$

## 1.8 第八讲 函数单调性

**单调性定义** 如果  $\forall x_1, x_2 \in D$ , 当  $x_1 < x_2$  时, 都有  $f(x_1) < f(x_2)$  (或  $f(x_1) > f(x_2)$ ), 于是  $f(x)$  在区间  $D$  上单调递增/减.

**增函数:**  $f(x_1) < f(x_2)$ ,  $x_1 < x_2$ .

减函数:  $f(x_1) < f(x_2)$ ,  $x_1 > x_2$ .

判断与证明单调性的常用方法 定义法、图象法.

总结:

1. 一次函数看  $k$ .
2. 二次函数看开口和对称轴.
3. 反比例函数看  $a$ .
4. 单调区间用“, ” 连接.
5. 单调区间要在定义域范围内研究.
6. 根号不改变原有单调性, 但会改变定义域.

定义法证明  $f(x) = x + \frac{1}{x}$  在  $(0, 1)$  上的单调性 (定义法证明的标准格式).

任取  $x_1 < x_2$ ,  $x_1, x_2 \in (0, 1)$ .

$$f(x_1) - f(x_2) = x_1 + \frac{1}{x_1} - x_2 - \frac{1}{x_2} = (x_1 - x_2) \left( \frac{x_1 x_2 - 1}{x_1 x_2} \right) > 0.$$

$$\therefore f(x_1) > f(x_2).$$

$\therefore f(x)$  在  $(0, 1)$  为单调递减.

## 1.9 第九讲 函数奇偶性与幂函数

### 1.9.1 奇偶性

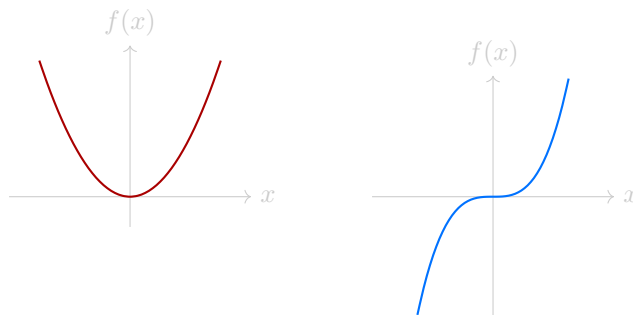
奇偶性 关于  $y$  轴对称的函数为偶函数 ( $f(x) = f(-x)$ ).

关于原点中心对称的函数为奇函数 ( $f(-x) = -f(x)$ ).

奇偶性的证明:

1. 判断定义域是否关于  $y$  轴 (原点) 对称.
2. 计算得  $f(-x)$  与  $f(x)$  的关系.

注: 奇函数都过原点, 所以当定义域包括 0 时,  $f(0) = 0$ .



**奇函数求值**  $f(x)$  奇函数,  $g(x) = f(x) + 9$ ,  $g(-2) = 3$ , 则  $f(2) = ?$   $g(2) = ?$

$$g(-2) = f(-2) + 9 = 3.$$

$$f(-2) = -6.$$

$\because$  奇函数.

$$\therefore f(2) = 6.$$

$$g(2) = f(2) + 9 = 6 + 9 = 15.$$

## 1.9.2 幂函数

**幂函数** 形式:  $y = x^\alpha$  ( $\alpha \in R$ ).

性质:

1. 所有幂函数在  $(0, +\infty)$  都有定义, 且过  $(1, 1)$ .
2.  $\alpha > 0$ : 过原点, 在  $[0, +\infty)$  为增函数.
3.  $\alpha < 0$ : 在  $(0, +\infty)$  为减函数.
4.  $\alpha$  为奇数, 则为奇函数;  $\alpha$  为偶数, 则为偶函数.

## 1.10 第十讲 指数运算与指数函数

### 1.10.1 指数运算

**指数运算**

$$a^0 = 1.$$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}.$$

$$a^m \div a^n = a^{m-n}.$$

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}.$$

$$a^{\frac{m}{n}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m = (a^m)^{\frac{1}{n}}.$$

$$\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} a, & n \text{ 奇} \\ |a|, & n \text{ 偶} \end{cases}$$

根化指；大化小；小化分.

根化指  $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt{a}$ .

$$= a^{\frac{1}{3}} \cdot a^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{5}{6}}.$$

大化小  $\left(\frac{16}{81}\right)^{\frac{3}{4}}$ .

$$= \left[\left(\frac{16}{81}\right)^{\frac{1}{4}}\right]^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}.$$

小化分  $4^{0.25}$ .

$$= 4^{\frac{1}{4}} = \sqrt{2}.$$

综合化简  $\left(a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{2}}\right)\left(-3a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}}\right) \div \left(\frac{1}{3}a^{\frac{1}{6}}b^{\frac{5}{6}}\right), (a, b > 0).$

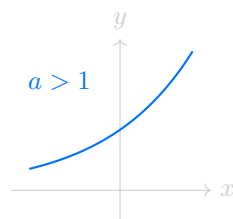
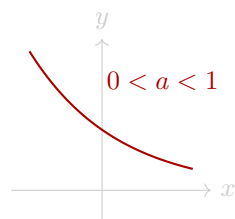
$$= \frac{-3 \cdot a^{\frac{2}{3}} \cdot a^{\frac{1}{2}} \cdot b^{\frac{1}{2}} \cdot b^{\frac{1}{3}}}{\frac{1}{3}a^{\frac{1}{6}} \cdot b^{\frac{5}{6}}} = \frac{-3a^{\frac{7}{6}}}{\frac{1}{3}a^{\frac{1}{6}}} = -9a.$$

### 1.10.2 指数函数

形式与图象 形式:  $y = a^x$  ( $a > 0$  且  $a \neq 1$ ).

过定点: 让指数为 0, 计算对应的  $y$ .

$0 < a < 1$  减;  $a > 1$  增.



#### 考题类型

1. 定义域求值域  $\Rightarrow$  画图.
2. 过定点: 让指数为 0, 计算对应  $y$ .
3. 比大小: 同底不同指 (画一个图象); 同指不同底 (作差与 1 比较); 不同指不同底 (画两个图象).
4. 解不等式: 先换成同底的指数形式, 再利用单调性.

## 1.11 第十一讲 对数运算

### 1.11.1 对数的定义

定义  $2^? = 3 \implies ? = \log_2 3$ .

$$a^x = N \iff \log_a N = x \text{ (底数、真数、对数)}.$$

特殊:  $\lg x = \log_{10} x$ ;  $\ln x = \log_e x$ .

$$\log_a 1 = 0; \log_a a = 1; a^{\log_a b} = b.$$

基本求值  $\ln \sqrt{e}$ ;  $\lg 0.001$ ;  $2^{\log_{\sqrt{2}} 7}$ .

$$\ln \sqrt{e} = \frac{1}{2}.$$

$$\lg 0.001 = -3.$$

$$2^{\log_{\sqrt{2}} 7} = \left( \sqrt{2}^{\log_{\sqrt{2}} 7} \right)^2 = 7^2 = 49.$$

嵌套对数  $\log_3[\log_5(\log_2 x)] = 0$ , 求  $x$ .

$$\log_5(\log_2 x) = 1.$$

$$\log_2 x = 5.$$

$$\therefore x = 2^5 = 32.$$

### 1.11.2 对数运算

#### 运算公式

$$1. \log_a M + \log_a N = \log_a (M \cdot N).$$

$$2. \log_a M - \log_a N = \log_a (M \div N).$$

$$3. \log_a M^n = n \log_a M.$$

$$4. \log_{a^\alpha} M^\beta = \frac{\beta}{\alpha} \log_a M.$$

立方和  $(\lg 5)^3 + \lg 8 \cdot \lg 5 + (\lg 2)^3$ .

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2).$$

$$(\lg 5)^3 + (\lg 2)^3 = (\lg 5 + \lg 2)[(\lg 5)^2 - \lg 5 \lg 2 + (\lg 2)^2] = (\lg 5)^2 - \lg 5 \lg 2 + (\lg 2)^2.$$

$$\lg 8 \cdot \lg 5 = 3 \lg 2 \lg 5.$$

$$\text{相加} = (\lg 5)^2 + 2 \lg 5 \lg 2 + (\lg 2)^2 = (\lg 5 + \lg 2)^2 = 1.$$

$$\therefore \text{原式} = 1.$$

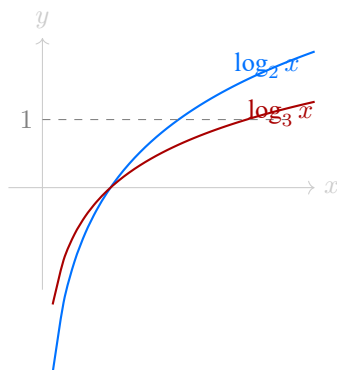
## 1.12 第十二讲 对数函数

**形式与图象** 形式:  $y = \log_a x$  ( $a > 0, a \neq 1$ ).

过定点: 令真数为 1, 计算  $y$  的值.

底数  $< 1$ : 单调递减; 底数  $> 1$ : 单调递增.

$y = 1$  沿  $x$  轴正方向移, 先经过的底数小, 后经过的底数大.



**求定义域**  $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x - 4} + \lg(6 - x)$ .

$$x^2 - 3x - 4 \geq 0 \implies x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 4.$$

$$6 - x > 0 \implies x < 6.$$

$$\therefore (-\infty, -1] \cup [4, 6).$$

**比较大小**

1. 同底不同真.

2. 同真不同底.

3. 真底均不同.

**比较大小**  $\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{4}$  与  $\log_{1.5} \frac{2}{3}$ .

$$\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{4} = \log_3 4 > 1; \log_{1.5} \frac{2}{3} < 0.$$

$$\therefore \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{4} > \log_{1.5} \frac{2}{3}.$$

**解不等式** 换同底对数形式 (利用单调性).

真数  $> 0$ .

**解不等式**  $\log_3 x > 3$ .

$$\log_3 x > \log_3 3^3.$$

$$\therefore x > 27.$$

底小于 1  $\log_{0.45}(x+2) < \log_{0.45}(1-x)$ .

$x+2 > 0$ ,  $1-x > 0$ ,  $x+2 > 1-x$  (底  $< 1$ , 变号).

$$\therefore -\frac{1}{2} < x < 1.$$

## 1.13 第十三讲 图象变换与零点

### 1.13.1 图象变换

变换 上下左右平移、点平移初中已学.

翻折变换:  $y = |f(x)|$ : 留上翻下.

$y = f(|x|)$ : 去左称右.

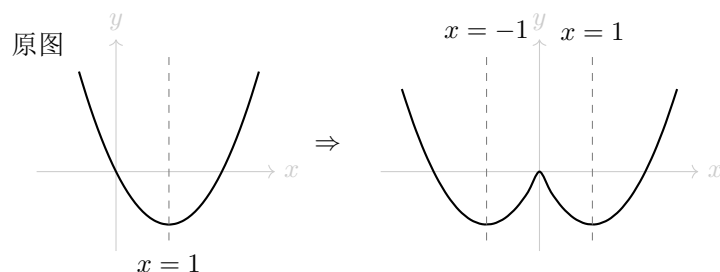
分离常数  $y = \frac{2x+4}{x}$  (由  $y = \frac{4}{x}$  变换).

$$y = \frac{2x}{x} + \frac{4}{x} = \frac{4}{x} + 2.$$

$\therefore$  由  $y = \frac{4}{x}$  上移 2.

翻折变换  $y = x^2 - 2|x|$ , 即  $y = |x|^2 - 2|x|$ .

原图  $y = x^2 - 2x$  (轴  $x = 1$ )  $\Rightarrow$  去左称右后轴  $x = \pm 1$ .



### 1.13.2 零点问题

方法

1. 解方程.

2. 图象.

零点所在区间  $f(x) = 2^x + x^2 - 4$ , 判断零点所在区间: (1)(-2, -1); (2)(-1, 0).

$$f(-2) = \frac{1}{4} + 4 - 4 = \frac{1}{4} > 0; f(-1) = \frac{1}{2} + 1 - 4 = -\frac{5}{2} < 0.$$

$\therefore$  零点在  $(-2, -1)$ .

$f(0) = 1 - 4 = -3 < 0$ ,  $f(-1) < 0$ , (2) 不成立.

## 1.14 第十四讲 任意角的三角函数

### 1.14.1 任意角

**任意角** 逆时针转角为正角；顺时针转角为负角；无旋转为零角.

终边在坐标轴上的角不属于任何象限.

终边在同一位置的角，角度差  $360^\circ$ .

直线型： $\{\alpha | \alpha = \alpha_0 + k \cdot 180^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$ .

射线型： $\{\alpha | \alpha = \alpha_0 + k \cdot 360^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$ .

### 1.14.2 弧度制

**弧度制**  $\theta = \frac{l}{r}$ ;  $\pi = 180^\circ$ .

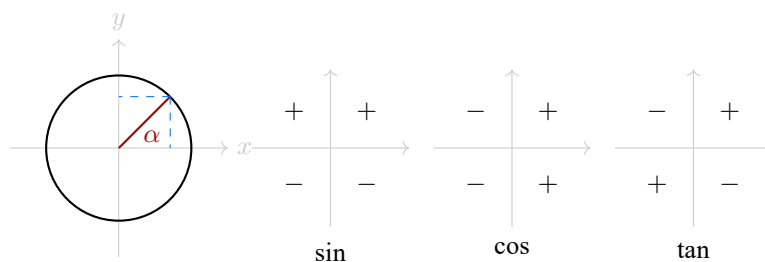
角度化弧度：乘  $\frac{\pi}{180^\circ}$ .

弧度化角度：乘  $\left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ$ .

### 1.14.3 任意角的三角函数

**定义与符号**  $\sin \alpha = y$ ;  $\cos \alpha = x$ ;  $\tan \alpha = \frac{y}{x}$ .

符号：sin 一、二正，三、四负；cos 一、四正，二、三负；tan 一、三正，二、四负.



## 1.15 第十五讲 同角基本关系与诱导公式

### 1.15.1 同角基本关系

**同角基本关系**  $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ .

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha.$$

技巧：画图；定号.

计算方法：

1. 猛算出  $\cos \alpha, \sin \alpha$ .

2. 用  $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \text{常数} \implies \sin \alpha = x \cos \alpha$  套入, 化切为弦.

3. 上下同除  $\cos \alpha$  或  $\cos^2 \alpha$ , 化弦为切.

### 1.15.2 诱导公式

#### 使用步骤

1. 公式 1: 加减整数  $2\pi \rightarrow [-\pi, \pi]$ .

2. 看能否用其他公式.

3. 如不可, 用公式 3 提负号.

#### 12 个诱导公式

1.  $\sin(2k\pi + \alpha) = \sin \alpha.$

2.  $\cos(2k\pi + \alpha) = \cos \alpha.$

3.  $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha.$

4.  $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha.$

5.  $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha.$

6.  $\cos(-\alpha) = \cos \alpha.$

7.  $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha.$

8.  $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha.$

9.  $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha.$

10.  $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha.$

11.  $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha.$

12.  $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha.$

附:  $\tan(2k\pi + \alpha) = \tan \alpha$ ;  $\tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha$ ;  $\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$ ;  $\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$ .

## 2 高一上学期秋季

## 3 准高二暑期数学

### 3.1 第一讲 空间向量的概念及其运算

#### 3.1.1 空间向量的概念及其线性运算

共面向量定理  $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  不共线, 则向量  $\vec{p}$  与向量  $\vec{a}, \vec{b}$  共面的充要条件是存在唯一一对实数  $x, y$ , 使

$$\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$$

用途: 证明向量共面

$$\vec{OP} = x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC}, \quad x + y + z = 1.$$

$\Rightarrow ABCP$  四点共面.

技巧: 系数大的放左边

思维延伸 已知  $M, N$ , 若  $\vec{OG} = \frac{1}{3}\vec{OA} + x\vec{OB} + y\vec{OC}$ , 且  $G, M, N$  三点共线, 求  $x + y$ .

由  $G, M, N$  共线:

$$\vec{OG} = m\vec{OM} + (1-m)\vec{ON}$$

依题意, 将  $\vec{OM}, \vec{ON}$  转化为  $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$  表示:

$$\vec{OG} = \frac{1}{3}m\vec{OA} + (1-m) \cdot \frac{1}{2}(\vec{OB} + \vec{OC})$$

$$\frac{1}{3}m = \frac{1}{3} \Rightarrow m = \frac{2}{3}$$

$$\therefore \vec{OG} = \frac{2}{9}\vec{OA} + \frac{1}{6}\vec{OB} + \frac{1}{6}\vec{OC}$$

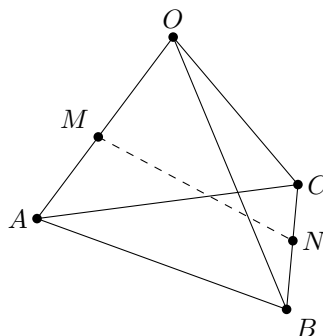
$$\therefore x + y = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

向量共面 已知  $\vec{p} = 2\vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}$ ,  $\vec{q} = -\vec{a} + 3\vec{b} - 3\vec{c}$ ,  $\vec{r} = 13\vec{a} + 6\vec{b} + \lambda\vec{c}$  若  $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$  共面, 则  $\lambda = ?$  三向量共面:

$$13\vec{a} + 6\vec{b} + \lambda\vec{c} = x(2\vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}) + y(-\vec{a} + 3\vec{b} - 3\vec{c})$$

整理右侧:

$$13\vec{a} + 6\vec{b} + \lambda\vec{c} = (2x - y)\vec{a} + (-x + 3y)\vec{b} + (2x - 3y)\vec{c}$$



由向量相等，对应系数相等建立方程组：

$$\begin{cases} 2x - y = 13 \\ -x + 3y = 6 \\ \lambda = 2x - 3y \end{cases}$$

解得： $x = 9, y = 5$ ，代入得  $\lambda = 3$ 。

**四点共面**  $A, B, C, D$  四点共面，且  $\overrightarrow{DP} = m\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ ，求  $m = ?$  四点共面结论：起点一样，则向量系数之和为 1。

$$\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OB} = m\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$$

$$\overrightarrow{OP} = m\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$$

$$m + 2 + 1 = 1 \implies m = -2$$

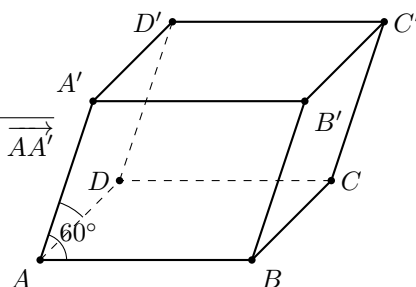
### 3.1.2 向量的数量积

**投影相关公式** 投影： $|\vec{b}| \cdot \cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$

投影向量： $|\vec{b}| \cdot \cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$

已知  $AB = 4, AD = 3, AA' = 3, \angle BAD = 90^\circ, \angle BAA' = 60^\circ, \angle DAA' = 60^\circ$ ，求  $|AC'|$ 。

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{AC'}| &= \sqrt{(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})^2} \\ &= \sqrt{|\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{AD}|^2 + |\overrightarrow{AA'}|^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA'} + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA'}} \\ &= \sqrt{4^2 + 3^2 + 3^2 + 0 + 9 + 12} \\ &= \sqrt{55} \end{aligned}$$



### 3.1.3 坐标运算

若  $A(m+1, n+1, 3), B(2m, n, m-2n), C(m+3, n-3, 9)$  三点共线，则  $m+n = ?$

$$\overrightarrow{AB} = (m-1, -1, m-2n-3), \quad \overrightarrow{AC} = (2, -4, 6)$$

三点共线： $\overrightarrow{AB} = \lambda \overrightarrow{AC}$ ，由  $y$  分量可知  $\lambda = \frac{1}{4}$ 。

$$\begin{cases} \frac{2}{4} = m-1 \\ \frac{6}{4} = m-2n-3 \end{cases} \implies \begin{cases} m = \frac{3}{2} \\ n = -\frac{3}{2} \end{cases} \implies m+n = 0$$

已知点  $A(2, -1, 7)$ , 向量  $\vec{a} = (18, 9, -12)$ ,  $\overrightarrow{AB} \parallel \vec{a}$ , 线段长  $|AB| = 34$ , 求  $B$  点坐标.

$$\overrightarrow{AB} \parallel \vec{a} \implies \overrightarrow{AB} = \lambda \vec{a} \ (\lambda > 0)$$

设  $B(x, y, z)$

$$(x - 2, y + 1, z - 7) = \lambda(18, 9, -12)$$

$$\sqrt{(18\lambda)^2 + (9\lambda)^2 + (-12\lambda)^2} = 34 \implies \lambda = 2$$

$$\therefore B = (38, 17, -17)$$

## 3.2 第二讲 立体几何中的向量方法

### 3.2.1 方向向量与法向量

**基本定义** 直线的方向向量:  $A, B$  为直线上不同两点, 则与  $\overrightarrow{AB}$  平行的向量称为直线的方向向量.

平面的法向量: 若  $\mathbf{n} \perp$  平面, 则与  $\mathbf{n}$  平行的非零向量为平面法向量.

**法向量标准求解步骤**

1. 建立空间直角坐标系, 写出点坐标;
2. 求出平面内两条相交边对应的方向向量;
3. 设法向量  $\mathbf{n} = (x, y, z)$ , 列数量积为 0 的方程组;
4. 赋值, 解方程组得到一组法向量.

以一点为原点, 三条两两垂直的方向分别作为坐标轴, 建立空间直角坐标系.

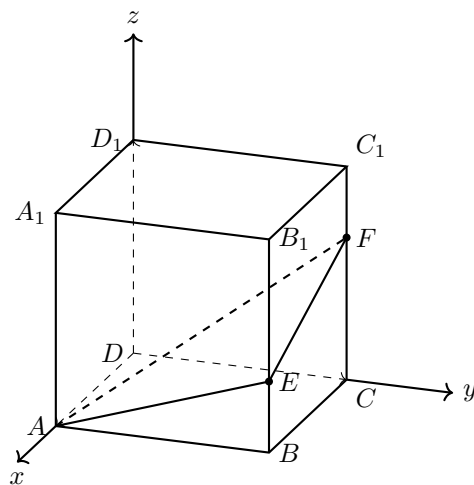
**正方体求法向量** 正方体棱长为 3, 设  $A(3, 0, 0), E(3, 3, 1), F(0, 3, 2)$ , 求平面  $AEF$  的一个法向量.

$$\overrightarrow{AE} = (0, 3, 1), \quad \overrightarrow{FE} = (3, 0, -1)$$

设平面  $AEF$  的一个法向量为  $\mathbf{n} = (x, y, z)$ , 满足

$$\begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AE} = 0 \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{FE} = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} 3y + z = 0 \\ 3x - z = 0 \end{cases}$$

令  $z = 3$ , 得  $x = 1, y = -1$ , 可取  $\mathbf{n} = (1, -1, 3)$ .



### 3.2.2 空间平行、垂直与空间向量的关系

#### 平行、垂直判定结论

- 线  $\parallel$  线  $\iff$  方向向量互相平行；线  $\perp$  线  $\iff$  方向向量互相垂直
- 线  $\parallel$  面  $\iff$  直线方向向量与平面法向量垂直；线  $\perp$  面  $\iff$  直线方向向量与平面法向量平行
- 面  $\parallel$  面  $\iff$  两平面法向量互相平行；面  $\perp$  面  $\iff$  两平面法向量互相垂直

可画图确认

**正方体证明线面垂直** 正方体线面平行证明 正方体,  $E$  为  $BC$  中点,  $F$  为  $CD$  中点,  $G$  为  $C_1D_1$  中点, 求证:

$BG \parallel$  平面  $EFC_1$ . 设正方体棱长为 2, 以  $C$  为原点,  $CB, CD, CC_1$  分别为  $x, y, z$  轴建系:

$$C(0, 0, 0), B(2, 0, 0), D(0, 2, 0), C_1(0, 0, 2), D_1(0, 2, 2)$$

$$E(1, 0, 0), F(0, 1, 0), G(0, 1, 2)$$

$$\overrightarrow{FE} = (1, -1, 0), \overrightarrow{FC_1} = (0, -1, 2)$$

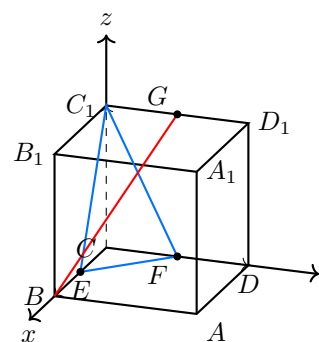
设平面  $EFC_1$  法向量  $\mathbf{n} = (x, y, z)$

$$\begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{FE} = x - y = 0 \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{FC_1} = -y + 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y = 2z, \text{取 } z = 1, \mathbf{n} = (2, 2, 1)$$

$$\overrightarrow{BG} = (-2, 1, 2)$$

$$\overrightarrow{BG} \cdot \mathbf{n} = 2 \times (-2) + 2 \times 1 + 1 \times 2 = 0$$

又  $BG \not\subset$  平面  $EFC_1$ , 故  $BG \parallel$  平面  $EFC_1$ .



### 3.2.3 角度问题

#### 三类空间角向量公式

- 线线角:  $\cos \theta = |\cos \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle|$
- 线面角:  $\sin \theta = |\cos \langle \vec{v}, \mathbf{n} \rangle|$ ,  $\vec{v}$  为直线方向向量,  $\mathbf{n}$  为平面法向量
- 面面角:  $|\cos \theta| = |\cos \langle \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2 \rangle|$ ,  $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$  为两平面法向量

**长方体求线面角**  $AB = AA_1 = 2, AD = 4, M$  是  $A_1B_1$  中点

(1)  $BC$  与平面  $BMD_1$  是所成角的正弦值

(2)  $\angle B - MD_1 - B_1$  的余弦值

(1)  $\overrightarrow{BC}$  的方向向量为  $\vec{v} = (0, 1, 0)$

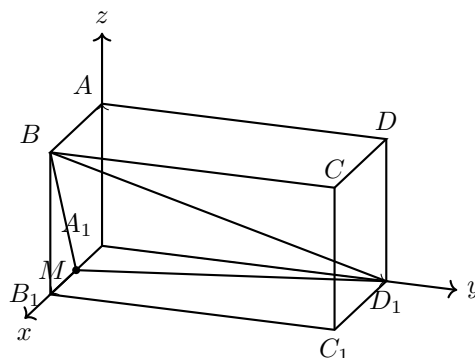
$$\vec{n} = (4, 1, -2)$$

$$\sin \theta = |\cos \langle \vec{v}, \vec{n} \rangle| = \frac{\sqrt{21}}{21}$$

(2)  $\vec{n}' = (0, 0, 1)$

$$|\cos \theta| = |\cos \langle \vec{n}, \vec{n}' \rangle| = \frac{2\sqrt{21}}{21}$$

$\therefore \angle B - MD_1 - B_1$  的余弦值为  $\frac{2\sqrt{21}}{21}$



### 3.3 第三讲 直线方程

#### 3.3.1 直线方程

**直线方程（五类方程）** 倾斜角： $l$  向上方向与  $x$  正方向夹角斜率  $k = \tan \alpha = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

技巧：注意  $k > 0$  是否在题目范围内；倾斜角需要分类讨论

1. 点斜式方程：  $y - y_0 = k(x - x_0)$  [一个点 +  $k$ ] 不能表示垂直  $x$  轴直线
2. 斜截式方程：  $y = kx + b$ ,  $b$  为纵截距 [纵截距 +  $k$ ] 不能表示  $\alpha = 90^\circ$
3. 两点式方程 [求  $k$  + 点斜式]
4. 截距式方程：过  $(a, 0)$  和  $(0, b)$ ,  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$  不能表示横、竖直线，不能表示过原点直线
5. 一般式方程  $Ax + By + C = 0$  (不轻易用)

**关于截距** 经过  $(1, 2)$  且两截距绝对值相等的直线方程为？

题目涉及截距，优先考虑截距式，分类讨论：

1. 直线过原点：  $y = 2x$
2. 直线不过原点，不是横竖直线

$$(1) a = b, \frac{x}{a} + \frac{y}{a} = 1, \text{ 代入 } (1, 2), \text{ 得 } a = 3, \text{ 方程: } x + y - 3 = 0$$

$$(2) a = -b, \frac{x}{a} - \frac{y}{a} = 1, \text{ 代入 } (1, 2), \text{ 得 } a = -1, \text{ 方程: } -x + y = 1$$

#### 3.3.2 位置关系与距离公式

**位置关系与距离公式** 对于一般式  $A_1x + B_1y + C_1 = 0, A_2x + B_2y + C_2 = 0$

- 平行：  $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$ , 注意排除重合直线

• 垂直:  $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$

点到直线距离:  $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

两平行线距离:  $d = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$  先将  $x, y$  系数统一再求  $C$ !

圆锥曲线大题意识: 看到带参数的直线方程, 表明直线过定点.

**直线平行判定** 设  $m \in \mathbb{R}$ , 则  $m = -3$  是直线  $mx + 3y = 2 - m$  与  $x + (m + 1)y = 1$  平行的什么条件?

平行条件:  $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$

$$\frac{m}{1} = \frac{3}{m+1} \implies m = -3 \text{ 或 } m = 2$$

当  $m = 2$  时, 两条直线方程相同, 为重合, 舍去.

故为充要条件.

**点线距** 直线过  $(-1, 2)$ , 原点到直线距离为 1, 求直线方程

1. 直线垂直  $x$  轴:  $x = -1$

2. 直线不垂直  $x$  轴, 设斜率  $k$

$$y - 2 = k(x + 1) \implies kx - y + k + 2 = 0$$

$$d = \frac{|k + 2|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1, \quad |k + 2| = \sqrt{k^2 + 1}$$

解得  $k = -\frac{3}{4}$ , 直线方程:  $3x + 4y - 5 = 0$

**线线距** 两条平行直线  $3x + 4y - 12 = 0$  与  $ax + 8y + 11 = 0$  之间的距离为?

平行直线满足:  $\frac{3}{a} = \frac{4}{8}$ , 解得  $a = 6$ .

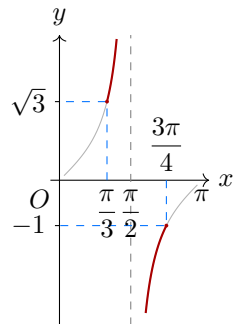
前提:  $A, B$  系数统一, 第一个方程左右同乘 2:  $6x + 8y - 24 = 0$ , 此时  $A = 6, B = 8, C_1 = -24, C_2 = 11$ .

$$d = \frac{|-24 - 11|}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = \frac{35}{10} = \frac{7}{2}.$$

**斜率取值范围** 过原点的直线  $l$  的倾斜角取值范围为  $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}\right]$ , 则其斜率的取值范围?

$$\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}, \tan \frac{3\pi}{4} = -1.$$

由图像可得斜率范围:  $(-\infty, -1] \cup [\sqrt{3}, +\infty)$ .



过定点  $(2k-1)x - (k+3)y - (k-11) = 0$  过定点?

整理式子:

$$k(2x - y - 1) - x - 3y + 11 = 0$$

联立方程组

$$\begin{cases} 2x - y - 1 = 0 \\ -x - 3y + 11 = 0 \end{cases}$$

解得  $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$ , 直线过定点  $(2, 3)$ .

### 3.4 第四讲 直线与圆

#### 圆的方程、点、线、圆与圆的位置关系

##### 3.4.1 圆的方程

以  $(a, b)$  为圆心、 $r$  为半径的圆的标准方程:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

圆心坐标:  $(a, b)$ .

圆的一般方程:  $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

1.  $x^2$ 、 $y^2$  项系数相等且不为 0;
2. 圆心坐标为  $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$ , 半径为  $\frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$ ;
3. 只有  $x^2$ 、 $y^2$  系数为 1, 才可直接读取参数  $D, E, F$ ;
4.  $D^2 + E^2 - 4F > 0$ , 方程才表示圆.

已知圆上三点, 可列三元一次方程组求解圆方程.

### 3.4.2 点、直线、圆与圆的位置关系

1. 点与圆：将点代入圆方程，结果与  $r^2$  比较大小.

2. 直线与圆

(a) 计算圆心到直线距离，与半径比较；

(b) 联立直线与圆方程，消元得到一元二次方程，通过判别式  $\Delta$  判定位置.

3. 圆与圆：计算两圆圆心距，和  $|r_1 - r_2|$ 、 $r_1 + r_2$  比较.

内含： $d < |r_1 - r_2|$

内切： $d = |r_1 - r_2|$

相交： $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$

外切： $d = r_1 + r_2$

外离： $d > r_1 + r_2$

例题 1 方程  $a^2x^2 + (a+2)y^2 + 4x + 8y + 5a = 0$  表示圆，求该圆的圆心.

解：圆方程中  $x^2, y^2$  系数相等

$$a^2 = a + 2 \implies a = 2 \text{ 或 } a = -1$$

当  $a = 2$ ，代入得

$$4x^2 + 4y^2 + 4x + 8y + 10 = 0$$

$$x^2 + y^2 + x + 2y + \frac{5}{2} = 0$$

$D^2 + E^2 - 4F < 0$ ，不表示圆，舍去.

当  $a = -1$ ，满足条件，圆心为  $(-2, -4)$ .

例题 2 直线  $3x + 4y + m = 0$  与圆  $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$  相切，求  $m$  的值.

圆  $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$  圆心  $(1, -2)$ ，半径  $r = 2$ .

$$d = \frac{|3 - 8 + m|}{5} = 2 \implies m = -5 \text{ 或 } m = 15$$

例题 3 半径为  $\sqrt{2}$ ，且与圆  $x^2 + y^2 + 10x + 10y = 0$  外切于原点，求该圆的标准方程.

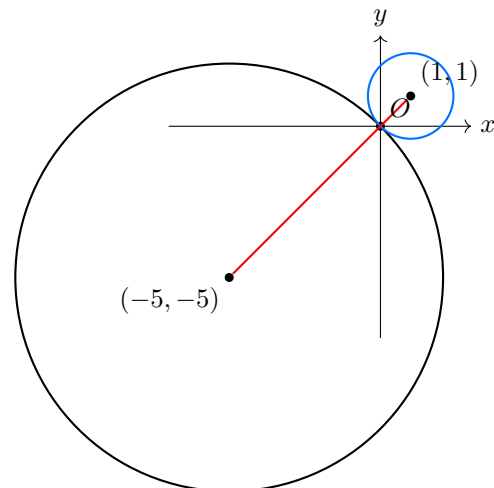
解：圆  $x^2 + y^2 + 10x + 10y = 0$  圆心  $(-5, -5)$ ，半径  $5\sqrt{2}$ 。

两圆外切于原点，则所求圆圆心在直线  $y = x$  上，设圆心  $(m, m)$ 。

$$\sqrt{2(m+5)^2} = 6\sqrt{2} \implies m = 1$$

圆心  $(1, 1)$ ，半径  $\sqrt{2}$ 。

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$$



**弦长公式** 弦长  $l = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ ，其中  $d$  为圆心到直线的距离

**弦长问题** 过  $A(11, 2)$  作圆  $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 164 = 0$  的弦，弦长为整数的共有几个？

圆方程配方： $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 169$ ，圆心  $O(-1, 2)$ ，半径  $r = 13$ 。

点  $A(11, 2)$  到圆心距离： $|OA| = \sqrt{(11+1)^2 + (2-2)^2} = 12 < r$ ，故点在圆内。

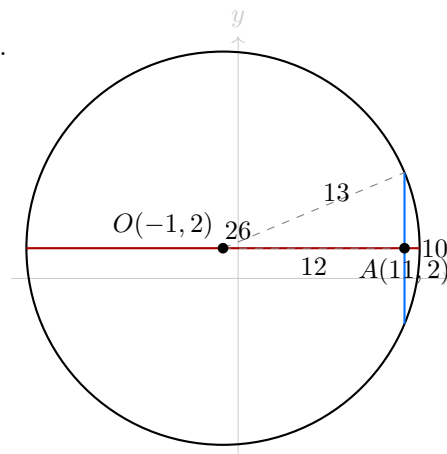
最短弦长（垂直于  $OA$ ）： $l_{\min} = 2\sqrt{13^2 - 12^2} = 2\sqrt{25} = 10$

最长弦长（直径）： $l_{\max} = 2r = 26$

弦长取值范围： $[10, 26]$ ，整数弦长有  $10, 11, 12, \dots, 26$  共 17 个值。

1. 弦长为 10（最短弦）：只有 1 条
2. 弦长为 26（直径）：只有 1 条
3. 弦长为  $11, 12, \dots, 25$ ：共 15 个值，由圆的对称性，每个值对应 2 条弦

合计： $1 + 1 + 15 \times 2 = 32$  条。



### 3.5 第五讲 椭圆初步

#### 3.5.1 椭圆的定义

**椭圆的定义** 与两定点  $F_1, F_2$  的距离的和为常数（大于  $|F_1F_2|$ ）的轨迹叫椭圆。

$$|MF_1| + |MF_2| > |F_1F_2| = 2c \quad \text{椭圆}$$

$$|MF_1| + |MF_2| = |F_1F_2| = 2c \quad \text{线段}$$

$$|MF_1| + |MF_2| < |F_1F_2| = 2c \quad \text{不存在}$$

**代数求方程** 已知椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  的焦点为  $(3, 0)$ ，且  $a = 2b$ ，求椭圆的方程。

1. 焦点位置： $x$  轴

2. 两个条件:  $\begin{cases} a = 2b \\ a^2 = b^2 + c^2 \end{cases}$ , 焦点  $(3, 0) \implies c = 3$

$\therefore a = 2\sqrt{3}, b = \sqrt{3}, c = 3$ , 椭圆方程:  $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{3} = 1$ .

### 3.5.2 椭圆的标准方程

#### 标准方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad a^2 = b^2 + c^2$$

**判断焦点位置:** 谁的分母大, 焦点在谁那, 谁就是  $a^2$ .

**代数求方程** 椭圆过定点  $(3, 0)$  且  $a = 3b$ , 求标准方程.

过  $(3, 0)$  并不是焦点, 需分类讨论:

1. 焦点在  $x$  轴:  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ .

$\therefore (3, 0)$  有个 0, 很特殊, 代入  $\frac{9}{a^2} = 1 \implies a = 3, b = 1$ .

$\therefore \frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ .

2. 焦点在  $y$  轴:  $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$ .

将  $(3, 0)$  代入  $\frac{9}{b^2} = 1 \implies b = 3, a = 9$ .

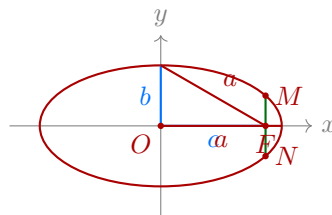
$\therefore \frac{y^2}{81} + \frac{x^2}{9} = 1$ .

### 3.5.3 几何性质

几何性质 • 离心率:  $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{c^2}{b^2 + c^2}}$  等, 平方再开根.

性质:  $e$  越大越扁.

• 通径:  $|MN| = \frac{2b^2}{a}$  (用  $a^2 = b^2 + c^2$  换值).



#### 求离心率的方法

1. 找到  $a, b, c$  (初学).
2. 焦点三角形法 (两焦点 + 一点在椭圆上).
3. 几何关系找到  $a, b, c$  等式.

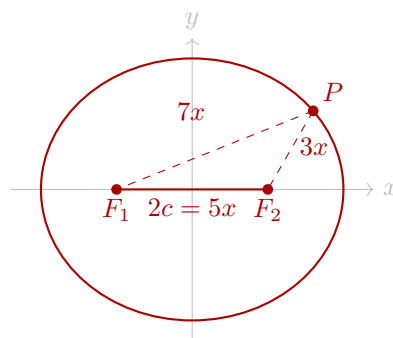
#### 方法 2 举例:

在椭圆中, 设  $|PF_1| = 7x, |PF_2| = 3x$

则  $|F_1F_2| = 2c = 5x$ .

由椭圆定义:  $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 7x + 3x = 10x$ .

$$\therefore e = \frac{c}{a} = \frac{5x}{10x} = \frac{1}{2}.$$



#### 方法 3 举例:

1. 若  $b = c$ :

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{c^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{c^2}{b^2 + c^2}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

2. 若  $b^2 = ac$ :

$$a^2 - c^2 = ac \xrightarrow{\text{同除} a^2} 1 - e^2 = e$$

代数求方程 过  $(3, 2)$  且与椭圆  $3x^2 + 8y^2 = 24$  有相同焦点, 求椭圆方程.

化简已知椭圆:  $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{3} = 1$ , 焦点在  $x$  轴,  $c^2 = 8 - 3 = 5$ .

A 方法 (待定系数法): 设椭圆方程为  $\frac{x^2}{b^2 + 5} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ . 代入  $(3, 2)$ :

$$\frac{9}{b^2 + 5} + \frac{4}{b^2} = 1 \implies 9b^2 + 4(b^2 + 5) = b^2(b^2 + 5)$$

$$b^4 - 8b^2 - 20 = 0 \implies (b^2 - 10)(b^2 + 2) = 0$$

$\therefore b^2 > 0, \therefore b^2 = 10, a^2 = 15$ . 方程为  $\frac{x^2}{15} + \frac{y^2}{10} = 1$ .

**B方法(定义法):** 焦点  $F_1(-\sqrt{5}, 0), F_2(\sqrt{5}, 0)$ . 由定义  $|MF_1| + |MF_2| = 2a$ .

$$2a = \sqrt{(3 + \sqrt{5})^2 + 2^2} + \sqrt{(3 - \sqrt{5})^2 + 2^2}$$

$$2a = \sqrt{18 + 6\sqrt{5}} + \sqrt{18 - 6\sqrt{5}}$$

两边平方:

$$4a^2 = (18 + 6\sqrt{5}) + (18 - 6\sqrt{5}) + 2\sqrt{(18 + 6\sqrt{5})(18 - 6\sqrt{5})}$$

$$4a^2 = 36 + 2\sqrt{324 - 180} = 36 + 24 = 60$$

$$\therefore a^2 = 15, b^2 = a^2 - c^2 = 10. \text{ 方程为 } \frac{x^2}{15} + \frac{y^2}{10} = 1.$$

**代数求方程** 椭圆  $x^2 + my^2 = 1$  的焦点在  $y$  轴上, 长轴是短轴的 2 倍,  $m = ?$

$$\text{化为标准方程: } \frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{1/m} = 1.$$

$$\text{焦点在 } y \text{ 轴, 故 } a^2 = \frac{1}{m}, b^2 = 1.$$

由  $a = 2b$ :

$$a = \sqrt{\frac{1}{m}} = 2 \times 1 = 2 \implies m = \frac{1}{4}.$$

**离心率求方程** 椭圆离心率  $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 过点  $(2, 1)$ ,  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ), 求方程.

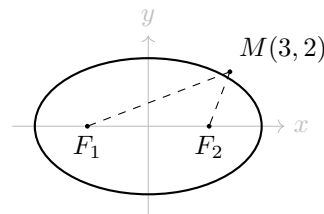
$$e = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}} \implies a^2 = 4b^2$$

$$\text{将 } (2, 1) \text{ 代入 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1:$$

$$\frac{4}{4b^2} + \frac{1}{b^2} = 1 \implies b^2 = 2, a^2 = 8.$$

$$\text{椭圆方程: } \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1.$$

**几何求方程** 已知椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ),  $F_1, F_2$  为焦点,  $AB$  在椭圆上,  $AB \perp F_1F_2$  于  $F_2$ ,  $|AB| = 4$ ,  $|F_1F_2| = 2\sqrt{3}$ , 求方程.



$$|F_1F_2| = 2c = 2\sqrt{3} \implies c = \sqrt{3}.$$

$$AB \text{ 为通径: } |AB| = \frac{2b^2}{a} = 4 \implies b^2 = 2a.$$

$$\text{又 } b^2 = a^2 - c^2 = a^2 - 3, \text{ 故:}$$

$$2a = a^2 - 3 \implies a^2 - 2a - 3 = 0 \implies a = 3.$$

$$\therefore b^2 = 6.$$

$$\text{椭圆方程: } \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{6} = 1.$$

**找  $a, b, c$  求离心率** 已知椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1 (a > 2)$ , 直线  $l: y = x - 2$  过  $C$  的一个焦点, 求  $C$  的离心率.

$$\because a > 2$$

$\therefore$  焦点在  $x$  轴上.

$$\text{令 } y = 0, \text{ 得 } x = 2, \text{ 即焦点为 } (2, 0).$$

$$\therefore c = 2, b = 2, a = \sqrt{b^2 + c^2} = 2\sqrt{2}.$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

**焦点三角形法求离心率** 已知椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  左右焦点为  $F_1, F_2$ ,  $P$  为椭圆上一点, 且  $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$ ,  $\angle PF_2F_1 = 60^\circ$ , 离心率 = ?

$$\text{在 } \triangle PF_1F_2 \text{ 中, } \angle F_1PF_2 = 180^\circ - 30^\circ - 60^\circ = 90^\circ.$$

$$\text{设 } |F_1F_2| = 2c.$$

$$|PF_2| = 2c \cdot \sin 30^\circ = c.$$

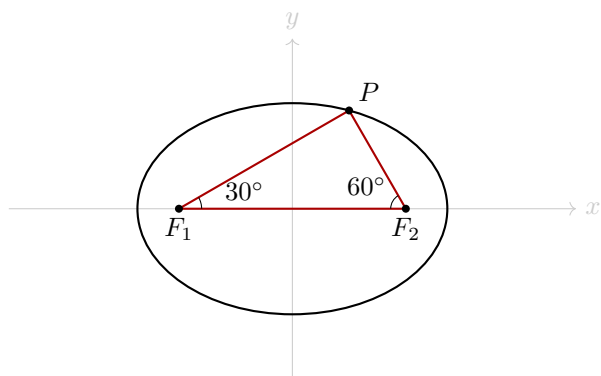
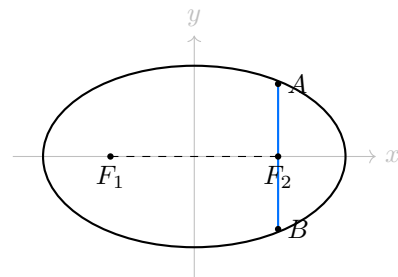
$$|PF_1| = 2c \cdot \cos 30^\circ = \sqrt{3}c.$$

$$\text{由定义 } |PF_1| + |PF_2| = 2a:$$

$$2a = \sqrt{3}c + c = (\sqrt{3} + 1)c.$$

$$\therefore e = \frac{2c}{2a} = \frac{2}{\sqrt{3} + 1} = \sqrt{3} - 1.$$

**几何关系求离心率**  $PF_1$  中点在  $y$  轴上, 若  $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$ , 离心率 = ?



设  $PF_1$  中点为  $M$ ,  $O$  为原点 (即  $F_1F_2$  中点) .

$\therefore OM$  为  $\triangle PF_1F_2$  的中位线

$\therefore OM \parallel PF_2$ .

$\therefore M$  在  $y$  轴上

$\therefore OM \perp F_1F_2$  ( $x$  轴) .

$\therefore PF_2 \perp F_1F_2$ , 即  $\triangle PF_1F_2$  为直角三角形.

设  $|PF_2| = 1$ .

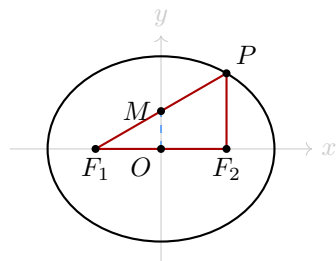
$\therefore \angle PF_1F_2 = 30^\circ$

$\therefore |PF_1| = 2, |F_1F_2| = \sqrt{3}$ .

$$2c = |F_1F_2| = \sqrt{3} \implies c = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$2a = |PF_1| + |PF_2| = 2 + 1 = 3 \implies a = \frac{3}{2}.$$

$$\therefore e = \frac{c}{a} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$



### 3.6 第六讲 双曲线初步

#### 3.6.1 双曲线的定义

**双曲线的定义** 与两定点  $F_1, F_2$  距离之差的绝对值等于常数 (小于  $|F_1F_2|$ ) 的点的轨迹叫双曲线.

$$||MF_1| - |MF_2|| = 2a < |F_1F_2| = 2c \quad \text{双曲线}$$

$$||MF_1| - |MF_2|| = 2a = |F_1F_2| = 2c \quad \text{两条射线}$$

$$||MF_1| - |MF_2|| = 2a > |F_1F_2| = 2c \quad \text{不存在}$$

不加绝对值为双曲线的一支 (一条射线, 不存在对应上).

**注意:**  $c$  是老大.

**焦点 + 点** 与双曲线  $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$  有相同焦点, 且经过  $(3\sqrt{2}, 2)$  的双曲线标准方程?

$$a^2 = 16, b^2 = 4, c^2 = 20 = a^2 + b^2.$$

$$\text{设所求方程为 } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \implies \frac{x^2}{20 - b^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

代入  $(3\sqrt{2}, 2)$ :

$$\frac{18}{20 - b^2} - \frac{4}{b^2} = 1 \implies 18b^2 - 4(20 - b^2) = b^2(20 - b^2)$$

$$\text{通分整理: } b^4 + 2b^2 - 80 = 0 \implies (b^2 + 10)(b^2 - 8) = 0.$$

$$\therefore b^2 > 0$$

$$\therefore b^2 = 8, a^2 = 12.$$

$$\therefore \text{方程为 } \frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{8} = 1.$$

### 3.6.2 双曲线的标准方程

标准方程  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  或  $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ . 谁的系数正, 焦点在谁上 ( $a^2$ ).

一般式  $mx^2 + ny^2 = 1$ :

1.  $m = n > 0$  圆
2.  $m \neq n > 0$  椭圆
3.  $m \cdot n < 0$  双曲线
4.  $m < 0, n < 0$  不存在

若方程  $\frac{x^2}{1+k} + \frac{y^2}{1-k} = 1$  表示双曲线,  $k$  范围?

$$(1+k)(1-k) < 0 \implies k \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty).$$

点 + 渐近线 已知双曲线过点  $(1, \sqrt{2})$  且渐近线为  $y = \pm\sqrt{3}x$ , 方程?

点 + 渐近线才可判断焦点位置.

将  $x = 1$  代入  $y = \sqrt{3}x$  中,  $y = \sqrt{3} > \sqrt{2}$ , 过  $x$  轴.

分析渐近线:  $\sqrt{3} = \frac{b}{a}$ .

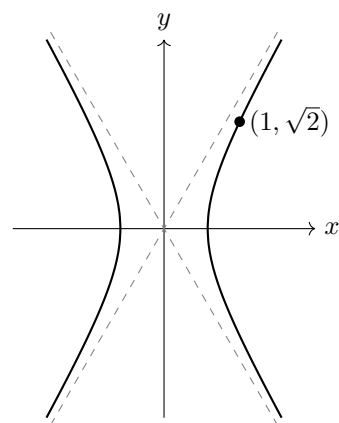
A 方法:  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{(\sqrt{3}a)^2} = 1$

代入  $(1, \sqrt{2}) \implies a^2 = \frac{1}{3}, b^2 = 1$ .

B 方法: 共渐近线, 写出  $\sqrt{3}a = b$  的方程:  $x^2 - \frac{y^2}{3} = \lambda$ .

代入  $(1, \sqrt{2}) \implies \lambda = \frac{1}{3}$ .

$\therefore 3x^2 - y^2 = 1$ .

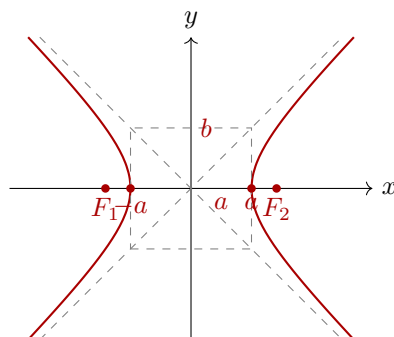


### 3.6.3 几何性质

几何性质 实轴为  $2a$

渐近线  $y = \pm \frac{b}{a}x$  (焦点在  $x$  轴) 或  $y = \pm \frac{a}{b}x$  (焦点在  $y$  轴).

类比斜率  $\frac{y_F}{x_F}$ .



渐近线 (多解) 实轴为 6, 渐近线  $y = \pm \frac{3}{2}x$  的双曲线方程?

$$2a = 6, a = 3.$$

1. 焦点在  $x$  轴:  $\frac{b}{a} = \frac{3}{2} \implies a = 3 \implies b = \frac{9}{2} \implies \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{\frac{81}{4}} = 1$ .

2. 焦点在  $y$  轴:  $\frac{a}{b} = \frac{3}{2} \Rightarrow a = 3 \Rightarrow b = 2 \Rightarrow \frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1$ .

**焦点 + 共渐近线** 和椭圆  $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1$  共焦点, 和双曲线  $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{64} = 1$  共渐近线的双曲线方程?

椭圆中  $a^2 = 49, b^2 = 24 \Rightarrow c^2 = 25$ , 焦点在  $x$  轴.

双曲线渐近线斜率  $\frac{b}{a} = \sqrt{\frac{64}{36}} = \frac{4}{3}$ .

设所求双曲线方程为  $\frac{x^2}{9\lambda} - \frac{y^2}{16\lambda} = 1 (\lambda > 0)$ .

$$c^2 = 9\lambda + 16\lambda = 25\lambda = 25 \Rightarrow \lambda = 1.$$

方程为  $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ .

**通径** 过双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  的一个焦点作实轴的垂线, 交双曲线于  $A, B$  两点,  $|AB| =$  实轴长, 求离心率.

通径长  $|AB| = \frac{2b^2}{a}$ .

由题意  $\frac{2b^2}{a} = 2a \Rightarrow a = b$ .

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{a^2}} = \sqrt{2}.$$

**焦点三角形** 焦点在  $x$  轴的双曲线,  $P$  为双曲线右支上一点,  $\triangle OPF_2$  为正三角形 ( $O$  为原点,  $F_2$  为右焦点), 求离心率.

$\because \triangle OPF_2$  为正三角形

$$\therefore |OP| = |OF_2| = |PF_2| = c.$$

在  $\triangle PF_1F_2$  中,  $|OP| = \frac{1}{2}|F_1F_2| = c$

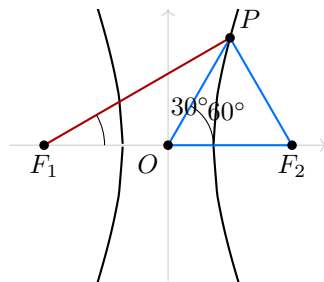
$\therefore \triangle PF_1F_2$  为直角三角形,  $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ .

$$|PF_2| = c, \quad |PF_1| = \sqrt{|F_1F_2|^2 - |PF_2|^2} = \sqrt{3}c.$$

由定义  $|PF_1| - |PF_2| = 2a$ :

$$\sqrt{3}c - c = 2a \Rightarrow e = \frac{2c}{2a} = \frac{2}{\sqrt{3} - 1} = \sqrt{3} + 1.$$

**几何关系** 焦点在  $x$  轴, 直线  $x = c$  与双曲线渐近线交  $A, B$ , 若  $\triangle F_1AB$  为等腰直角三角形 ( $F_1$  为左焦点),



求离心率. 直线  $x = c$  过右焦点  $F_2(c, 0)$  且垂直于  $x$  轴.

$A, B$  在渐近线  $y = \pm \frac{b}{a}x$  上

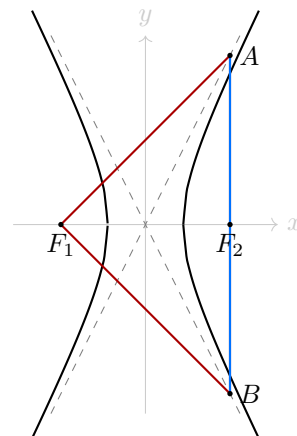
$\therefore A(c, \frac{bc}{a}), B(c, -\frac{bc}{a})$ .

$\therefore \triangle F_1AB$  为等腰直角三角形, 且  $F_1F_2 \perp AB$

$\therefore \angle AF_1F_2 = 45^\circ \implies |F_1F_2| = |AF_2|$ .

$$2c = \frac{bc}{a} \implies b = 2a.$$

$$e = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}.$$



两次焦点三角形  $P$  在左支,  $PF_2$  和右支交点为  $Q$ , 若  $\triangle PF_1Q$  为等边三角形, 求离心率.

两个焦点三角形:  $\triangle PF_1F_2, \triangle QF_1F_2$ .

$\triangle PF_1F_2$ :  $PF_2 - PF_1 = 2a$ .

$\therefore \triangle PF_1Q$  为等边三角形

$\therefore PF_1 = F_1Q = PQ = x$ .

又  $P, Q, F_2$  共线

$\therefore PF_2 = PQ + QF_2 = x + QF_2$ .

$\therefore QF_2 = PF_2 - PF_1 = 2a$ .

$\triangle QF_1F_2$ :  $QF_1 - QF_2 = 2a$ .

$\therefore x - 2a = 2a \implies x = 4a$ .

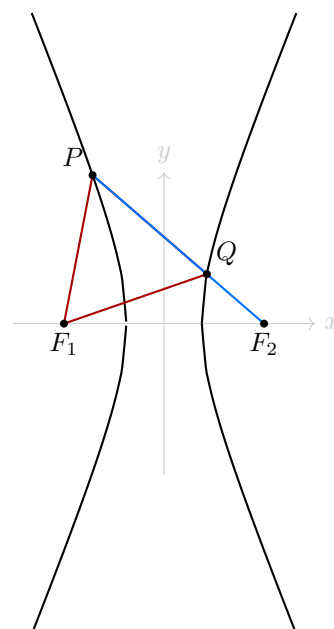
在  $\triangle PF_1F_2$  中,  $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$ .

由余弦定理:

$$F_1F_2^2 = PF_1^2 + PF_2^2 - 2PF_1 \cdot PF_2 \cdot \cos 60^\circ$$

$$4c^2 = (4a)^2 + (6a)^2 - 2(4a)(6a) \cdot \frac{1}{2} = 28a^2$$

$$\therefore c = \sqrt{7}a, e = \sqrt{7}.$$



## 3.7 第七讲 抛物线初步

### 3.7.1 定义

**抛物线的定义** 平面内与一个定点  $F$  和一条定直线  $l$  ( $l$  不经过  $F$ ) 的距离相等的点的轨迹叫抛物线.

- 定点  $F$ : 焦点.
- 定直线  $l$ : 准线.
- $F$  与  $l$  的距离为焦距  $p$  ( $p > 0$ ).

注意：若  $F$  在  $l$  上，轨迹为过  $F$  且垂直于  $l$  的直线.

### 圆锥曲线定义对比

1. 一个定点：圆（到定点距离为定值）.

2. 两个定点（对称）：

- 椭圆： $|PF_1| + |PF_2| = 2a$  ( $2a > |F_1F_2|$ )

- 双曲线： $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$  ( $2a < |F_1F_2|$ )

3. 一个直线 + 一个点：直线或抛物线.

### 3.7.2 标准方程

标准方程形式  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ).

- 判断焦点位置：谁是一次项，焦点在谁上（ $x$  或  $y$  轴）.

- 判断开口方向：系数正，开口向正半轴；系数负，开口向负半轴.

- 焦点坐标：一次项变量轴上，坐标值为  $\frac{1}{4} \times$  一次项系数（即  $\frac{p}{2}$ ）.

已知抛物线  $y = \frac{1}{2}x^2$ ，求准线方程.

化为标准方程： $x^2 = 2y$ . 焦点在  $y$  轴， $2p = 2 \implies p = 1$ . 焦点  $(0, \frac{1}{2})$ ，准线  $y = -\frac{1}{2}$ .

求过点  $(1, 2)$  的抛物线方程.

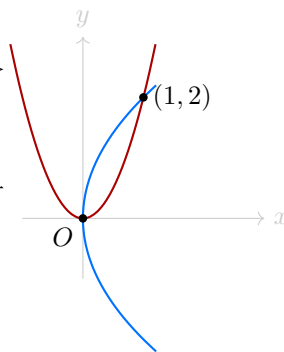
需分类讨论开口方向：

1. 开口向上（焦点在  $y$  轴）：设  $x^2 = 2py$ . 代入  $(1, 2) \implies 1 = 4p \implies$

$2p = \frac{1}{2}$ . 方程： $x^2 = \frac{1}{2}y$ .

2. 开口向右（焦点在  $x$  轴）：设  $y^2 = 2px$ . 代入  $(1, 2) \implies 4 = 2p$ . 方

程： $y^2 = 4x$ .



### 3.7.3 定义与焦准距转化

若焦准距为 2，求抛物线方程.

$p = 2$ . 抛物线有四种开口方向：

$$\begin{cases} x^2 = \pm 2py = \pm 4y \\ y^2 = \pm 2px = \pm 4x \end{cases}$$

**焦半径公式（定义转化）** 设  $P(x_0, y_0)$  为抛物线  $y^2 = 2px$  上一点.

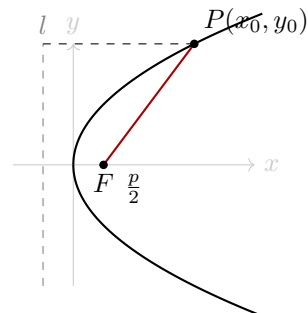
$$|PF| = |P \text{ 到准线}| = x_0 + \frac{p}{2}.$$

**用途：** 涉及抛物线上一点到焦点的距离，常转化为到准线的距离.

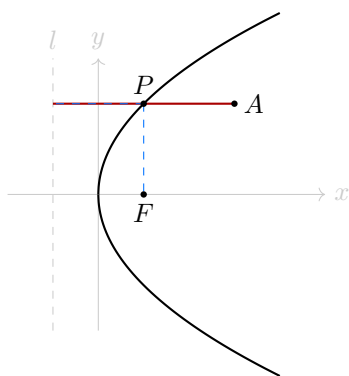
**示例：** 对于  $y^2 = 2px$ ，准线  $x = -\frac{p}{2}$ .

$$|PF| = x_0 - (-\frac{p}{2}) = x_0 + \frac{p}{2}.$$

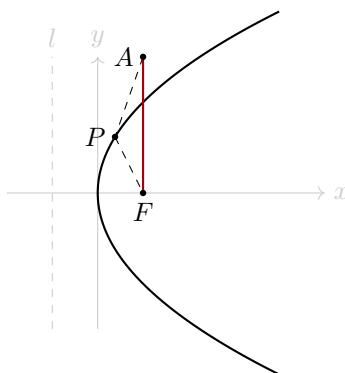
对于  $x^2 = 2py$ ，准线  $y = -\frac{p}{2}$ .  $|PF| = y_0 - (-\frac{p}{2}) = y_0 + \frac{p}{2}$ .



### 3.7.4 将军饮马问题



$$AP + PF = x_A + \frac{p}{2}$$



$$(AP + PF)_{\min} = AF$$

**将军饮马问题（定义转化）** 已知抛物线  $y^2 = 2px$  经过点  $M(x_0, 2\sqrt{2})$ ，若  $M$  到准线  $l$  距离为 3，求方程.

$$M \text{ 到 } l \text{ 距离} = x_0 + \frac{p}{2} = 3.$$

$$\text{将 } M \text{ 代入抛物线方程: } (2\sqrt{2})^2 = 2px_0 \implies 8 = 2px_0 \implies x_0 = \frac{4}{p}.$$

$$\frac{p}{2} + \frac{4}{p} = 3 \implies p^2 - 6p + 8 = 0 \implies p = 4 \text{ 或 } p = 2.$$

$$\therefore \text{ 方程为 } y^2 = 4x \text{ 或 } y^2 = 8x.$$

### 3.7.5 相似三角形问题

**梯形中位线推广** 如图，直角梯形上底为  $a$ ，下底为  $b$ .

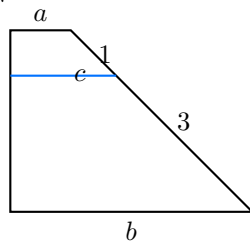
若中间平行线  $c$  将腰分为  $1:3$ （上段:下段），则：

$$c = \frac{3}{4}a + \frac{1}{4}b$$

**应用：** 在抛物线焦点弦问题中，若  $\overrightarrow{AF} = \lambda \overrightarrow{FB}$ ，则焦准距  $p$  满足定比分点关系.

**推导：** 设上底  $a$ ，下底  $b$ ，高  $h$ 。腰被分为  $1:3$ ，则  $c$  距离上底  $\frac{1}{4}h$ 。由相似三角形或线性插值：

$$c = a + \frac{1}{4}(b - a) = \frac{3}{4}a + \frac{1}{4}b$$



**相似三角形问题（最值）** 已知  $y^2 = 4x$ ， $A(5,3)$ ， $M$  为抛物线上一点，求  $\triangle MAF$  周长最小值。

$F(1,0)$ ，准线  $l: x = -1$ 。

$$|AF| = \sqrt{(5-1)^2 + 3^2} = 5 \text{ (定值)}.$$

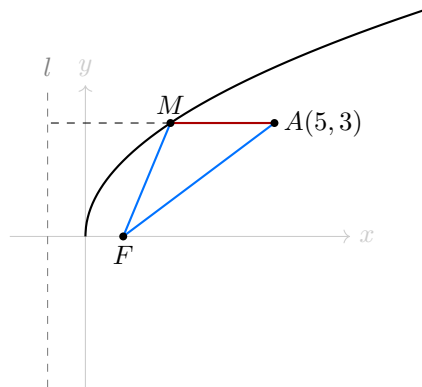
$$\text{周长 } C = |MA| + |MF| + |AF| = |MA| + d(M, l) + 5.$$

当  $M, A$  与  $M$  在准线上的投影  $M'$  三点共线（即  $MA \perp l$ ）时，

$|MA| + d(M, l)$  最小。

$$\text{最小值} = d(A, l) = 5 - (-1) = 6.$$

$$\therefore C_{\min} = 6 + 5 = 11.$$



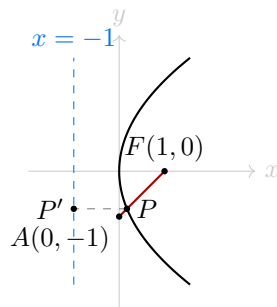
$P$  在抛物线  $y^2 = 4x$  上，则  $P$  到  $A(0,-1)$  的距离与到直线  $x = -1$  的距离之和的最小值。

$P$  到直线  $x = -1$ （准线）的距离等于  $|PF|$ （ $F$  为焦点  $(1,0)$ ）。

即求  $|PA| + |PF|$  的最小值。

$\therefore$  线段  $AF$  与抛物线相交。

$$\therefore \text{最小值} = |AF| = \sqrt{(1-0)^2 + (0-(-1))^2} = \sqrt{2}.$$



**焦点弦与向量** 已知  $y^2 = 4x$ ， $A, B$  在抛物线上， $\overrightarrow{AF} = 3\overrightarrow{FB}$ ，则  $|AB| = ?$

$p = 2$ ，焦点  $F(1,0)$ ，准线  $x = -1$ 。

设  $|BF| = x$ ，则  $|AF| = 3x$ ， $|AB| = 4x$ 。

由梯形中位线推广（或相似三角形）： $F$  到准线距离  $p = 2$ 。

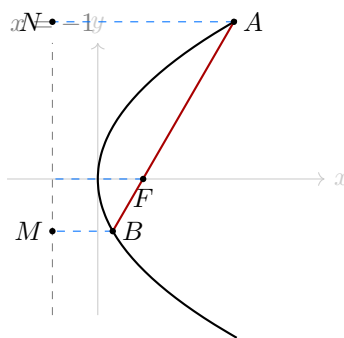
$A, B$  到准线距离分别为  $|AF| = 3x$ ， $|BF| = x$ 。

$F$  分  $AB$  为  $3:1$ ，则  $p = \frac{1 \cdot |AF| + 3 \cdot |BF|}{1 + 3}$ （定比分点公式）。

$$2 = \frac{3x + 3x}{4} = \frac{6x}{4} = \frac{3}{2}x.$$

$$\therefore x = \frac{4}{3}.$$

$$\therefore |AB| = 4x = \frac{16}{3}.$$



### 3.8 第八讲 轨迹方程

#### 3.8.1 圆锥曲线综合 (求方程/离心率)

求方程:

双曲线/椭圆: 焦点 + 2 条件

抛物线: 焦点位置  $\left\{ \left( \pm \frac{p}{2}, 0 \right) \text{ or } \left( 0, \pm \frac{p}{2} \right) \right\} + 1$  条件求  $p$

**圆锥曲线综合** 双曲线  $C_1: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $e = 2$ ), 抛物线  $C_2: x^2 = 2py$  ( $p > 0$ ) 的焦点到双曲线  $C_1$  的渐近线的距离为 2, 求抛物线方程.

抛物线焦点坐标为  $(0, \frac{p}{2})$ .

由双曲线离心率  $e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = 2 \implies \frac{b}{a} = \sqrt{3}$ .

渐近线方程为  $y = \pm \sqrt{3}x \implies \sqrt{3}x - y = 0$ .

由点到直线距离公式:

$$d = \frac{|\sqrt{3} \cdot 0 - \frac{p}{2}|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2}} = \frac{\frac{p}{2}}{2} = 2 \implies p = 8.$$

$\therefore$  抛物线方程为  $x^2 = 16y$ .

**轨迹方程 (面积法)** 已知椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  的  $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$ , 双曲线  $x^2 - y^2 = 1$  的渐近线与椭圆有 4 个交点, 4 交点围成的四边形  $S = 16$ , 求椭圆方程.

双曲线  $x^2 - y^2 = 1$  的渐近线为  $y = \pm x$  (倾斜角  $45^\circ$ ).

由椭圆离心率  $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2} \implies a^2 = 2b^2$ .

渐近线  $y = \pm x$  与坐标轴夹角  $45^\circ$ , 围成的四边形为正方形 (对角线在  $y = \pm x$  上).

$\therefore S = 16$ , 由对称性, 第一象限交点为  $(2, 2)$ .

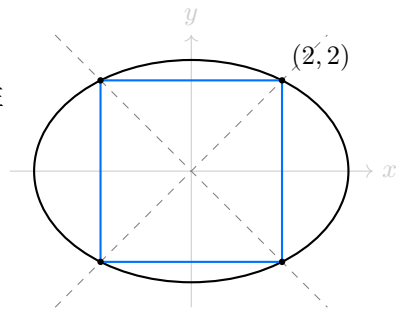
将  $a^2 = 2b^2$  及点  $(2, 2)$  代入椭圆方程:

$$\frac{4}{2b^2} + \frac{4}{b^2} = 1 \implies \frac{2}{b^2} + \frac{4}{b^2} = 1 \implies b^2 = 6.$$

$\therefore a^2 = 12$ .

椭圆方程为  $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{6} = 1$ .

**共焦点问题** 如图,  $F_1, F_2$  为椭圆  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$  与双曲线的共焦点. 若  $AF_1BF_2$  为矩形, 求双曲线的离心率.



椭圆中  $a_1^2 = 4, b_1^2 = 1 \Rightarrow c^2 = 3 \Rightarrow c = \sqrt{3}$ .

双曲线与椭圆共焦点, 故双曲线  $c = \sqrt{3}$ .

$\therefore$  四边形  $AF_1BF_2$  为矩形

$\therefore$  对角线相等且互相平分.

$\therefore |OA| = |OF_1| = c$ .

$\therefore \triangle F_1AF_2$  为直角三角形,  $\angle F_1AF_2 = 90^\circ$ .

由椭圆定义:  $|AF_1| + |AF_2| = 2a_1 = 4$ .

由勾股定理:  $|AF_1|^2 + |AF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = (2c)^2 = 12$ .

联立解得:  $2|AF_1||AF_2| = (|AF_1| + |AF_2|)^2 - (|AF_1|^2 + |AF_2|^2) = 16 - 12 =$

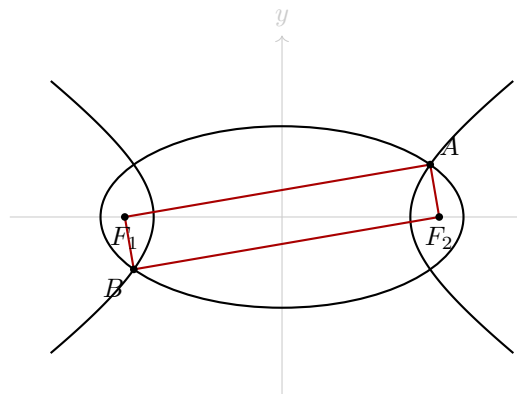
4.

由双曲线定义:  $2a_2 = ||AF_2| - |AF_1||$ .

$(2a_2)^2 = (|AF_2| - |AF_1|)^2 = |AF_1|^2 + |AF_2|^2 - 2|AF_1||AF_2| = 12 - 4 = 8$ .

$\therefore 4a_2^2 = 8 \Rightarrow a_2 = \sqrt{2}$ .

$\therefore$  双曲线离心率  $e_2 = \frac{c}{a_2} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ .



## 2. 轨迹方程

**直接法** 翻动条件形成数字表达式.

注意分母不为 0,  $\triangle ABC$  (不共线).

自圆  $(x-3)^2 + (y+4)^2 = 4$  外一点  $P(x, y)$  引一条切线, 切线长  $= OP$ , 求  $P$  的轨迹方程.

圆心  $C(3, -4)$ , 半径  $r = 2$ .

切线长  $PQ = \sqrt{PC^2 - r^2} = \sqrt{(x-3)^2 + (y+4)^2 - 4}$ .

$OP = \sqrt{x^2 + y^2}$ .

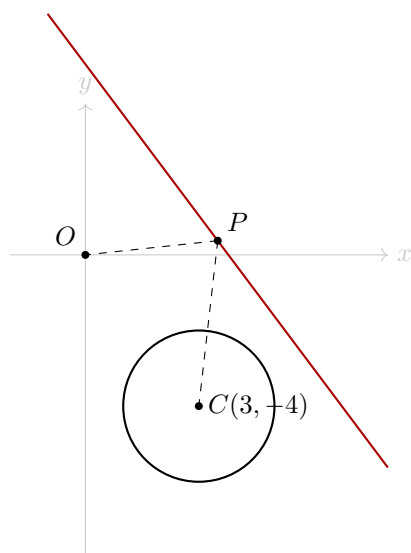
由题意  $PQ = OP \Rightarrow PQ^2 = OP^2$ .

$(x-3)^2 + (y+4)^2 - 4 = x^2 + y^2$ .

$x^2 - 6x + 9 + y^2 + 8y + 16 - 4 = x^2 + y^2$ .

$-6x + 8y + 21 = 0$ .

$\therefore 6x - 8y - 21 = 0$ .



**定义法** 曲线类型判断 根据  $mx^2 + ny^2 = 1$ :

1.  $m = n > 0$  圆.

2.  $m \neq n > 0$  椭圆.

3.  $m \cdot n < 0$  双曲线.

4.  $m, n < 0$  不存在.

猜哪种曲线步骤:

1. 一点: 圆.

2. 两点: 椭圆 ( $|PF_1| + |PF_2| = 2a, a > c$ ), 双曲线 ( $||PF_1| - |PF_2|| = 2a, c > a \Rightarrow$  双曲线一支 (有范围)).

3. 一点一线: 抛物线.

相关点法 相关点法步骤

1. 设轨迹点  $(x, y)$ , 相关点  $(x_0, y_0)$ .

2. 用  $x, y$  表示  $x_0, y_0$ .

3. 分离  $x_0, y_0$ .

4. 把  $x_0, y_0$  代入相关表达式中.

$P$  是  $x^2 + y^2 + 4x - 12y + 39 = 0$  上的动点, 直线  $x - y + 1 = 0$  是  $PQ$  中垂线, 求  $Q$  的轨迹方程.

圆方程:  $(x + 2)^2 + (y - 6)^2 = 1$ , 圆心  $C(-2, 6)$ , 半径  $r = 1$ .

设  $Q(x, y), P(x_0, y_0)$ .

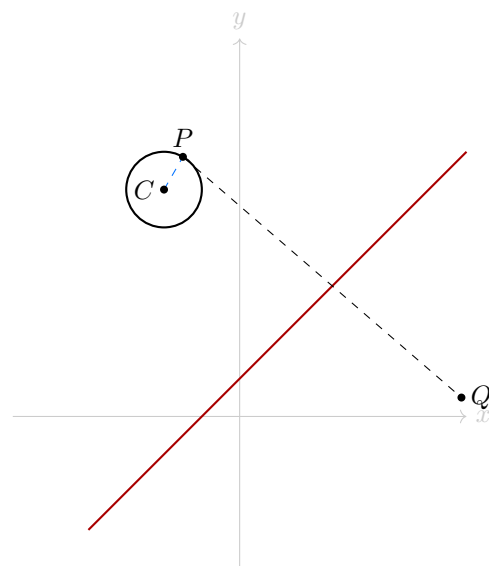
$PQ \perp l$  且中点在  $l$  上.

$$\begin{cases} \frac{y - y_0}{x - x_0} = -1 \\ \frac{x_0 + x}{2} - \frac{y_0 + y}{2} + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = y - 1 \\ y_0 = x + 1 \end{cases}$$

代入圆方程  $(x_0 + 2)^2 + (y_0 - 6)^2 = 1$ :

$$(y - 1 + 2)^2 + (x + 1 - 6)^2 = 1.$$

$$\therefore (x - 5)^2 + (y + 1)^2 = 1.$$



有一圆, 圆心为  $O$ ,  $Q$  为圆外一点,  $A$  为圆上一点, 使圆折叠后  $A$  与  $Q$  重合, 折痕  $CD$  与  $OA$  交于  $P$ , 求  $P$  的轨迹是什么图形.

折叠  $\implies PA = PQ$ .

$P$  在  $OA$  直线上.

$$|PO - PQ| = |PO - PA| = OA = r \text{ (半径)}.$$

$O, Q$  是定点,  $r$  是常数.

$\therefore Q$  在圆外

$$\therefore OQ > r.$$

$$\therefore |PO - PQ| = r < OQ.$$

$\therefore$  轨迹为双曲线.

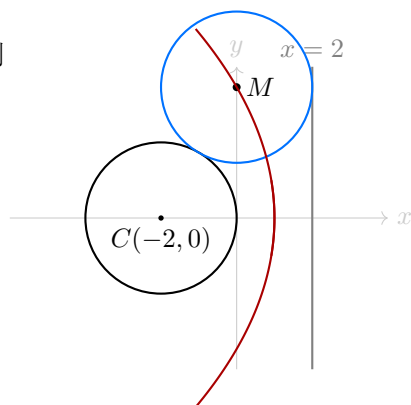
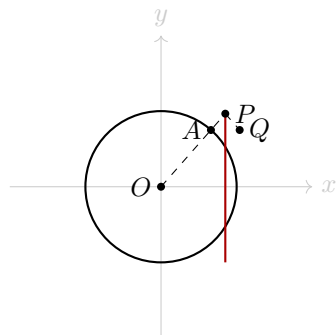
**动圆轨迹问题 (定义法)** 动圆  $M$  与定圆  $(x+2)^2 + y^2 = 4$  外切, 且与直线  $x=2$  相切, 求  $M$  的轨迹.

定圆圆心  $C(-2, 0)$ , 半径  $r=2$ .

设动圆  $M$  半径为  $R$ . 由外切:  $|MC| = R+2$ . 由与直线  $x=2$  相切:  $M$  到直线  $x=2$  的距离  $d=R$ .

$$\therefore \sqrt{(x+2)^2 + y^2} - 2 = 2 - x$$

$$\therefore y^2 = -12(x-1), \text{ 即 } y^2 + 12x - 12 = 0.$$



动圆  $P$  与定圆  $B: x^2 + y^2 + 4x = 0$  相切, 且过点  $A(2, 0)$ , 求  $P$  的轨迹.

定圆  $B: (x+2)^2 + y^2 = 4$ , 圆心  $B(-2, 0)$ , 半径  $R=2$ .

动圆  $P$  过点  $A(2, 0)$ , 设半径为  $r$ , 则  $|PA| = r$ .

**情况 1: 外切**

$$|PB| = R + r = 2 + r.$$

$$|PB| - |PA| = 2.$$

**情况 2: 内切**

$$|PB| = |r - R| = |r - 2|.$$

若  $P$  包围  $B$ , 则  $r > 2$ ,  $|PB| = r - 2$ .

$$|PA| - |PB| = r - (r - 2) = 2.$$

综上:  $||PA| - |PB|| = 2$ .

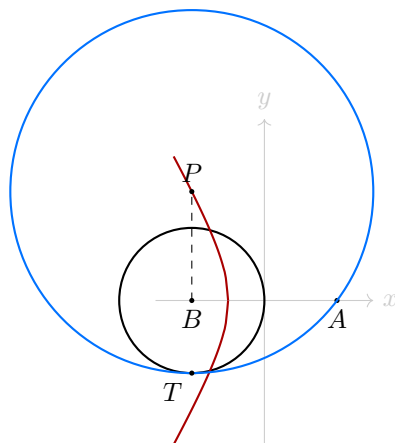
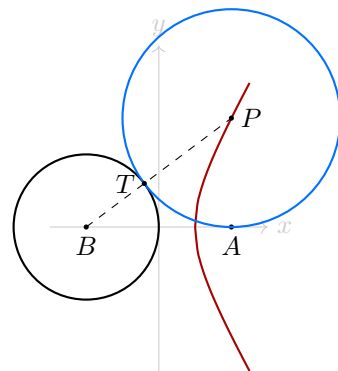
$$\therefore |AB| = 4 > 2$$

$\therefore$  轨迹为双曲线.

$$2a = 2 \implies a = 1. \quad 2c = 4 \implies c = 2.$$

$$b^2 = c^2 - a^2 = 3.$$

$$\text{方程: } x^2 - \frac{y^2}{3} = 1.$$



**根式方程求轨迹**  $M(x, y)$  在运动时, 满足  $\sqrt{9+x^2+y^2+6y} - \sqrt{9+x^2-6y+y^2} = 4$ , 求  $M$  轨迹.

化简根式:

$$\sqrt{x^2 + (y+3)^2} - \sqrt{x^2 + (y-3)^2} = 4$$

几何意义:  $M$  到点  $F_1(0, -3)$  的距离减去  $M$  到点  $F_2(0, 3)$  的距离等于 4.

$$|MF_1| - |MF_2| = 4 = 2a$$

$$\because 2a = 4 < |F_1F_2| = 6$$

$\therefore$  轨迹为双曲线的一支.

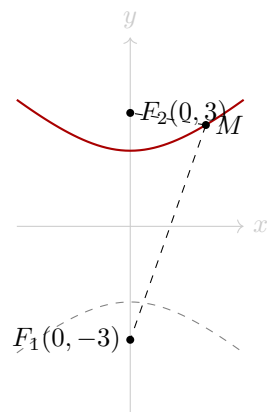
焦点在  $y$  轴,  $c = 3, a = 2$ .

$$b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5.$$

$\because |MF_1| > |MF_2|$ ,  $M$  离  $F_2(0, 3)$  更近.

$\therefore$  轨迹为双曲线的上支.

$$\text{方程: } \frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1 \quad (y \geq 2).$$



**动圆轨迹问题(定义法)** 动圆  $P$  与圆  $A: (x+1)^2 + y^2 = 1$  外切, 而与圆  $B: (x-1)^2 + y^2 = 9$  内切, 求  $P$  轨迹是什么图形.

圆  $A$ : 圆心  $(-1, 0)$ , 半径  $r_A = 1$ . 圆  $B$ : 圆心  $(1, 0)$ , 半径  $r_B = 3$ .

设动圆  $P$  半径为  $r$ .

由外切:  $|PA| = r + 1$ .

由内切 ( $P$  在  $B$  内):  $|PB| = 3 - r$ .

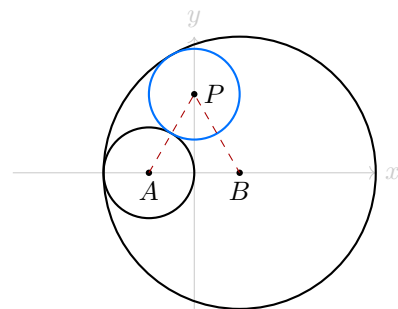
两式相加:

$$|PA| + |PB| = (r + 1) + (3 - r) = 4.$$

定点距离  $|AB| = 2$ .

$$\because 2a = 4 > 2c = 2.$$

$\therefore$  轨迹为椭圆.



**相关点法求轨迹** 已知定点  $B(3, 0)$ ,  $A$  在  $x^2 + y^2 = 1$  上运动,  $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{MB}$ , 求  $M$  轨迹.

设  $M(x, y), A(x_0, y_0)$ .

$$\overrightarrow{AM} = (x - x_0, y - y_0), \quad \overrightarrow{MB} = (3 - x, -y).$$

由  $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{MB}$  得:

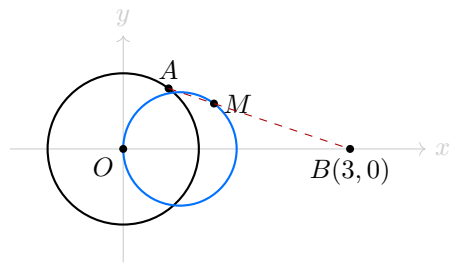
$$\begin{cases} x - x_0 = \frac{1}{3}(3 - x) \\ y - y_0 = \frac{1}{3}(-y) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = \frac{4}{3}x - 1 \\ y_0 = \frac{4}{3}y \end{cases}$$

代入圆方程  $x_0^2 + y_0^2 = 1$ :

$$\left(\frac{4}{3}x - 1\right)^2 + \left(\frac{4}{3}y\right)^2 = 1$$

$$\frac{16}{9}\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{16}{9}y^2 = 1$$

$$\text{即 } \left(x - \frac{3}{4}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{16}.$$



### 3.9 第九讲 弦长问题

**直线与圆锥曲线的位置关系** 联立直线与圆锥曲线方程, 消元得到一元二次方程, 通过判别式  $\Delta$  判定位置关系。

- $\Delta > 0$ : 两个交点 (相交)
- $\Delta = 0$ : 一个交点 (相切)
- $\Delta < 0$ : 无交点 (相离)

#### 3.9.1 直线与椭圆

**直线与椭圆联立** 直线方程:  $y = kx + m$  椭圆方程:  $b^2x^2 + a^2y^2 - a^2b^2 = 0$  (化简式)

联立消  $y$ :

$$b^2x^2 + a^2(kx + m)^2 - a^2b^2 = 0$$

整理得:

$$(b^2 + a^2k^2)x^2 + 2a^2kmx + a^2(m^2 - b^2) = 0$$

直线  $y = kx + 2$  与椭圆  $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$  的公共点个数?

化简椭圆方程:  $4x^2 + y^2 - 4 = 0$

联立:

$$\begin{cases} y = kx + 2 \\ 4x^2 + y^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

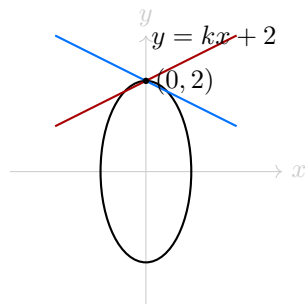
代入消元:  $4x^2 + (kx + 2)^2 - 4 = 0$

$$4x^2 + k^2x^2 + 4kx + 4 - 4 = 0$$

$$(4 + k^2)x^2 + 4kx = 0$$

$$\Delta = (4k)^2 - 4(4 + k^2) \cdot 0 = 16k^2 \geq 0$$

$\therefore$  恒有 1 或 2 个公共点。



### 3.9.2 直线与抛物线

**直线与抛物线联立** 直线方程:  $y = kx + m$  抛物线方程:  $y^2 = 2px$

联立消  $x$  或  $y$ :

$$k^2x^2 + (2km - 2p)x + m^2 = 0$$

分类讨论:

1.  $k = 0$ : 一交点

2.  $k \neq 0, \Delta \geq 0$ : 两交点

过定点  $P(0, 1)$  且与抛物线  $y^2 = 2x$  只有一交点的直线方程为?

情况 1:  $k$  不存在, 即  $x = 0$  (竖直线)

情况 2: 设  $y = kx + b$ , 代入  $P(0, 1) \implies b = 1, \therefore y = kx + 1$

联立抛物线:

$$\begin{cases} y = kx + 1 \\ y^2 = 2x \end{cases}$$

代入消元:  $(kx + 1)^2 = 2x$

$$k^2x^2 + 2kx + 1 = 2x$$

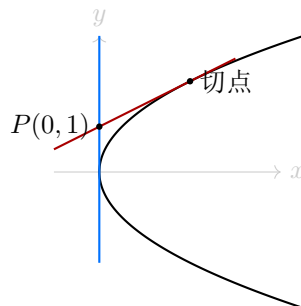
$$k^2x^2 + (2k - 2)x + 1 = 0$$

$$\Delta = (2k - 2)^2 - 4k^2 \cdot 1 = 0$$

$$4k^2 - 8k + 4 - 4k^2 = 0$$

$$-8k + 4 = 0 \implies k = \frac{1}{2}$$

$\therefore$  直线方程为  $y = \frac{1}{2}x + 1$  或  $x = 0$ 。



### 3.9.3 直线与双曲线

直线与双曲线联立 直线方程:  $y = kx + m$  双曲线方程:  $b^2x^2 - a^2y^2 - a^2b^2 = 0$

联立消  $y$ :

$$(b^2 - a^2k^2)x^2 - 2a^2kmx - a^2(m^2 + b^2) = 0$$

分类讨论:

1. 当  $b^2 - a^2k^2 = 0$ , 即  $k = \pm \frac{b}{a}$  时 (渐近线斜率)

•  $m = 0$ : 无根,  $y = \pm \frac{b}{a}x$  为渐近线

•  $m \neq 0$ : 一交点,  $y = \pm \frac{b}{a}x + m$

2.  $b^2 - a^2k^2 \neq 0$ ,  $\Delta \geq 0$

当  $\Delta = 0$  时:

1. 一左一右:  $x_1 \cdot x_2 < 0$

2. 右支:  $\begin{cases} x_1 \cdot x_2 > 0 \\ x_1 + x_2 > 0 \end{cases}$

3. 左支:  $\begin{cases} x_1 \cdot x_2 > 0 \\ x_1 + x_2 < 0 \end{cases}$

直线与双曲线位置关系 直线  $y = kx + 2$  与双曲线  $x^2 - y^2 = 6$  的右支交于不同两点, 那么  $k$  的范围?

联立:

$$\begin{cases} y = kx + 2 \\ x^2 - y^2 - 6 = 0 \end{cases}$$

代入消元:  $x^2 - (kx + 2)^2 - 6 = 0$

$$x^2 - (k^2x^2 + 4kx + 4) - 6 = 0$$

$$(1 - k^2)x^2 - 4kx - 10 = 0$$

条件:

$$\begin{cases} 1 - k^2 \neq 0 \implies k \neq \pm 1 \\ \Delta > 0 \\ x_1 + x_2 > 0 \quad (\text{右支}) \\ x_1 \cdot x_2 > 0 \quad (\text{同侧}) \end{cases}$$

$$\Delta = (-4k)^2 - 4(1 - k^2)(-10) > 0$$

$$16k^2 + 40(1 - k^2) > 0$$

$$16k^2 + 40 - 40k^2 > 0$$

$$40 - 24k^2 > 0$$

$$k^2 < \frac{5}{3}$$

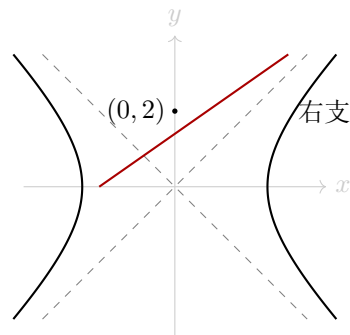
由韦达定理:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{4k}{1 - k^2} > 0 \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{-10}{1 - k^2} > 0 \end{cases}$$

$$\therefore 1 - k^2 < 0 \implies k^2 > 1$$

$$\text{结合 } k^2 < \frac{5}{3}, \text{ 得 } 1 < k^2 < \frac{5}{3}$$

$$\therefore k \in \left(-\frac{\sqrt{15}}{3}, -1\right) \cup \left(1, \frac{\sqrt{15}}{3}\right)$$



### 3.9.4 弦长问题

**弦长公式与通用步骤**  $A, B$  为在直线 (斜率为  $k$ ) 上不同两点.

弦长公式:  $|AB| = \sqrt{1 + k^2} |x_1 - x_2|$ .

1. 设直线方程, 设  $k$ , 讨论斜率是否存在.

2. 联立.

3. 设交点  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ , 列出  $\Delta$ ,  $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ ,  $x_1x_2 = \frac{c}{a}$ .

4. 弦长公式  $AB = \sqrt{1 + k^2} \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2}$ , 用  $\frac{b}{a}, \frac{c}{a}$  代换.

**焦点弦** 已知  $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ , 过左焦点  $F$  作倾斜角为  $\frac{\pi}{6}$  的直线交椭圆于  $A, B$ , 则  $|AB| = ?$

$$a^2 = 9, b^2 = 1, c^2 = 8.$$

$$\therefore F(-2\sqrt{2}, 0), k = \tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

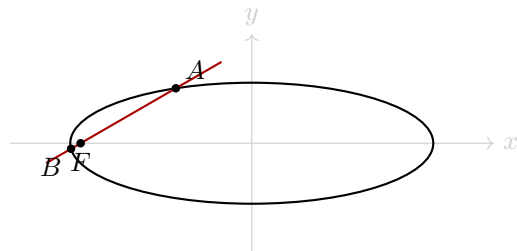
$$y - 0 = \frac{\sqrt{3}}{3}(x + 2\sqrt{2}) \Rightarrow y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{2\sqrt{6}}{3}.$$

$$\text{联立} \begin{cases} y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{2\sqrt{6}}{3} \\ x^2 + 9y^2 - 9 = 0 \end{cases} \Rightarrow 4x^2 + 12\sqrt{2}x + 15 = 0.$$

$$\text{设 } A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), \Delta = 48 > 0.$$

$$x_1 + x_2 = -3\sqrt{2}, x_1x_2 = \frac{15}{4}.$$

$$AB = \sqrt{1+k^2}|x_1 - x_2| = \sqrt{1+k^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{\frac{4}{3}} \times \sqrt{3} = 2.$$



**弦长求参数** 已知  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ , 直线为  $y = 2x + m$ , 当  $m = ?$  时, 直线  $l$  被截得弦长为  $\frac{20}{17}$ .

$$\text{联立} \begin{cases} y = 2x + m \\ x^2 + 4y^2 - 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow 17x^2 + 16mx + 4m^2 - 4 = 0.$$

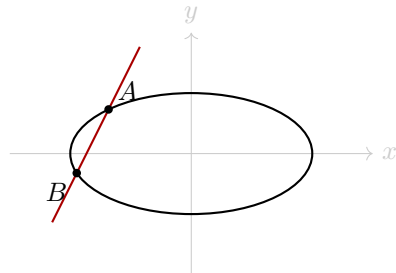
$$\text{设交点 } A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), \Delta = 16(17 - m^2) > 0.$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{16m}{17}, x_1x_2 = \frac{4m^2 - 4}{17}.$$

$$AB = \sqrt{1+k^2}|x_1 - x_2| = \sqrt{1+k^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2} = \frac{20}{17}.$$

$$\text{即 } \sqrt{5} \cdot \frac{\sqrt{16(17-m^2)}}{17} = \frac{20}{17}.$$

$$\therefore m^2 = 12, m = \pm 2\sqrt{3}.$$



### 3.10 第十讲 面积问题

#### 3.10.1 面积计算问题

**面积计算通用步骤** 前三步一样 (与弦长问题同).

在算  $AB$  时, 不先把  $\sqrt{1+k^2}$  算出.

$$|AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{1+k^2} \cdot \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}.$$

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \left( = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{1+k^2}} \right).$$

$$\therefore S = \frac{1}{2}AB \cdot d = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|} \cdot |Ax_0 + By_0 + C|.$$

**焦点三角形面积** 过椭圆  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$  的左焦点  $F_1$  的直线  $l$  与椭圆相交于  $A, B$ , 若  $S_{\triangle AOB} = \frac{6\sqrt{2}}{7}$ , 则  $O$  到  $l$  距离为?

1.  $k$  不存在时,  $S = \frac{1}{2}AB \cdot OF_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{2b^2}{a} \cdot c = \frac{3}{2} \neq \frac{6\sqrt{2}}{7}$ , 不满足.

2.  $k$  存在时,  $y - 0 = k(x + 1)$ , 即  $y = kx + k$ .

$$\text{联立} \begin{cases} y = kx + k \\ 3x^2 + 4y^2 - 12 = 0 \end{cases} \implies (4k^2 + 3)x^2 + 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0.$$

设  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ,  $\Delta = 144k^2 + 144 > 0$ .

$$x_1 + x_2 = -\frac{8k^2}{4k^2 + 3}, \quad x_1x_2 = \frac{4k^2 - 12}{4k^2 + 3}.$$

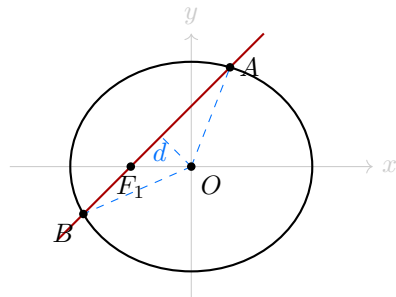
$$AB = \sqrt{1 + k^2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{1 + k^2} \cdot \frac{\sqrt{144k^2 + 144}}{4k^2 + 3} = \frac{12(k^2 + 1)}{4k^2 + 3}.$$

$$d = \frac{|k \cdot 0 - 0 + k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{|k|}{\sqrt{k^2 + 1}}.$$

$$S = \frac{1}{2}AB \cdot d = \frac{6\sqrt{k^2 + 1} \cdot |k|}{4k^2 + 3} = \frac{6\sqrt{2}}{7}.$$

$\therefore k = \pm 1$ .

$$\text{代入 } d = \frac{|k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$



**另解** 设  $l: x = ky - 1$

说明: 此设法恒过  $F_1(-1, 0)$ , 不能表示  $y = 0$ , 但这时  $d = 0$ , 明显不符合, 排除情况.

$$\text{联立} \begin{cases} x = ky - 1 \\ 3x^2 + 4y^2 - 12 = 0 \end{cases} \implies (3k^2 + 4)y^2 - 6ky - 9 = 0.$$

设  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ , 则

$$y_1 + y_2 = \frac{6k}{3k^2 + 4}, \quad y_1y_2 = \frac{-9}{3k^2 + 4},$$

$$|y_1 - y_2| = \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2} = \frac{\sqrt{36k^2 + 36(3k^2 + 4)}}{3k^2 + 4} = \frac{12\sqrt{k^2 + 1}}{3k^2 + 4}.$$

以  $OF_1$  为公共底 ( $|OF_1| = 1$ ), 两小三角形高分别为  $|y_1|, |y_2|$ , 故

$$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2}|OF_1| \cdot |y_1 - y_2| = \frac{6\sqrt{k^2 + 1}}{3k^2 + 4} = \frac{6\sqrt{2}}{7}.$$

令  $t = \sqrt{k^2 + 1}$  ( $t \geq 1$ ), 则  $3k^2 + 4 = 3t^2 + 1$ , 上式化为

$$7t = \sqrt{2}(3t^2 + 1) \implies 18t^4 - 37t^2 + 2 = 0 \implies (t^2 - 2)(18t^2 - 1) = 0.$$

由  $t^2 \geq 1$  得  $t^2 = 2$ , 即  $k^2 = 1$ ,  $k = \pm 1$ .

直线  $l: x - ky + 1 = 0$ , 故  $O$  到  $l$  的距离为  $d = \frac{|0 - k \cdot 0 + 1|}{\sqrt{1 + k^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

**另解 (约  $\sqrt{k^2 + 1}$  版)** 设  $l: x = ky - 1$

**可行性:** 可以。此时  $|y_1 - y_2|$  同样可求弦长, 且弦长公式中的  $\sqrt{1 + k^2}$  与距离公式分母中的  $\sqrt{1 + k^2}$  符号相消, 无需真正算出它们。

由  $l: x - ky + 1 = 0$  (即  $A = 1, B = -k, C = 1$ ), 有

$$|AB| = \sqrt{1 + k^2} |y_1 - y_2| = \sqrt{1 + k^2} \cdot \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}, \quad d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{1 + k^2}},$$

两式相乘,  $\sqrt{1 + k^2}$  约去, 故

$$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} |AB| \cdot d = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|} \cdot |Ax_0 + By_0 + C|.$$

**代入计算:** 将  $x = ky - 1$  代入  $3x^2 + 4y^2 = 12$ :

$$(3k^2 + 4)y^2 - 6ky - 9 = 0,$$

其中  $a = 3k^2 + 4$ ,  $\Delta = 36k^2 + 36(3k^2 + 4) = 144(k^2 + 1)$ ,  $\sqrt{\Delta} = 12\sqrt{k^2 + 1}$ 。

取  $(x_0, y_0) = (0, 0)$ , 则  $|Ax_0 + By_0 + C| = |1| = 1$ , 于是

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{12\sqrt{k^2 + 1}}{3k^2 + 4} \cdot 1 = \frac{6\sqrt{k^2 + 1}}{3k^2 + 4} = \frac{6\sqrt{2}}{7}.$$

**解出  $k$ :** 去分母得  $7\sqrt{k^2 + 1} = \sqrt{2}(3k^2 + 4)$ 。令  $u = k^2 + 1$  ( $u \geq 1$ ), 则  $3k^2 + 4 = 3u + 1$ :

$$49u = 2(3u + 1)^2 \implies 18u^2 - 37u + 2 = 0 \implies (u - 2)(18u - 1) = 0,$$

由  $u \geq 1$  得  $u = 2$ , 即  $k^2 = 1$ 。

**回代求距离:**

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{1 + k^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

**注:** 此写法的好处是  $\sqrt{1 + k^2}$  在  $S$  的表达式中已先行约去, 全程只需计算  $\frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$  与距离公式的分子  $|Ax_0 + By_0 + C|$  (本题该分子恰为 1), 不必分别求出  $|AB|$  与  $d$  再相乘, 运算量小。

### 3.10.2 面积最值问题

#### 面积最值的两类函数型

1. 二次函数型:  $S = |m| \cdot \sqrt{9 - m^2}$ .

令  $m^2 = t, t > 0$ .

$\therefore S = \sqrt{(9 - t)t} = \sqrt{-t^2 + 9t}$ .

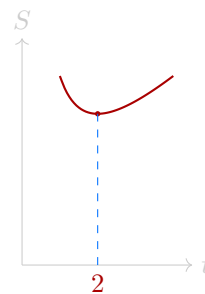
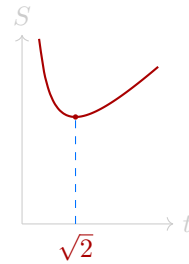
在  $t = \frac{9}{2}$  时,  $S_{\max}$ .

2. 分式型:  $S = \frac{4k^2 + 3}{\sqrt{4k^2 + 1}}$ .

令  $\sqrt{4k^2 + 1} = t, t \geq 1$ .

$S = \frac{t^2 + 2}{t} = t + \frac{2}{t}$ .

当  $t = \sqrt{2}$  时,  $S_{\min}$  (对勾函数).



**面积最大值** 已知  $A(0, -2)$ , 椭圆  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ , 过  $A$  直线  $l$  与椭圆交于  $P, Q$ , 则  $\triangle OPQ$  面积最大值?

1.  $k$  不存在时, 不满足.

2.  $k$  存在时,  $y = kx - 2$ .

$$\text{联立 } \begin{cases} y = kx - 2 \\ x^2 + 4y^2 - 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow (4k^2 + 1)x^2 - 16kx + 12 = 0.$$

设  $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ ,  $\Delta = 64k^2 - 48 > 0$ .

$$x_1 + x_2 = \frac{16k}{4k^2 + 1}, \quad x_1 x_2 = \frac{12}{4k^2 + 1}.$$

$$PQ = \sqrt{1 + k^2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{1 + k^2} \cdot \frac{\sqrt{64k^2 - 48}}{4k^2 + 1}.$$

$$d = \frac{|k \cdot 0 - 0 - 2|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{2}{\sqrt{k^2 + 1}}.$$

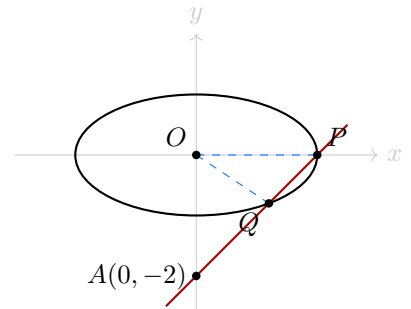
$$S = \frac{1}{2} \cdot PQ \cdot d = \frac{4\sqrt{4k^2 - 3}}{4k^2 + 1}.$$

令  $t = \sqrt{4k^2 - 3}, t > 0$ .

$$S = \frac{4t}{t^2 + 4} = \frac{4}{t + \frac{4}{t}}.$$

当  $t = 2$  时,  $\left(t + \frac{4}{t}\right)_{\min} = 4$ .

$\therefore S_{\max} = 1$ .



### 3.11 第十一讲 定值问题

#### 定值问题通用步骤

1. 设直线方程：1. 存在 2. 不存在（提前写答案）.

2. 联立（消  $y$ ）： $Ax^2 + Bx + C = 0$ .

3. 设  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ,  $\Delta > 0$ （不算），求  $x_1x_2$ ,  $x_1 + x_2$ .

4. 定值：核心条件转化.

- 斜率 ( $k = \tan \alpha$ )
- 向量 ( $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ,  $\perp$ )
- 两点距

附：整理后再代入韦达定理；遇  $y$  代入解析式；在通分前分离常数.

目标：韦达定理.

技巧：若第一问的答案已知，可只算分母.

**向量定值** 已知  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$  ( $a^2 = 4, b^2 = 2 \implies c^2 = 2$ ), 过  $P(0, 1)$  的直线交于  $A, B$ , 证明  $\vec{OA} \cdot \vec{OB} + \vec{PA} \cdot \vec{PB}$  为定值.

1.  $k$  不存在（一条竖线）， $A(0, \sqrt{2}), B(0, -\sqrt{2})$ .

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = -2, \vec{PA} \cdot \vec{PB} = -1.$$

$$\therefore \vec{OA} \cdot \vec{OB} + \vec{PA} \cdot \vec{PB} = -3.$$

2. 当  $k$  存在时， $y - 1 = kx$ .

$$\text{联立} \begin{cases} y = kx + 1 \\ x^2 + 2y^2 - 4 = 0 \end{cases} \implies (2k^2 + 1)x^2 + 4kx - 2 = 0.$$

设  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ,  $\Delta > 0$ .

$$x_1 + x_2 = \frac{-4k}{2k^2 + 1}, x_1x_2 = \frac{-2}{2k^2 + 1}.$$

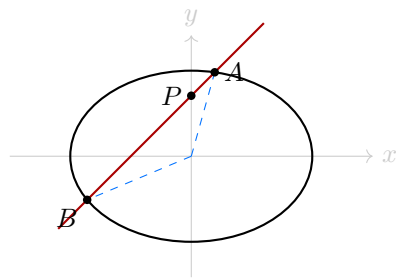
$$\vec{PA} = (x_1, kx_1), \vec{PB} = (x_2, kx_2).$$

$$\therefore \vec{OA} \cdot \vec{OB} + \vec{PA} \cdot \vec{PB} = x_1x_2 + (kx_1 + 1)(kx_2 + 1) + x_1x_2 + k^2x_1x_2$$

$$= (2k^2 + 2) \cdot \frac{-2}{2k^2 + 1} + k \cdot \frac{-4k}{2k^2 + 1} + 1 = \frac{-8k^2 - 4}{2k^2 + 1} + 1 = -3.$$

$\therefore$  定值为  $-3$ .

**角度定值（抛物线）** 设抛物线  $y^2 = 2x$ ,  $A(2, 0)$ ,  $B(-2, 0)$ , 过  $A$  直线  $l$  与抛物线交于  $M, N$ , 证明  $\angle ABM = \angle ABN$ .



分析:  $\angle ABM = \angle ABN \iff \tan \angle ABM = \tan \angle ABN \iff k_{BM} = -k_{BN}$ .

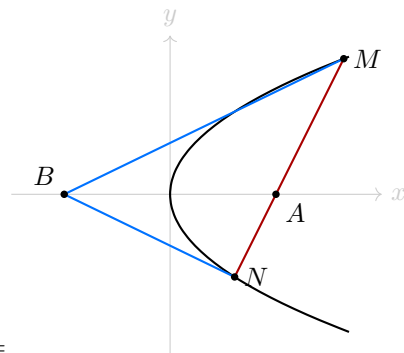
$\therefore$  需证  $k_{BM} + k_{BN} = 0$ .

设  $l: x = my + 2$ , 联立  $y^2 = 2x$ :

$$y^2 - 2my - 4 = 0$$

设  $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ , 则  $y_1 + y_2 = 2m, y_1 y_2 = -4$ .

$$\begin{aligned} k_{BM} + k_{BN} &= \frac{y_1}{x_1 + 2} + \frac{y_2}{x_2 + 2} = \frac{y_1(my_2 + 4) + y_2(my_1 + 4)}{(my_1 + 4)(my_2 + 4)} = \\ &= \frac{2my_1 y_2 + 4(y_1 + y_2)}{(my_1 + 4)(my_2 + 4)} = \frac{-8m + 8m}{(my_1 + 4)(my_2 + 4)} = 0. \\ \therefore \angle ABM &= \angle ABN. \end{aligned}$$



### 3.12 第十二讲 等差数列

#### 3.12.1 数列的概念

数列的概念 第  $n$  项  $a_n$ .

$a_n$  与  $n$  的关系可用一式子表示:  $a_n = f(n)$ , 叫通项公式.

数列不一定有通项公式.

每个数列通项公式可能不唯一.

递推公式: 相邻多项关系可用一式子表示, 如  $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13$ :  $1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5$ .

$$S_n = a_1 + \cdots + a_n.$$

按一定次序排列的一列数叫数列.

分类:

- 有穷数列、无穷数列.
- 递增数列、递减数列.
- 周期数列.
- 常数数列、摆动数列.

#### 3.12.2 等差数列的概念

等差数列的概念与公式 等差: 后一项与前一项的差为常数 (公差  $d$ ).

等差中项:  $a, b, c \implies 2b = a + c$ .

通项公式（累加法）：

$$\begin{cases} a_2 - a_1 = d \\ a_3 - a_2 = d \\ a_4 - a_3 = d \\ \vdots \\ a_n - a_{n-1} = d \end{cases} \implies a_n - a_1 = (n-1)d$$

★  $a_n = a_1 + (n-1)d$ ,  $a_n = a_m + (n-m)d$ （基本量）.

$$\star S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d.$$

$$S_n = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n.$$

在知末项时，用  $S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$ （首+末） $\times$  项数  $\div 2$ .

**等差中项** 在  $\{a_n\}$  中， $a_2 = 2$ ， $a_6 = 0$ ，且  $\left\{\frac{1}{a_n + 1}\right\}$  为等差数列， $a_4 = ?$

由等差中项：

$$\frac{1}{a_2 + 1} + \frac{1}{a_6 + 1} = 2 \cdot \frac{1}{a_4 + 1}.$$

$$\text{即 } \frac{1}{3} + 1 = \frac{2}{a_4 + 1}.$$

$$\frac{4}{3} = \frac{2}{a_4 + 1} \implies a_4 + 1 = \frac{3}{2}.$$

$$\therefore a_4 = \frac{1}{2}.$$

**等差性质与前  $n$  项和** 若  $a_1 = 1$ ， $a_{m-1} + a_m + a_{m+1} = 27$ ， $S_m = 45$ ，求  $m$ .

由等差数列性质： $a_{m-1} + a_{m+1} = 2a_m$ .

$$\therefore 3a_m = 27 \implies a_m = 9.$$

在知末项时，用  $S_m = \frac{(a_1 + a_m)m}{2}$ .

$$S_m = \frac{(1+9)m}{2} = 45 \implies 5m = 45.$$

$$\therefore m = 9.$$

### 3.12.3 等差数列的性质

**等差数列的性质**

★  $p + t = m + n \implies a_p + a_t = a_m + a_n$ （两边项数相同）.

$$S_{2n-1} = \frac{(a_1 + a_{2n-1}) \cdot (2n-1)}{2} = (2n-1)a_n.$$

eg:  $S_{17} = 17a_9$  ( $2n-1 = 17 \implies n = 9$ ).

一条件：性质解题.

两条件：基本量解题.

基本量解题  $a_1 + a_2 + a_3 = 9$ ,  $a_1$  与  $a_{11}$  的等差中项是 15, 求  $a_9$ .

$$3a_2 = 9 \implies a_2 = 3.$$

$$\text{等差中项: } a_1 \text{ 与 } a_{11} \implies \frac{1+11}{2} = 6 \implies a_6 = 15.$$

$$\text{两个条件: } \begin{cases} a_6 = a_1 + 5d \\ a_2 = a_1 + d \end{cases} \implies \begin{cases} a_1 = 0 \\ d = 3 \end{cases}.$$

$$\therefore a_9 = a_1 + 8d = 24.$$

性质解题 已知等差  $\{a_n\}$ ,  $a_2 - a_5 + a_8 = 4$ , 求  $S_9$ .

$$\text{一条件: 性质: } a_2 + a_8 = 2a_5.$$

$$\therefore a_5 = 4.$$

$$S_9 = 9a_5 = 36 \left( \frac{9+1}{2} = 5 \right).$$

两等差数列和之比  $\{a_n\}, \{b_n\}$  等差,  $\frac{S_n}{T_n} = \frac{4n+2}{5n+2}$ , 求  $\frac{a_5}{b_5}$ .

$$S_{2n-1} = (2n-1)a_n.$$

$$\therefore 2n-1 = 9 \implies n = 5.$$

$$\therefore \frac{a_5}{b_5} = \frac{S_9}{T_9} = \frac{4 \cdot 9 + 2}{5 \cdot 9 + 2} = \frac{38}{47}.$$

乘 1 法最值  $\{a_n\}$  等差,  $a_m + a_n = a_2 + a_7$ , 求  $\left( \frac{1}{m} + \frac{9}{n} \right)_{\min}$ .

$$m + n = 9.$$

$$\left( \frac{1}{m} + \frac{9}{n} \right) (m+n) \cdot \frac{1}{9} = \left( 10 + \frac{n}{m} + \frac{9m}{n} \right) \times \frac{1}{9}.$$

$m, n$  是角标, 需满足正整数, 取等可能取不到.

$$\frac{n}{m} = \frac{9m}{n} \implies n = 3m, \text{ 结合 } m+n=9 \implies m = \frac{9}{4}, n = \frac{27}{4} \text{ (非整数, 舍)}.$$

$\therefore$  对正整数, 比较  $m=2$  与  $m=3$ :

$$m=2, n=7: \frac{1}{2} + \frac{9}{7} = \frac{25}{14}.$$

$$m=3, n=6: \frac{1}{3} + \frac{9}{6} = \frac{11}{6}.$$

$$\therefore \text{最小值为 } \frac{25}{14}.$$

### 3.13 第十三讲 等比数列

#### 3.13.1 概念

等比数列的概念

后一项比前一项为常数 (公比  $q$ ); 等比不能有 0.

等比中项:  $x, G, y \implies G^2 = xy$ .

通项公式:  $a_n = a_1 \cdot q^{n-1} = a_2 \cdot q^{n-2} = a_3 \cdot q^{n-3}$ .

累乘法:

$$\begin{cases} \frac{a_2}{a_1} = q \\ \frac{a_3}{a_2} = q \\ \vdots \\ \frac{a_n}{a_{n-1}} = q \end{cases} \implies \frac{a_n}{a_1} = q^{n-1}.$$

判断数列方式:

1. 定义法:  $a_{n+1} - a_n = \text{常}$ : 等差;  $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \text{常}$ : 等比.
2. 等中项:  $a_{n-1} + a_{n+1} = 2a_n$  等差;  $a_{n-1} \cdot a_{n+1} = a_n^2$  等比.
3. 公式: 根据题目表示出  $a_n$  (可能多项); 整理出:  $An + B$  等差;  $C \cdot D^n$  等比.

常数列是等差; 常数列除  $0, 0, 0, \dots$  外是等比.

前  $n$  项和 (错位相减):

$$S_n = \begin{cases} na_1 & (q = 1) \\ \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q} & (q \neq 1) \end{cases}$$

分类讨论求通项 等比  $\{a_n\}$ ,  $a_2 = 6$ ,  $a_5 - 2a_4 - a_3 + 12 = 0$ , 求  $a_n$ .

$$a_2q^3 - 2a_2q^2 - a_2q + 12 = 0.$$

$$6q^3 - 12q^2 - 6q + 12 = 0 \implies q^3 - 2q^2 - q + 2 = 0.$$

$$q^2(q - 2) - (q - 2) = 0 \implies (q - 2)(q^2 - 1) = 0.$$

$\therefore q = \pm 1$  或  $2$ .

1.  $q = 2$ :  $a_n = a_2q^{n-2} = 6 \cdot 2^{n-2}$ .
2.  $q = 1$ :  $a_n = a_2q^{n-2} = 6$ .
3.  $q = -1$ :  $a_n = a_2q^{n-2} = 6 \cdot (-1)^{n-2}$ .

递推关系求项  $\{a_n\}$  满足  $3a_{n+1} + a_n = 0$ ,  $a_2 = -\frac{4}{3}$ , 求  $a_{10}$ .

$$3a_{n+1} = -a_n.$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = -\frac{1}{3}.$$

$$\therefore q = -\frac{1}{3}.$$

$$a_{10} = a_2 \cdot q^8 = -\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{3^8} = -4 \times 3^{-9}.$$

### 3.13.2 等比数列的性质

**等比数列的性质**  $p + t = m + n \implies a_p \cdot a_t = a_m \cdot a_n$ .

若  $2m = p + t$ , 则  $a_p a_t = a_m^2$ .

**由通项判断数列类型**  $\{a_n\}$  等比,  $a_1 = 1, q = 3$ , 求下列数列的通项公式:

$$1. \left\{ \frac{a_{n+1}}{a_n} \right\}$$

$$2. \{a_{n+1} - a_n\}$$

$$3. \{\log_3 a_n\}$$

$$4. \{a_n \cdot a_{n+1}\}$$

优先求出题目中  $a_n$  通项公式:  $a_n = a_1 \cdot q^{n-1} = 3^{n-1}$ .

$$1. \left\{ \frac{a_{n+1}}{a_n} \right\} = \left\{ \frac{a_n \cdot q}{a_n} \right\} = \{q\} = \{3\}, \text{ 常数列.}$$

$$2. \{a_{n+1} - a_n\} = \{3^n - 3^{n-1}\} = \{2 \cdot 3^{n-1}\}, \text{ 等比数列.}$$

$$3. \{\log_3 a_n\} = \{\log_3 3^{n-1}\} = \{n-1\}, \text{ 等差数列.}$$

$$4. \{a_n \cdot a_{n+1}\} = \{3^{n-1} \cdot 3^n\} = \{3 \cdot 9^{n-1}\}, \text{ 等比数列.}$$

### 3.13.3 等差、等比综合

**综合要点**

分清等差等比.

运用中项.

**等差中项运用** 等比  $\{a_n\}$ ,  $3a_1, \frac{1}{2}a_3, 2a_2$  等差, 求  $\frac{a_6}{a_4}$ .

$$3a_1 + 2a_2 = 2 \times \frac{1}{2}a_3.$$

$$3a_1 + 2a_1q = a_1q^2 \implies q^2 - 2q - 3 = 0.$$

$$q = 3 \text{ 或 } -1 \text{ (舍)}.$$

$$\frac{a_6}{a_4} = q^2 = 9.$$

**正项数列解方程**  $\{a_n\}$  正,  $a_2 \cdot a_4 = 1, S_3 = 7$ , 求  $S_5$ .

$$a_2 \cdot a_4 = a_3^2 = a_1^2 q^4 = 1 \implies a_1 = \frac{1}{q^2}.$$

$$S_3 = \frac{a_1(1-q^3)}{1-q} = \frac{\frac{1}{q^2}(1-q^3)}{1-q} = 7.$$

用立方差公式分解:

$$\frac{\frac{1}{q^2}(1-q)(1+q+q^2)}{1-q} = 7 \implies 1+q+q^2 = 7q^2.$$

$$6q^2 - q - 1 = 0 \implies q = \frac{1}{2}, a_1 = 4.$$

$$\therefore S_5 = \frac{4\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^5\right)}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{31}{4}.$$

**根与性质运用** 等比  $\{a_n\}$ ,  $a_3, a_{15}$  是方程  $x^2 - 6x + 8 = 0$  两根, 求  $\frac{a_1 a_{17}}{a_9}$ .

由韦达定理:  $a_3 + a_{15} = 6$ ,  $a_3 a_{15} = 8$ .

$$a_1 a_{17} = a_3 a_{15} = 8 = a_9^2.$$

$$\because a_9 = a_3 q^6, \text{ 且 } a_3 > 0.$$

$$\therefore a_9 = 2\sqrt{2}.$$

$$\therefore \frac{a_1 a_{17}}{a_9} = \frac{8}{2\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}.$$

**中项配方**  $\{a_n\}$  等比,  $a_n > 0$ ,  $a_2 a_4 + 2a_3 a_5 + a_4 a_6 = 25$ , 求  $a_3 + a_5$ .

$$a_2 a_4 = a_3^2, a_4 a_6 = a_5^2.$$

$$a_3^2 + 2a_3 a_5 + a_5^2 = 25 \implies (a_3 + a_5)^2 = 25.$$

$$\because a_n > 0.$$

$$\therefore a_3 + a_5 = 5.$$

### 3.14 第十四讲 数列求通项

#### 3.14.1 累加法

**累加法** 整理出能用累加消项的式子.

$$\text{如: } a_{n+1} - a_n = n + 1.$$

找出与  $n$  同步变化的项:  $a_n$  角标.

进行从小到大赋值, 直到找到消项规律, 整理式子 (右边用  $S_n$ ).

如  $a_n - a_1 = \dots$  (判断等差、等比).

把  $a_1$  移项:  $a_n = \dots$ .

**累加法**  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1$ ,  $\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = 4^n$ , 则求  $a_n$  通项公式.

$$\begin{cases} \frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_1} = 4 \\ \frac{1}{a_3} - \frac{1}{a_2} = 4^2 \\ \vdots \\ \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n-1}} = 4^{n-1} \end{cases}$$

累加:  $\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_1} = 4 + 4^2 + \cdots + 4^{n-1}$  (等比).

$$S_n = \frac{4(1-4^{n-1})}{1-4} = \frac{4(4^{n-1}-1)}{3} = \frac{4^n-4}{3}.$$

$$\therefore \frac{1}{a_n} = 1 + \frac{4^n-4}{3} = \frac{4^n-1}{3}.$$

$$\therefore a_n = \frac{3}{4^n-1}.$$

### 3.14.2 累乘法

**累乘法** 展开括号, 合并同类项, 整理出:

$$\text{单项 } \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{n}{n+1}.$$

找出同步变化的项.

赋值, 直到找到规律.

运用  $S_n$  (判断等差等比).

$$\text{把 } a_1 \text{ 乘过去: } \frac{a_n}{a_1} = S_n.$$

**等差与累加结合**  $\{a_n\}$  首项为 3,  $\{b_n\}$  等差,  $b_n = a_{n+1} - a_n$ ,  $b_3 = -2$ ,  $b_{10} = 12$ , 求  $a_8$ .

$$\text{两个条件: } \begin{cases} b_3 = b_1 + 2d = -2 \\ b_{10} = b_1 + 9d = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b_1 = -6 \\ d = 2 \end{cases}.$$

$$b_n = b_1 + (n-1)d = 2n - 8.$$

$$\therefore a_{n+1} - a_n = 2n - 8.$$

$$\begin{cases} a_2 - a_1 = -6 \\ a_3 - a_2 = -4 \\ \vdots \\ a_n - a_{n-1} = 2n - 10 \end{cases}$$

$$\text{累加: } a_n - a_1 = -6 - 4 + \cdots + (2n - 10) = \frac{(-6 + 2n - 10)(n-1)}{2} = (n-8)(n-1).$$

$$a_n = 3 + (n-8)(n-1).$$

$$\therefore a_8 = 3.$$

### 3.14.3 $a_n$ 与 $S_n$ 的关系

通用方法 题目给  $S_n = \cdots a_n$ .

$$S_{n-1} = \cdots a_{n-1}.$$

$$S_n - S_{n-1} = a_n.$$

得到一个关于  $a_n$  的式子.

使用累乘或累加化成  $a_n = \cdots$ .

$a_{n+1} = 3S_n$  型  $\{a_n\}$ ,  $a_1 = 1$ ,  $a_{n+1} = 3S_n$  ( $n \geq 1$ ), 求  $a_6$ .

$$a_n = 3S_{n-1} \quad (n \geq 2) \quad (\text{不一定代表从 } a_2 \text{ 开始的通项}).$$

$$a_{n+1} - a_n = 3(S_n - S_{n-1}) \quad (n \geq 2).$$

$$a_{n+1} - a_n = 3a_n \quad (n \geq 2).$$

$$a_{n+1} = 4a_n \quad (n \geq 2).$$

$\{a_n\}$  是从第二项开始公比为 4 的等比数列.

$$a_2 = 3S_1 = 3.$$

$$\therefore a_n = a_2 \cdot 4^{n-2} = 3 \cdot 4^{n-2} \quad (n \geq 2).$$

$a_1 = 1$  不满足上式.

$$\therefore a_n = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 3 \cdot 4^{n-2}, & n \geq 2 \end{cases}.$$

$$\therefore a_6 = 3 \times 4^4 = 768.$$

$na_{n+1} = 2S_n$  型  $a_1 = 1$ ,  $na_{n+1} = 2S_n$ , 求通项公式.

$$(n-1)a_n = 2S_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

$$\text{两式相减: } na_{n+1} - (n-1)a_n = 2a_n \implies na_{n+1} = (n+1)a_n \quad (n \geq 2).$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{n} \quad (n \geq 2).$$

$$\begin{cases} \frac{a_3}{a_2} = \frac{3}{2} \\ \frac{a_4}{a_3} = \frac{4}{3} \\ \vdots \\ \frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n}{n-1} \end{cases} \quad \text{累乘 } \frac{n}{2} = \frac{a_n}{a_2}.$$

$$\text{又 } n=1 \text{ 时 } a_2 = 2S_1 = 2.$$

$$\therefore a_n = 2 \times \frac{n}{2} = n.$$

累乘法 (分式型)  $a_1 = 2$ ,  $na_n = (n+2)a_{n-1}$ , 求  $a_n$ .

展开、合并:  $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n+2}{n}$ .

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{a_2}{a_1} = \frac{4}{2} \\ \frac{a_3}{a_2} = \frac{5}{3} \\ \frac{a_4}{a_3} = \frac{6}{4} \\ \vdots \\ \frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n+2}{n} \end{array} \right. \quad \text{累乘.}$$

$$\frac{a_n}{a_1} = \frac{4}{2} \times \frac{5}{3} \times \frac{6}{4} \times \cdots \times \frac{n+2}{n} = \frac{(n+1)(n+2)}{2 \times 3}.$$

$$\therefore a_n = a_1 \cdot \frac{(n+1)(n+2)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)}{3}.$$

累乘法 (指数型)  $a_1 = 2$ ,  $a_{n+1} = 2^n \cdot a_n$ , 求通项公式.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = 2^n.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{a_2}{a_1} = 2^1 \\ \frac{a_3}{a_2} = 2^2 \\ \vdots \\ \frac{a_n}{a_{n-1}} = 2^{n-1} \end{array} \right. \quad \text{累乘.}$$

$$\frac{a_n}{a_1} = 2^{1+2+\cdots+(n-1)} = 2^{\frac{n(n-1)}{2}}.$$

$$\therefore a_n = 2 \cdot 2^{\frac{n(n-1)}{2}} = 2^{\frac{n(n-1)}{2}+1}.$$

### 3.15 第十五讲 数列求和 (分组求和)

#### 3.15.1 拆分成等差、等比数列求和

分组求和  $a_n = 2^n + 3n - 1$ .

$$\begin{aligned} S_n &= 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^n + 2 + 5 + \cdots + (3n - 1). \\ &= \frac{2(1 - 2^n)}{1 - 2} + 2n + \frac{n(n-1)}{2} \cdot 3. \end{aligned}$$

分组求和  $1 + (1+2) + (1+2+4) + \cdots + (1+2+4+\cdots+2^n) = ?$

$$\text{等比数列求和: 第 } k \text{ 组 } 1 + 2 + \cdots + 2^{k-1} = \frac{1 \cdot (1 - 2^k)}{1 - 2} = 2^k - 1.$$

$$\begin{aligned} \therefore S_{n+1} &= 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^{n+1} - 1 \times (n+1) \\ &= \frac{2(1 - 2^{n+1})}{1 - 2} - n - 1 \\ &= 2^{n+2} - n - 3. \end{aligned}$$

### 3.15.2 含绝对值

含绝对值求和 找到分界线（正负），先求通项.

把式子（ $S_n$ ）化成从  $a_1$  开始的两部分，再用等差/等比求和.

含绝对值求和  $\{a_n\}$ ,  $a_1 = -60$ ,  $a_{n+1} = a_n + 3$ , 求  $|a_1| + \cdots + |a_{30}|$ .

累加法求通项:  $a_n = 3n - 63$ ;  $n = 21$  时  $a_n = 0$ .

$$\text{原式} = -a_1 - \cdots - a_{21} + a_{22} + \cdots + a_{30}$$

$$= a_1 + \cdots + a_{30} - 2(a_1 + \cdots + a_{21})$$

$$= S_{30} - 2S_{21}$$

$$= 765.$$

### 3.15.3 奇偶分别求和

奇偶分组  $a_{n+2} - a_n = 2 + (-1)^n$ .

1.  $n$  奇,  $a_{n+2} - a_n = 1 \implies$  等差  $d = 1$ .

2.  $n$  偶,  $a_{n+2} - a_n = 3 \implies$  等差  $d = 3$ .

等比数列含绝对值 等比  $\{a_n\}$  正,  $S_2 + 4S_4 = S_6$ ,  $a_1 = 1$ , 令  $b_n = a_n - 15$ , 求  $T = |b_1| + \cdots + |b_{10}|$ .

$$\frac{a_1(1-q^2)}{1-q} + 4 \cdot \frac{a_1(1-q^4)}{1-q} = \frac{a_1(1-q^6)}{1-q}.$$

展开:  $q^4 - 3q^2 - 4 = 0 \implies q^2 = 4 \implies q = 2$  (正).

$$a_n = a_1 q^{n-1} = 2^{n-1}.$$

$$b_n = 2^{n-1} - 15; \quad n = 4 \text{ 时 } b_4 = -7 < 0, \quad b_5 = 1 > 0.$$

$$T_{10} = -b_1 - \cdots - b_4 + b_5 + \cdots + b_{10}$$

$$= b_1 + \cdots + b_{10} - 2(b_1 + \cdots + b_4)$$

$$= B_{10} - 2B_4.$$

其中  $B_n = 2^n - 1 - 15n$ ,  $B_{10} = 873$ ,  $B_4 = -45$ .

$$\therefore T = 873 + 90 = 963.$$

奇偶等比分组  $\{a_n\}$ ,  $a_1 = 1$ ,  $a_{n+1} \cdot a_n = 2^n$ , 求  $a_{2019}$  和  $S_{2019}$ .

$$a_{n+2} \cdot a_{n+1} = 2^{n+1}.$$

$$\text{两式相除: } \frac{a_{n+2}}{a_n} = 2.$$

1.  $n$  奇,  $\frac{a_{n+2}}{a_n} = 2$ , 首项  $a_1 = 1$ ,  $q = 2$ .

2.  $n$  偶,  $\frac{a_{n+2}}{a_n} = 2$ , 首项  $a_2 = 2$ ,  $q = 2$ .

$$a_{2019} = a_1 \cdot 2^{1009} = 2^{1009}.$$

$$\begin{aligned} S_{2019} &= (a_1 + a_3 + \cdots + a_{2019}) + (a_2 + a_4 + \cdots + a_{2018}) \quad (1010 \text{ 个奇项, } 1009 \text{ 个偶项}). \\ &= \frac{1 \cdot (1 - 2^{1010})}{1 - 2} + \frac{2(1 - 2^{1009})}{1 - 2} \\ &= 2^{1010} - 1 + 2^{1010} - 2 \\ &= 2^{1011} - 3. \end{aligned}$$

### 3.15.4 奇偶特殊情况

**奇偶特殊情况** 奇偶项通项公式均为等差数列, 两项和为定值.

1. 奇数时,  $S_n = \frac{n-1}{2} \times \text{定值} + a_n$ .

2. 偶数时,  $S_n = \frac{n}{2} \times \text{定值}$ .

**奇偶变号**  $\{(-1)^n(3n-1)\}$ , 求  $S_{2021}$ .

1.  $n$  奇,  $a_n = 1 - 3n$ .

2.  $n$  偶,  $a_n = 3n - 1$ .

相加相邻两项为定值 3.

$$\begin{aligned} S_{2021} &= (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + \cdots + a_{2021} \\ &= \frac{2021-1}{2} \times 3 + a_{2021} \\ &= 3030 + (1 - 3 \times 2021) \\ &= -3032. \end{aligned}$$

**奇偶定值配对**  $a_{n+1} + (-1)^{n+1}a_n = 2$ , 求  $S_{100}$ .

$n$  奇时,  $a_{n+1} + a_n = 2$ , 即  $a_1 + a_2 = 2$ ,  $a_3 + a_4 = 2$ ,  $\cdots$ , 定值.

$$\therefore S_{100} = \frac{100}{2} \times 2 = 100.$$

## 4 高二秋季 (上学期)

### 4.1 第一讲 空间向量初步

#### 4.1.1 概念、线性运算

**共面与线性运算**  $\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}$ ,  $x + y + z = 1$ .

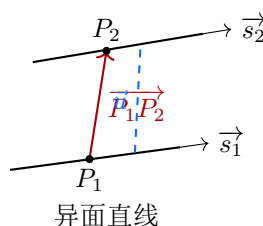
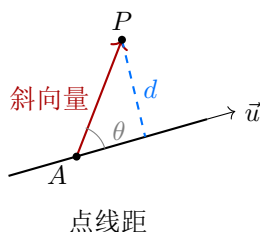
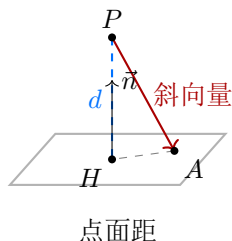


求点线 / 线线距:  $d = |\text{斜向量}| \cdot \sin \theta = \sqrt{|\vec{PA}|^2 - \left( \frac{\vec{PA} \cdot \vec{u}}{|\vec{u}|} \right)^2}$ .

异面直线:

• 求公垂向量  $\vec{u}$  ( $\vec{u} \cdot \vec{s}_1 = 0$ ,  $\vec{u} \cdot \vec{s}_2 = 0$ ),  $d = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{P_1P_2}|}{|\vec{u}|}$ .

•  $d = \frac{|(\vec{P_1P_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2)|}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|}$ .

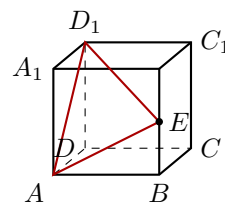


**点面距** 在棱长为 2 的正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中,  $E$  为  $BB_1$  中点, 求  $C$  到面  $AD_1E$  的距离.

1. 法向量:  $\vec{n} = (2, -1, 2)$ .

2. 斜向量:  $\vec{CE} = (2, 0, 1)$ .

3. 公式:  $d = \frac{|\text{斜} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{4+2}{\sqrt{9}} = \frac{6}{3} = 2$ .



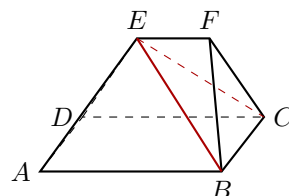
**基底转换求坐标**  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  是单位正交基底,  $\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}, \vec{c}$  是另一基底. 若  $\vec{p}$  在  $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$  下的坐标为  $(1, 2, 3)$ , 则在  $\{\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}, \vec{c}\}$  下的坐标?

设  $\vec{p} = x(\vec{a} + \vec{b}) + y(\vec{a} - \vec{b}) + z\vec{c} = (x+y)\vec{a} + (x-y)\vec{b} + z\vec{c}$ .

$$\begin{cases} x+y=1 \\ x-y=2 \\ z=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\frac{3}{2} \\ y=-\frac{1}{2} \\ z=3 \end{cases}$$

$\therefore \vec{p}$  在  $\{\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}, \vec{c}\}$  下为  $(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 3)$ .

**等体积转化 楔形体体积转化**  $V_{EFBC} = V_{C-BEF} = \frac{1}{2}V_{C-ABE} = \frac{1}{2}V_{E-ABC}$ .



## 4.2 第二讲 立体几何的空间向量方法

### 4.2.1 平行、垂直

### 4.2.2 角度问题

#### 二面角锐钝判断

在判断二面角是锐/钝.

看法向量的指向.

同时往面内/面外指:  $\cos \theta$  相反.

一个往面内, 一个往面外指:  $\cos \theta$  相同.

遇到难写的点, 可以利用共线设  $\lambda$ , 确定点的位置.

**存在性探究** 试探究  $PC$  上是否存在  $E$ , 使面  $ADE$  与面  $ABC$  的  $\cos \theta = \frac{\sqrt{21}}{7}$ , 确定  $E$  的位置. ( $PA = AC = 2$ ,  $\angle APC = 45^\circ$ ,  $\angle B = 90^\circ$ ,  $\angle PCB = 105^\circ$ , 折起使面  $PAC \perp$  面  $ABC$ ; (1)  $BC \perp AD$ .)

$$\text{设 } \overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC} = (2\lambda, 0, -2\lambda).$$

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PE} = (2\lambda, 0, 2 - 2\lambda).$$

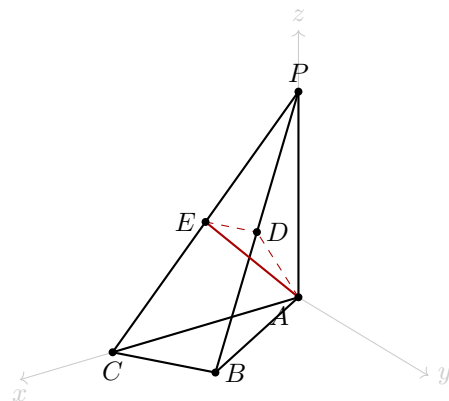
$$\overrightarrow{AD} = \left(\frac{3}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, 1\right), \text{ 设面 } ADE \text{ 法向量 } \vec{n}.$$

$$\vec{n} = (\sqrt{3}\lambda - \sqrt{3}, 3 - 7\lambda, \sqrt{3}\lambda).$$

$$\text{面 } ABC \text{ 法向量 } \vec{n}_1 = (0, 0, 1).$$

$$|\cos \theta| = |\cos \langle \vec{n}, \vec{n}_1 \rangle| = \frac{\sqrt{21}}{7} = \frac{\sqrt{3}\lambda}{\sqrt{(\sqrt{3}\lambda - \sqrt{3})^2 + (3 - 7\lambda)^2 + (\sqrt{3}\lambda)^2}}.$$

$$\therefore \lambda = \frac{1}{2}, \text{ 即 } E \text{ 为中点.}$$



## 4.3 第三讲 直线方程

### 4.3.1 直线方程

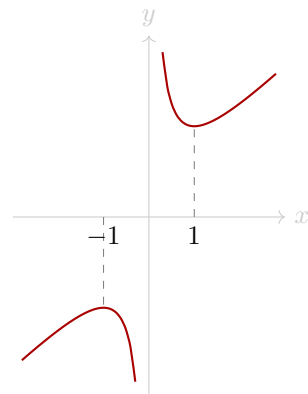
**垂直与最值**  $a^2x + y + 2 = 0$  与  $bx - (a^2 + 1)y - 1 = 0$  垂直, 求  $|ab|_{\min}$ .

垂直条件:  $a^2b - (a^2 + 1) = 0$ .

$$b = \frac{a^2 + 1}{a^2}.$$

$$\therefore |ab| = \left| a \cdot \frac{a^2 + 1}{a^2} \right| = \left| a + \frac{1}{a} \right|.$$

当  $a = -1$  或  $1$  时,  $\left( a + \frac{1}{a} \right)_{\min} = 2$ .



### 4.3.2 对称问题

#### 对称的四种情况

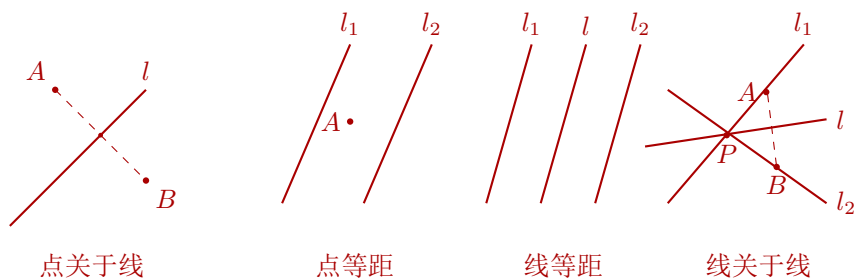
情况 1. 点关于线对称:  $AB$  中垂线是  $l$ :  $\begin{cases} AB \text{ 中点在 } l \text{ 上} \\ AB \perp l \end{cases}$ .

$$\text{例: } A(2, 1), l: x - y - 4 = 0: \begin{cases} \frac{2+a}{2} - \frac{1+b}{2} - 4 = 0 \\ \frac{b-1}{a-2} = -1 \end{cases} \Rightarrow B(5, -2).$$

情况 2. 两平行线间一点等距:  $\begin{cases} l_1 \parallel l_2 \\ d_{A \rightarrow l_1} = d_{A \rightarrow l_2} \end{cases}$ .

情况 3. 两平行线间一线等距:  $\begin{cases} l_1 \parallel l_2 \parallel l \\ d_{l_1 \rightarrow l} = d_{l_2 \rightarrow l} \end{cases}$ .

情况 4. 两线关于线对称:  $l_1$  和  $l_2$  关于  $l$  对称;  $l_1$  上点  $A$  关于  $l$  对称点为  $l_2$  上  $B$ .



### 4.3.3 直线系方程

**直线系方程** 用于解决类似以下问题: 求过  $2x - y + 8 = 0$  和  $x + y - 1 = 0$  交点和  $(4, 3)$  的直线方程.

$$2x - y + 8 + \lambda(x + y - 1) = 0 \text{ 过两直线交点.}$$

除  $x + y - 1 = 0$  外, 表示过交点的所有直线. 把  $(4, 3)$  代入可得到  $\lambda$ , 进而求过交点和  $(4, 3)$  的直线.

$$\text{代入: } 13 + 6\lambda = 0 \implies \lambda = -\frac{13}{6}.$$

$\therefore$  直线为  $x + 19y - 61 = 0$ .

## 4.4 第四讲 圆的方程

### 4.4.1 圆的方程

#### 设方程办法

已知圆心、半径  $\rightarrow$  标准 (几何);

已知圆上两点  $\rightarrow$  圆心在中垂线上.

圆上三个点  $\rightarrow$  一般 (代数).

### 4.4.2 点线圆的位置关系

#### 位置关系与圆系

点、圆: 把点代入方程, 与方程右侧比较.

已知公切线条数  $\rightarrow$  圆与圆的位置关系.

圆系方程: 设  $x^2 + y^2 = 1$ ,  $x^2 + y^2 - 4x = 4$  交于  $A, B$ .

$$\therefore x^2 + y^2 - 1 + \lambda(x^2 + y^2 - 4x - 4) = 0.$$

表示为过  $A, B$  (除  $x^2 + y^2 - 4x - 4$ ) 所有的圆.

### 4.4.3 切线方程与切线长

切线方程与切线长 切线方程:

1. 点在圆上.

2. 点在圆外: 设  $k$ , 讨论  $k$  是否存在; 点斜式  $y - n = k(x - m)$ ;  $d = r$ .

切线长: 勾股定理.

过三点求圆  $f(x) = x^2 + 2x + b$  ( $b < 1$ ) 与坐标轴有三个交点, 经过这三点的圆记为  $C$ , 求一般方程.

令  $x = 0$ , 得  $(0, b)$ .

令  $y = 0$ , 得  $x^2 + 2x + b = 0$ .

设  $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ .

$$\text{令 } x = 0: y^2 + Ey + F = 0 \implies b^2 + bE + F = 0.$$

令  $y = 0$ :  $x^2 + Dx + F = 0$ , 与  $x^2 + 2x + b = 0$  对应系数相同.

$$\therefore D = 2, F = b \implies b^2 + bE + b = 0 \implies E = -1 - b.$$

$$\therefore x^2 + y^2 + 2x - (b+1)y + b = 0.$$

**截距和** 求过  $(4, 2)$ ,  $(-1, 3)$  且在四个截距和为 2 的圆的方程.

$$\text{令 } x = 0: y^2 + Ey + F = 0, y_1 + y_2 = -E.$$

$$\text{令 } y = 0: x^2 + Dx + F = 0, x_1 + x_2 = -D.$$

$$\therefore -D - E = 2.$$

代入两点:

$$\begin{cases} 4D + 2E + F = -20 \\ -D + 3E + F = -10 \\ -D - E = 2 \end{cases} \implies \begin{cases} D = -2 \\ E = 0 \\ F = -12 \end{cases}$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 2x - 12 = 0.$$

**直线与圆位置关系**  $(a, b)$  是  $x^2 + y^2 = r^2$  外一点, 则  $ax + by = r^2$  与圆的位置关系?

由已知:  $a^2 + b^2 > r^2$ .

$$d = \frac{r^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} < r.$$

且  $(0, 0)$  不满足  $ax + by - r^2 = 0$  (不过圆心).

$\therefore$  相交且不过圆心.

## 4.5 第五讲 直线与圆综合

### 4.5.1 圆的切点、弦问题

**切点弦与两圆相减**

1. 求两圆心; 距为  $2r$ ;  $\frac{1}{2}OP$  为  $r$ ;  $OP$  中点为圆心; 两点相减即可.

2.  $P(x_0, y_0)$ , 圆  $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ : 切点弦  $(x_0-a)(x-a) + (y_0-b)(y-b) = r^2$ .

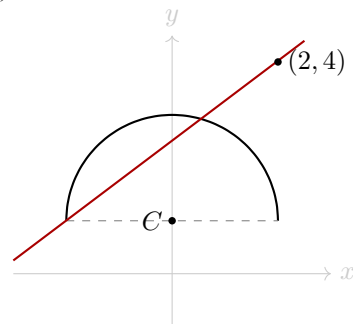
两圆相减: 求公共弦、求公切线、求切点弦.

**不完整圆**  $y = 1 + \sqrt{4-x^2}$  与  $y = k(x-2) + 4$  有两个相异交点时, 求  $k$  范围.

$y = 1 + \sqrt{4 - x^2} \implies x^2 + (y - 1)^2 = 4 \ (y \geq 1, -2 \leq x \leq 2)$  为上 (半) 圆.

不完整圆问题: 注意定义域、值域, 数形结合.

直线过定点  $(2, 4)$ , 结合半圆图形求  $k$  范围.



几点到线距为  $d$   $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 10 = 0$  上至少有三个不同的点到  $ax + by = 0$  的距离为  $2\sqrt{2}$ , 求倾斜角的范围.

圆:  $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 18$ , 圆心  $(2, 2)$ ,  $r = 3\sqrt{2}$ .

转化为: 圆心到线距  $\leq \sqrt{2}$ .

$$\frac{|2a + 2b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \leq \sqrt{2} \implies a^2 + 4ab + b^2 \leq 0.$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2 + 4\frac{a}{b} + 1 \leq 0 \implies -2 - \sqrt{3} \leq \frac{a}{b} \leq -2 + \sqrt{3}.$$

$$2 - \sqrt{3} \leq -\frac{a}{b} \leq 2 + \sqrt{3}, \text{ 即 } k = -\frac{a}{b} \in [2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3}].$$

$$\therefore \alpha \in \left[\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}\right].$$

**最值结论** 越靠近, 切线长越短.

两切点与直线上动点成角最大 (比  $\sin$ ).

$M$  在  $x^2 + y^2 = 1$  上,  $P$  在  $2x + y - 3 = 0$  上, 过  $P$  作圆切线, 切于  $A, B$ .

1. 圆上是否存在到直线距离为 1 的点?

2. 切线长最小值.

3.  $\angle APB$  最大值.

1. 圆心到线距  $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ .

$$\therefore \frac{3\sqrt{5}}{5} - 1 \leq d \leq \frac{3\sqrt{5}}{5} + 1, \text{ 含 } 1, \text{ 存在.}$$

2. 切线长  $\min \implies$  点线距  $\min +$  勾股:  $\sqrt{\left(\frac{3\sqrt{5}}{5}\right)^2 - 1} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ .

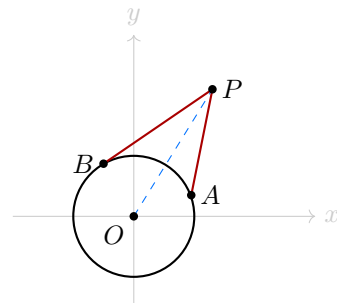
3.  $\angle APB$  越靠近圆越大, 在  $OP_{\min}$  时,

$$\sin \angle OPA = \frac{1}{3\sqrt{5}/5} = \frac{\sqrt{5}}{3} > \frac{1}{2} = \sin 30^\circ.$$

$$\therefore \angle OPA > 30^\circ, \angle APB > 60^\circ.$$

**圆系方程**

两圆相减出公共弦方程



一圆方程  $+\lambda \cdot$  公共弦方程  $= 0$ .

圆系方程：公共弦为直径 求  $x^2 + y^2 + 4x + 1 = 0$ ,  $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$  公共弦为直径的圆的方程.

方法一（圆系）：相减求弦方程： $2x - 2y = 0 \implies x - y = 0$ .

$\therefore$  圆方程  $x^2 + y^2 + 4x + 1 + \lambda(x - y) = 0 \implies x^2 + y^2 + (\lambda + 4)x - \lambda y + 1 = 0$ .

圆心  $\left(\frac{-\lambda - 4}{2}, \frac{\lambda}{2}\right)$  代入  $AB$ :  $\lambda = -2$ .

$\therefore (x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 1$ .

方法二：
$$\begin{cases} AB \text{ 方程} \\ O_1O_2 \text{ 方程} \end{cases} \quad \text{求得圆心，用弦长公式求得值} \div 2 = r.$$

#### 4.5.2 位置关系综合

定值、存在性问题 一定要设  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ .

算  $x_1 + x_2, x_1x_2$ .

再根据题目列式.

遇垂直，用坐标表示点.

再表示向量，用向量坐标运算求解.

旋转轴：定值  $y = kx + 2$  与  $(x - 1)^2 + y^2 = 1$  交于  $A, B$ ，证明  $k_{OA} + k_{OB}$  为定值.

联立： $(k^2 + 1)x^2 + (4k - 2)x + 4 = 0$ .

设  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ,  $x_1 + x_2 = -\frac{4k - 2}{k^2 + 1}$ ,  $x_1x_2 = \frac{4}{k^2 + 1}$ .

$$k_{OA} + k_{OB} = \frac{y_1}{x_1} + \frac{y_2}{x_2} = \frac{kx_1 + 2}{x_1} + \frac{kx_2 + 2}{x_2}$$

$$\text{分离常数} = 2k + \frac{2}{x_1} + \frac{2}{x_2} = 2k + \frac{2(x_1 + x_2)}{x_1x_2} = 2k - (2k - 1) = 1.$$

$\therefore$  定值为 1.

存在性：以弦为直径过定点  $y = x + m$  交  $(x + 2)^2 + y^2 = 4$  于  $P, Q$ ，是否存在以  $PQ$  为直径的圆过  $(-2, 0)$ ，求  $m$ .

联立： $2x^2 + 2(m + 2)x + m^2 = 0$ .

设  $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ :  $x_1 + x_2 = -m - 2$ ,  $x_1x_2 = \frac{m^2}{2}$ .

$PA \perp QA$  ( $A(-2, 0)$ ):  $(x_1 + 2)(x_2 + 2) + y_1y_2 = 0$ .

即  $(x_1 + 2)(x_2 + 2) + (x_1 + m)(x_2 + m) = 0$ .

$$2x_1x_2 + (m + 2)(x_1 + x_2) + 4 + m^2 = 0.$$

$$m^2 - (m + 2)^2 + 4 + m^2 = 0 \implies m^2 - 4m = 0.$$

$\therefore m = 0$  或  $m = 4$ ，且满足  $\Delta > 0$ .

## 4.6 第六讲 椭圆

### 4.6.1 焦点三角形变形

**焦点三角形周长** 弦  $AB$  过  $F_1$ , 则  $C_{\triangle ABF_2} = 4a$ .

**待定系数求方程** 椭圆经过  $(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ ,  $(\frac{2\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})$ , 求方程.

设  $mx^2 + ny^2 = 1$ .

$$\begin{cases} 2m + \frac{1}{2}n = 1 \\ \frac{24}{9}m + \frac{1}{3}n = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = \frac{1}{4} \\ n = 1 \end{cases}$$

$$\therefore \frac{1}{4}x^2 + y^2 = 1.$$

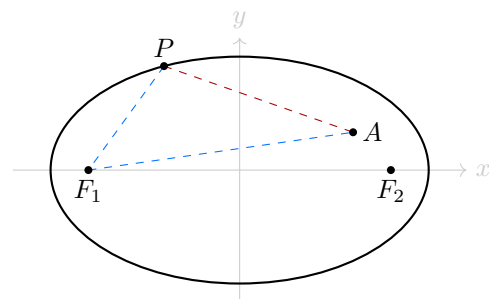
**最值问题 (定义转化)**  $P$  为  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$  上动点,  $F_2$  为右焦点,  $A(3, 1)$ , 则  $(PF_2 + PA)_{\min} = ?$

$$PF_2 + PA = 10 - PF_1 + PA \quad (PF_1 + PF_2 = 2a = 10).$$

$$= 10 + (PA - PF_1) \geq 10 - AF_1.$$

$$AF_1 = \sqrt{(3+4)^2 + 1^2} = 5\sqrt{2}.$$

$$\therefore \text{最小值} = 10 - 5\sqrt{2}.$$



### 4.6.2 焦点三角形面积

**面积公式**

$$1. S = b^2 \cdot \tan \frac{\theta}{2}.$$

$$2. S = c \cdot |y_P|.$$

$$3. S = (a + c)r \quad (\text{内切圆}).$$

**面积综合**  $P$  为  $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$  上一点,  $F_1, F_2$  左右焦点,  $S_{\triangle F_1PF_2} = 3$ .

求: (1)  $y_P$ ; (2) 判断  $\angle F_1PF_2 > \frac{\pi}{2}$ ?; (3)  $C_{\triangle F_1PF_2}$ ; (4)  $r$ .

$$1. S = c \cdot |y_P| = 3 \Rightarrow y_P = \pm \frac{3}{2}.$$

$$2. \tan \frac{\theta}{2} = \frac{S}{b^2} = \frac{3}{4} < 1 = \tan \frac{\pi}{4}.$$

$$\therefore \theta < \frac{\pi}{2} \quad (\text{不大于}).$$

$$3. C_{\triangle F_1PF_2} = 2a + 2c = 4\sqrt{2} + 4.$$

$$4. S = (a + c)r = 3 \Rightarrow r = \frac{3}{2\sqrt{2} + 2}.$$

### 4.6.3 离心率

#### 求值方法

1. 几何法：转化到焦点三角形（边比例）；勾股定理；相似（射影）。

2. 代数法：曲线线上的点代入方程；正余弦定理；点线距。

**几何法与代数法**  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ,  $A$  长轴一端点,  $B$  为短轴端点,  $F$  一焦点, 若  $AB \perp BF$ , 求  $e$ .

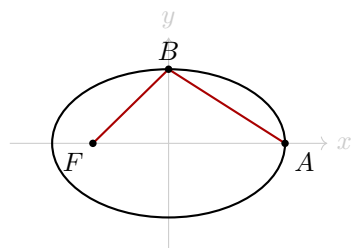
法一（射影）:  $b^2 = ac$ .

$$a^2 - c^2 = ac, \text{ 同除 } a^2: 1 - e^2 = e.$$

$$\therefore e = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}.$$

法二（勾股）:  $AB^2 + BF^2 = AF^2 \Rightarrow b^2 = ac$ .

法三（向量）:  $\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ .



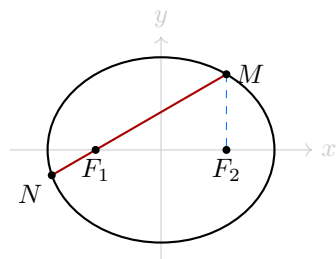
**向量关系与相似**  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ , 过左焦点  $F_1$  直线交椭圆于  $M, N$ , 若  $MF_2 \perp x$  轴且  $\overrightarrow{MN} = -4\overrightarrow{NF_1}$ , 求  $e$ .

$$\text{由相似: } x_N = -\frac{5}{3}c, y_N = -\frac{b^2}{3a}.$$

$$\text{代入椭圆: } \frac{25c^2 + b^2}{9a^2} = 1.$$

$$25c^2 + a^2 - c^2 = 9a^2 \Rightarrow 24c^2 = 8a^2.$$

$$\therefore e^2 = \frac{1}{3} \Rightarrow e = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$



**求范围** 找焦距半径表示, 用范围定.

找临界.

$$\text{eg: 千辛万苦得 } PF = 3c; a - c \leq 3c \leq a + c \Rightarrow \frac{1}{4} \leq e \leq \frac{1}{2}.$$

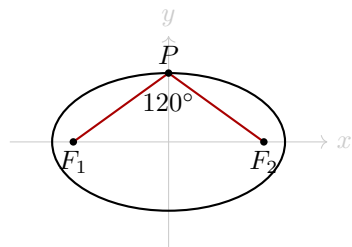
**存在角求范围** 在椭圆上存在  $P$  使  $\angle F_1PF_2 = 120^\circ$ , 求  $e$  范围.

$$\text{短轴端点处角最大, } \sin \frac{\theta}{2} = \frac{c}{a}.$$

存在  $\Rightarrow$  更扁  $\Rightarrow$  往 1.

$$\frac{c}{a} \geq \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\therefore e \in \left[ \frac{\sqrt{3}}{2}, 1 \right).$$



### 椭圆第二定义与焦半径

$$\frac{PF_1}{d_{P \rightarrow l_1}} = e$$

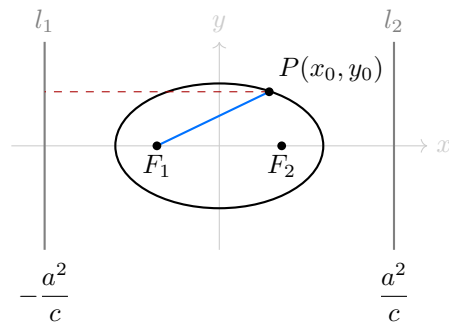
$$F_1P = e \cdot d_{P \rightarrow l_1} = e \left( \frac{a^2}{c} + x_0 \right) = a + ex_0.$$

焦半径公式：左  $PF_1 = a + ex_0$ ；右  $PF_2 = a - ex_0$ 。

$$\text{右：} PF = \frac{b^2}{a + c \cos \theta}$$

$$\text{左：} PF = \frac{b^2}{a - c \cos \theta}.$$

椭圆某点切线：  $\frac{x \cdot x_0}{a^2} + \frac{y \cdot y_0}{b^2} = 1$ （半代入）。



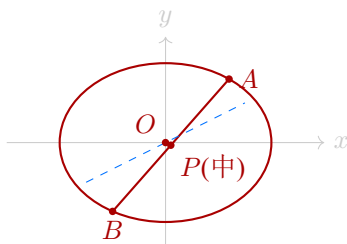
## 4.7 第七讲 中点、对称问题

### 4.7.1 点差法

$$\text{点差法 } k_{OP} \cdot k_{AB} = -\frac{b^2}{a^2}.$$

出现弦中点，想点差法。

第三定义：椭圆上一点与关于原点对称两点  $(A, B)$  连线的斜率之积为定值。



### 4.7.2 中点问题

#### 中点问题步骤

1. 设直线方程（讨论）。
2. 联立。
3. 设  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ,  $AB$  中点  $(x_0, y_0)$ ,  $\Delta > 0$ ,  $x_1 + x_2$ ,  $x_1 x_2$ .
4. 核心条件转化（重要）：用向量、斜率表示，代入方程，韦达。
5. 设中点  $(x_0, y_0)$ :  $x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}$ ,  $y_0 = kx_0 + m$ ,  $k \cdot k' = -1 \implies k = \dots$ .

### 4.7.3 对称问题

#### 对称问题

大题：把中点所在直线与椭圆联立， $\Delta > 0$  解关于  $m$  的范围.

中点在  $l$  上  $\Rightarrow$  用  $m$  表示  $n \Rightarrow m$  范围.

小题：点差法： $\frac{y_0}{x_0} = \dots$ ；中在  $l$  上： $x_0 = \dots m$ ,  $y_0 = \dots m$ .

中在椭圆内： $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} < 1 \Rightarrow m$  范围.

两点关于直线对称  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ , 求  $m$  范围使对于直线  $y = 4x + m$ , 椭圆上有不同的两点关于该直线对称.

法一：设  $AB: y = -\frac{1}{4}x + n$ .

$$\text{联立} \begin{cases} y = -\frac{1}{4}x + n \\ 3x^2 + 4y^2 - 12 = 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{13}{4}x^2 - 2nx + 4n^2 - 12 = 0.$$

设  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ,  $AB$  中点  $P(x_0, y_0)$

$$\Delta = (-2n)^2 - 4 \cdot \frac{13}{4}(4n^2 - 12) > 0.$$

$$x_1 + x_2 = \frac{8n}{13}, \quad x_1 x_2 = \frac{4(4n^2 - 12)}{13}.$$

$$x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{4n}{13}, \quad y_0 = -\frac{1}{4}x_0 + n = \frac{12}{13}n.$$

$$P \text{ 在 } l \text{ 上: } \frac{12}{13}n = 4 \cdot \frac{4}{13}n + m \Rightarrow m = -\frac{4}{13}n.$$

$$\text{解得 } -\frac{\sqrt{13}}{2} < n < \frac{\sqrt{13}}{2}.$$

$$\therefore m \in \left(-\frac{2\sqrt{13}}{13}, \frac{2\sqrt{13}}{13}\right).$$

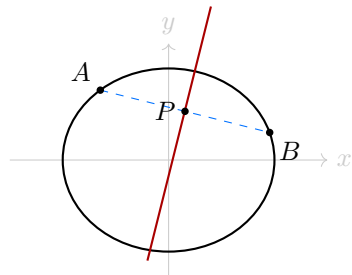
$$\text{法二: } k_{AB} = -\frac{1}{4}, \quad \therefore k_{OP} \cdot k_{AB} = -\frac{3}{4}.$$

$$\therefore y_0 = 3x_0.$$

$$P \text{ 在 } l \text{ 上: } 3x_0 = 4x_0 + m \Rightarrow x_0 = -m, \quad y_0 = -3m.$$

$$P \text{ 在椭圆内: } \frac{m^2}{4} + \frac{9m^2}{3} < 1 \Rightarrow m^2 < \frac{4}{13}.$$

$$\therefore m \in \left(-\frac{2\sqrt{13}}{13}, \frac{2\sqrt{13}}{13}\right).$$



## 4.8 第八讲 弦长面积

### 4.8.1 倒斜横截式

倒斜横截式  $x = my + n$ ,  $m = \frac{1}{k}$ .

不表示斜率为 0 的直线.

倒斜横截式综合 椭圆  $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 经过  $M\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ , 过  $T(1, 0)$  ( $k \neq 0$ ) 直线交椭圆于  $E, F$ ,  $A, B$  左右顶点.

点. (1) 求椭圆方程; (2) 求  $\frac{k_{AE}}{k_{BF}}$ ; (3) 设  $P$  为  $AE$  与  $BF$  交点, 求  $P$  轨迹方程.

(1) 由  $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$  得  $b^2 = \frac{a^2}{4}$ , 代入  $M: \frac{1}{a^2} + \frac{3}{a^2} = 1 \Rightarrow a^2 = 4, b^2 = 1$ .  
 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ .

(2) 设  $x = my + 1$ .

$$\text{联立} \begin{cases} x = my + 1 \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow (m^2 + 4)y^2 + 2my - 3 = 0, \Delta = 16(m^2 + 3) > 0.$$

$$y_1 + y_2 = -\frac{2m}{m^2 + 4}, y_1 y_2 = -\frac{3}{m^2 + 4}.$$

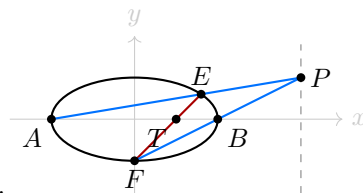
$$\Rightarrow my_1 y_2 = \frac{3}{2}(y_1 + y_2).$$

$$\frac{k_{AE}}{k_{BF}} = \frac{y_1(x_2 - 2)}{y_2(x_1 + 2)} = \frac{my_1 y_2 - y_1}{my_1 y_2 + 3y_2} = \frac{\frac{1}{2}y_1 + \frac{3}{2}y_2}{\frac{3}{2}y_1 + \frac{9}{2}y_2} = \frac{1}{3}.$$

(3) 抓住 (2) 中  $\frac{k_1}{k_2} = \frac{1}{3}$  定值.

$$\begin{cases} y = k_1(x + 2) \\ y = k_2(x - 2) \end{cases} \quad \text{相除: } \frac{1}{3} \cdot \frac{x + 2}{x - 2} = 1 \Rightarrow x = 4.$$

$\therefore P$  轨迹为  $x = 4$ .



## 4.9 第九讲 定点、定值问题

**消参技巧** 找  $k$  和  $m$  的关系, 消参.

1. 若分子为定值, 把分母的  $m$  或  $m^2$  提出, 系数为 0, 即分母也为定值.

2. 若分子带  $m$ , 分母配倍数.

**斜率积定值与定点**  $A(-3,0), B(3,0)$ , 直线  $AM, BM, k_{AM} \cdot k_{BM} = -\frac{1}{9}$ . (1) 求  $M$  轨迹方程; (2) 过  $(1,0)$  直线  $l$  与轨迹交  $P, Q$ , 是否存在定点  $S(x_0, 0)$  使直线  $SP$  与  $SQ$  斜率之积为定值.

(1) 关于原点对称两点, 椭/双.

$$\text{设 } M(x, y): \frac{y}{x+3} \cdot \frac{y}{x-3} = -\frac{1}{9}.$$

$$9y^2 = -(x^2 - 9) \quad (x \neq \pm 3).$$

$$\therefore \frac{x^2}{9} + y^2 = 1 \quad (x \neq \pm 3).$$

(2)  $1^\circ$  斜率为 0 时, 椭圆被扣掉两个  $x$  轴的点, 直线未与椭圆相交, 不满足.

$2^\circ x = my + 1$ .

$$\text{联立} \begin{cases} x = my + 1 \\ \frac{x^2}{9} + y^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow (m^2 + 9)y^2 + 2my - 8 = 0.$$

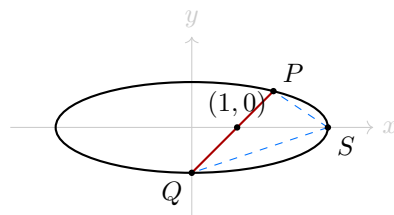
$$\text{设 } P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2), \Delta > 0, y_1 + y_2 = -\frac{2m}{m^2 + 9}, y_1 y_2 = -\frac{8}{m^2 + 9}.$$

$$k_{SP} \cdot k_{SQ} = \frac{y_1}{x_1 - x_0} \cdot \frac{y_2}{x_2 - x_0} = \frac{y_1 y_2}{(my_1 + 1 - x_0)(my_2 + 1 - x_0)}$$

$$= \frac{-8}{(x_0^2 - 9)m^2 + 9(1 - x_0)^2}.$$

$$\text{令 } x_0^2 - 9 = 0.$$

$$\therefore x_0 = \pm 3, S(3, 0) \text{ 或 } S(-3, 0), \text{ 定值为 } -\frac{2}{9} \text{ 或 } -\frac{2}{81}.$$



## 4.10 第十讲 双曲线

**基本性质**  $e = \frac{c}{a}$ ,  $e \in (1, +\infty)$ .

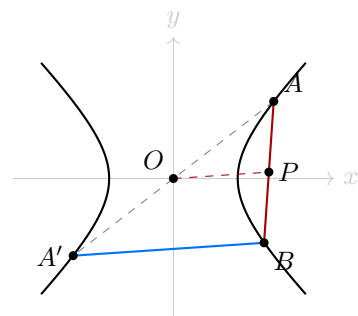
$e$  越大开口越大.

$$k_{AB} \cdot k_{OP} = \frac{b^2}{a^2}.$$

关于原点对称  $A, A'$ :  $k_{BA} \cdot k_{BA'} = \frac{b^2}{a^2}$ .

点差法: 顶点  $A_1, A_2$ ,  $k_{BA_1} \cdot k_{BA_2} = \frac{b^2}{a^2}$ .

焦点弦三角形:  $C_{\triangle ABF_1} = 4a + 2AB$ .

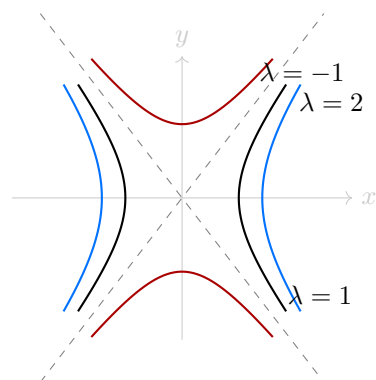


**共渐近线双曲线系**

与  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  共渐近线的双曲线系:  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \lambda$  ( $\lambda \neq 0$ ).

对于无穷,  $\lambda$  取任何数都可以; 忽略符号, 可用于已知一点和渐近线.

eg:  $(2, 1)$ ,  $y = \pm\sqrt{3}x$ :  $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{3} = \lambda$ , 代入  $(2, 1)$ :  $\lambda = 4 - \frac{1}{3} = \frac{11}{3}$ .



**焦点三角形与焦半径**

$$S = \frac{b^2}{\tan \frac{\theta}{2}}.$$

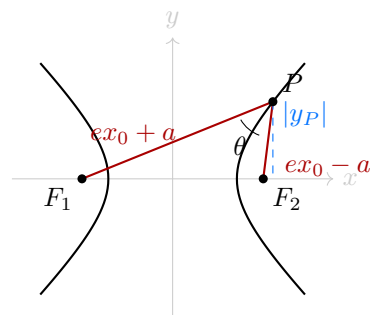
$$S = c \cdot |y_P| = \frac{1}{2} C_{\triangle} \cdot r \quad (C_{\triangle} = 2a + 2c).$$

找临界 ( $P$  在右支):  $PF_1 \geq a + c$ ,  $PF_2 \geq c - a$ .

$P$  在右支:  $PF_1 = ex_0 + a$ ,  $PF_2 = ex_0 - a$ .

$P$  在左支:  $PF_1 = -ex_0 - a$ ,  $PF_2 = -ex_0 + a$ .

在求离心率时, 点在线上常用.



## 4.11 第十一讲 抛物线

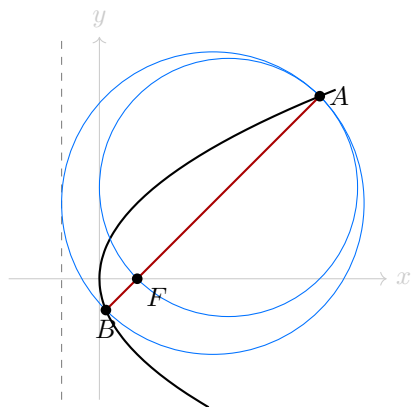
### 4.11.1 小结论

#### 焦点弦小结论

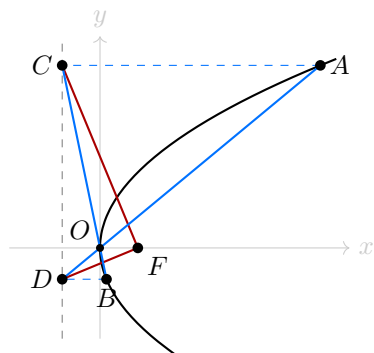
抛物线  $y^2 = 2px$  的焦点弦  $AB$ ,  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$

1.  $x_1x_2 = \frac{p^2}{4}$ ,  $y_1y_2 = -p^2$ .
2.  $AB = x_1 + x_2 + p = \frac{2p}{\sin^2 \theta}$ .
3.  $S_{\triangle AOB} = \frac{p^2}{2\sin \theta}$ .
4.  $AF = \frac{p}{1 - \cos \theta}$ ,  $BF = \frac{p}{1 + \cos \theta}$  (上减下加).
5.  $\frac{1}{AF} + \frac{1}{BF} = \frac{2}{p}$ .
6. 以  $AF$ 、 $BF$  为直径的圆与  $x$  轴相切.
7. 以  $AB$  为直径的圆与准线相切.
8.  $\angle CFD = 90^\circ$ .
9.  $A, O, D$  ( $B, O, C$ ) 共线.
10.  $k_{AB} = \frac{2p}{y_1 + y_2}$ .
11. 过某点切线斜率:  $\frac{p}{y}$ .
12. 过某点切线方程:  $y_0y = p(x_0 + x)$  (类比半代入).
13. 从  $P(x_0, y_0)$  引出的切点弦  $MN$  方程为  $y_0y = p(x_0 + x)$ .
14. 作  $A, B$  切线: 切线互相垂直, 交点在准线,  $EF \perp AB$ .
15.  $S_{\triangle AEB} = \frac{1}{2}AB \cdot EF \geq p^2$ , 在通径时取到.

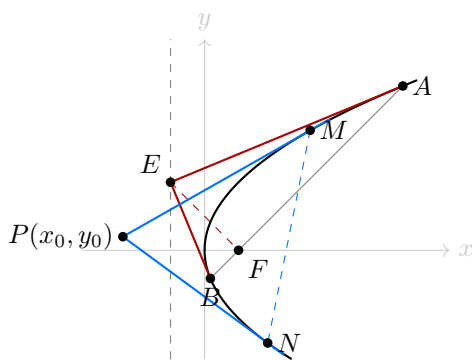
$$AB \geq 2p, EF \geq p$$



以  $AB$  为直径切准线, 以  $AF$  为直径切  $x$  轴



$\angle CFD = 90^\circ$ ,  $A, O, D$  共线



切线交于  $E$   $EF \perp AB$  切点弦  $MN$ :  $y_0y = p(x_0 + x)$

**抛物线与圆综合** 已知  $y^2 = 4x$ ,  $A, B$  分别在抛物线和圆  $(x-1)^2 + y^2 = 16$  的实线部分上运动,  $AB \parallel x$  轴, 求  $C_{\triangle FAB}$  周长取值范围.

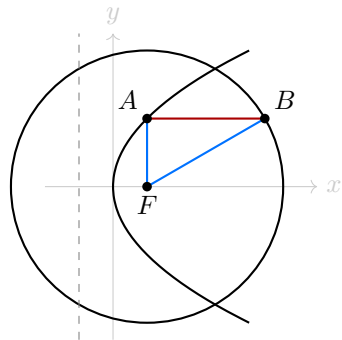
$$C_{\triangle FAB} = AF + BF + AB = AF + AB + 4 \text{ (圆半径 4)}.$$

$$= d_{A \rightarrow l} + AB + 4 = d_{B \rightarrow l} + 4 = x_B + 5.$$

$$\text{联立} \begin{cases} y^2 = 4x \\ (x-1)^2 + y^2 = 16 \end{cases} \Rightarrow x = 3.$$

$$\therefore x_B \in (3, 5).$$

$$\therefore C_{\triangle FAB} \in (8, 10).$$



**相互垂直的焦点弦** 过  $y^2 = 2px$  的焦点作相互垂直的弦  $AB$  和  $CD$ , 求  $(AB + CD)_{\min}$ .

$$AB = \frac{2p}{\sin^2 \theta}, \quad CD = \frac{2p}{\sin^2 (\theta + \frac{\pi}{2})} = \frac{2p}{\cos^2 \theta}.$$

$$AB + CD = 2p \left( \frac{1}{\sin^2 \theta} + \frac{1}{\cos^2 \theta} \right) = 2p \cdot \frac{1}{\sin^2 \theta \cos^2 \theta}.$$

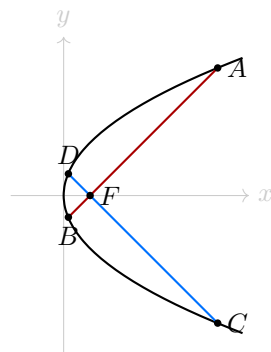
$$\text{法一: } \sin^2 \theta \cos^2 \theta \leq \left( \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}.$$

$$\left\{ \frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \quad (a, b > 0) \right\}$$

$$\text{法二: } \sin^2 \theta (1 - \sin^2 \theta) = t(1 - t) = -t^2 + t \leq \frac{1}{4}.$$

$$\text{法三: } \left( \frac{1}{2} \sin 2\theta \right)^2 \leq \frac{1}{4}.$$

$$\therefore (AB + CD)_{\min} = 2p \cdot 4 = 8p.$$



## 4.12 第十二讲 等差数列

**性质**

$$S_{2n-1} = (2n-1)a_n$$

$$S_{2n} = n(a_n + a_{n+1}).$$

$\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n$ , 则  $S_k, S_{2k} - S_k, S_{3k} - S_{2k}, \dots$  是等差, 公差为  $k^2 d$ .

等差  $\{a_n\}$ ,  $\left\{ \frac{S_n}{n} \right\}$  为等差, 公差为  $\frac{d}{2}$ ; 连续相同项数和成等差.

$a_n = An + B$  只有一次项和常数项.

$S_n = Cn^2 + Dn$  二次 (无常数项).

**数等差数列个数**  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ , 任选 3 个元素构成等差数列, 这样的数列有几个?

$$1, 2, 3 / 2, 3, 4 / 4, 3, 2 / 3, 2, 1.$$

$\therefore$  共 4 个.

**判别、证明等差数列**

1. 定义:  $a_{n+1} - a_n = \text{常}.$

2. 中项:  $a_{n+2} + a_n = 2a_{n+1}.$

3. 公式:  $a_n = An + B$ ;  $S_n = Cn^2 + Dn$ .

**Sn/n 性质** 等差  $\{a_n\}$ ,  $a_1 = -11$ ,  $\frac{S_{10}}{10} - \frac{S_8}{8} = 2$ , 则  $S_{11} = ?$

$$\left\{ \frac{S_n}{n} \right\} \text{ 等差 } d_1, \quad \frac{S_{10}}{10} - \frac{S_8}{8} = 2d_1 = 2.$$

$$\therefore d_1 = 1, \quad d = 2d_1 = 2.$$

$$\therefore S_{11} = 11 \times (-11) + \frac{11 \times 10}{2} \times 2 = -11.$$

**双等差条件**  $\{a_n\}$ ,  $\left\{ \frac{a_n^2}{n} \right\}$  等差,  $a_1 = 2$ , 则  $a_{10} = ?$

法一 (基本量): 用中项写条件:  $\frac{a_1^2}{1} + \frac{a_3^2}{3} = 2 \times \frac{a_2^2}{2}$ .

$$a_1^2 + \frac{(a_1 + 2d)^2}{3} = 2 \times \frac{(a_1 + d)^2}{2}.$$

$$\therefore d = 2, \quad a_{10} = a_1 + 9d = 20.$$

法二 (公式法):  $a_n = An + B$ .

$$\frac{a_n^2}{n} = \frac{(An + B)^2}{n} = A^2n + 2AB + \frac{B^2}{n}.$$

不出现  $\frac{1}{n}$  的项,  $\therefore B = 0$ .

$$\therefore a_n = An, \quad a_1 = A = 2, \quad a_n = 2n, \quad a_{10} = 20.$$

**基本量代换** 等差  $\{a_n\}$ , 若  $a_8 = 24$ , 则  $a_9 - \frac{1}{3}a_{11} = ?$

$$1^\circ \text{ 所求} = \frac{1}{3}(3a_9 - a_{11}).$$

$$\because 3a_9 = a_{11} + 2a_8.$$

$$\therefore 3a_9 - a_{11} = 2 \times 24 = 48.$$

$$\text{所求} = 16.$$

$$2^\circ a_9 - \frac{1}{3}a_{11} = a_1 + 8d - \frac{1}{3}(a_1 + 10d) = \frac{2}{3}a_1 + \frac{14}{3}d = \frac{2}{3}(a_1 + 7d) = \frac{2}{3}a_8 = 16.$$

**两等差和之比** 设等差  $\{a_n\}, \{b_n\}$  分别  $S_n, T_n$ ,  $\frac{S_n}{T_n} = \frac{2n-3}{4n-3}$ , 则  $\frac{a_2 + a_{14}}{b_5 + b_{11}} = ?$

$$\text{所求} = \frac{a_8}{b_8}; \quad \frac{S_{15}}{T_{15}} = \frac{15a_8}{15b_8} = \frac{a_8}{b_8}.$$

$$\therefore \text{所求} = \frac{2 \times 15 - 3}{4 \times 15 - 3} = \frac{27}{57} = \frac{9}{19}.$$

$$\text{变式一: } \frac{a_{10}}{b_{10}}: n = 10 \implies 2n - 1 = 19, \quad \frac{a_{10}}{b_{10}} = \frac{S_{19}}{T_{19}}.$$

$$\text{变式二: } \frac{a_n}{b_n} = \frac{S_{2n-1}}{T_{2n-1}} = \frac{2(2n-1) - 3}{4(2n-1) - 3} = \frac{4n-5}{8n-7}.$$

$$\text{变式三: } \frac{a_8}{b_5}: \because \frac{a_n}{b_n} = \frac{4n-5}{8n-7}.$$

$$\therefore \begin{cases} a_n = k(4n-5) \\ b_n = k(8n-7) \end{cases}, \quad \frac{a_8}{b_5} = \frac{k(4 \times 8 - 5)}{k(8 \times 5 - 7)} = \frac{27}{33} = \frac{9}{11}.$$

连续相同项和成等差 等差  $\{a_n\}$ ,  $\frac{S_3}{S_6} = \frac{1}{3}$ , 则  $\frac{S_6}{S_{12}} = ?$

$S_3, S_6 - S_3, S_9 - S_6, S_{12} - S_9$  成等差, 设为  $x, 2x, 3x, 4x$ .

$$S_6 = x + 2x = 3x.$$

$$S_{12} = x + 2x + 3x + 4x = 10x.$$

$$\therefore \frac{S_6}{S_{12}} = \frac{3x}{10x} = \frac{3}{10}.$$

三层环问题 某圆形花坛分上、中、下三层, 每层由相同个数的同心环(圈)组成. 已知:

1. 上层最内一环有 9 个;
2. 同一层内, 由内向外, 每一环比内邻一环多 9 个;
3. 下一层的最内一环比上一层的最外一环多 9 个;
4. 下层比中层总共多 729 个.

求三层共有多少个.

由条件 1-3, 按“从上到下、从内到外”依次数每一环, 个数构成首项  $a_1 = 9$ 、公差  $d = 9$  的等差数列  $\{a_k\}$ , 即  $a_k = 9k$ .

设每层  $n$  环, 则总环数  $3n$ .

上层和  $S_n$ ; 中层  $S_{2n} - S_n$ ; 下层  $S_{3n} - S_{2n}$ .

由条件 4: 下层 - 中层 =  $n^2 \cdot 9 = 729$ .

$$\therefore n^2 = 81 \implies n = 9.$$

$$\therefore \text{总环数 } 3n = 27.$$

$$S_{27} = 27 \times 9 + \frac{27 \times 26}{2} \times 9 = 243 + 3159 = 3402.$$

$\therefore$  三层共有 3402 个.

Sn 最值  $\{a_n\}$  等差,  $0 > \frac{a_{11}}{a_{10}} > -1$ ,  $S_n$  有最小值, 则使得  $S_n < 0$  的  $n_{\max} = ?$

$\therefore S_n = Cn^2 + Dn$  有最小

$\therefore$  开口向上抛物线,  $d > 0$ .

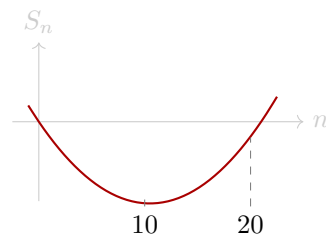
$$\begin{cases} \frac{a_{11}}{a_{10}} < 0 \\ \frac{a_{11}}{a_{10}} > -1 \end{cases} \implies \begin{cases} a_{10} < 0 \\ a_{11} > 0 \\ a_{11} > a_{10} \end{cases}$$

$$S_{19} = 19a_{10} < 0$$

$$S_{20} = 10(a_{10} + a_{11}) < 0$$

$$S_{21} = 21a_{11} > 0.$$

$$\therefore n_{\max} = 20.$$



**S10=S20** 若  $S_{10} = S_{20}$ , 则:

1°  $n = 30$  时,  $S_n = 0$ ?

2°  $d > 0$  时,  $a_{10} + a_{22} > 0$ ?

3°  $d < 0$  时,  $a_{10} + a_{22}$  与 0?

1°  $S_{10}, S_{20} - S_{10}, S_{30} - S_{20}$  成等差.

$$\therefore S_{20} - S_{10} = 0$$

$\therefore S_{10}$  与  $S_{30} - S_{20}$  是相反数

$$\therefore S_{10} = S_{20}$$

$$\therefore S_{30} = 0.$$

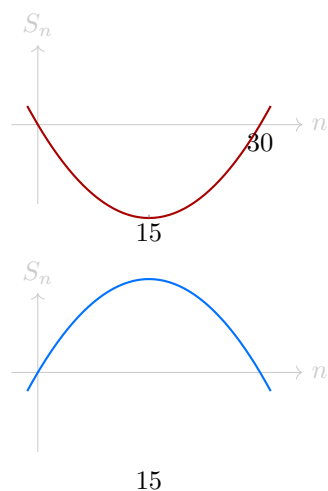
$$2^\circ a_{10} + a_{22} = 2a_{16}; S_{31} = 31a_{16}.$$

$$\therefore S_{30} = 0, d > 0 \implies S_{31} > 0.$$

$$\therefore a_{16} > 0, \text{ 即 } a_{10} + a_{22} > 0.$$

$$3^\circ d < 0: S_{31} < 0 \implies a_{16} < 0 \text{ (15 分界, } a_{15} \text{ 前正后负)}.$$

$$\therefore a_{10} + a_{22} = 2a_{16} < 0.$$



## 4.13 第十三讲 等比数列

### 4.13.1 等比数列的性质

**等比数列的性质** 等比数列隔项同号.

从等比数列中等间隔抽取项仍为等比.

若  $\{a_n\}, \{b_n\}$  等比, 则  $\{a_n^2\}, \{a_n a_{n+1}\}, \{a_n + a_{n+1}\}, \{a_n b_n\}$  均等比.

等比  $\{a_n\}, q \neq 1: S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}$  成等比, 公比  $q^n$ .

**均值不等式与性质**  $\{a_n\}$  正项等比,  $\frac{2}{a_3} + \frac{3}{a_7} = \sqrt{6}$ ,  $a_5$  的取值范围?

$$\frac{2}{a_3} + \frac{3}{a_7} \geq 2\sqrt{\frac{6}{a_3 a_7}} = \frac{2\sqrt{6}}{a_5}.$$

$$\therefore \sqrt{6} \geq \frac{2\sqrt{6}}{a_5}.$$

$$\therefore a_5 \geq 2.$$

**积 Tn 判断** 等比  $\{a_n\}, T_n = a_1 a_2 \cdots a_n$ , 若  $a_1 > 1, a_{2020} a_{2021} > 1, (a_{2020} - 1)(a_{2021} - 1) < 0$ , 则:

(1)  $0 < q < 1$ ? (2)  $a_{2020} \cdot a_{2022} > 1$ ? (3)  $T_{2021}$  是  $T_n$  最大值? (4) 使  $T_n > 1$  的  $n_{\max}$ .

$$1. \because (a_{2020} - 1)(a_{2021} - 1) < 0.$$

$\therefore a_{2020}$  和  $a_{2021}$  一个大于 1, 一个小于 1.

$$\therefore a_1 > 1, a_{2020} a_{2021} > 1.$$

$$\therefore a_{2020}^2 \cdot q > 0$$

$$\therefore q > 0$$

若  $q > 1$ :  $a_n \uparrow \implies a_{2020}, a_{2021} > 1$ , 矛盾.

$$\therefore 0 < q < 1.$$

2. 从(1)知  $a_{2020} > 1$ ,  $a_{2021} < 1$ .

$$\therefore a_{2020} \cdot a_{2022} = a_{2021}^2 < 1. \text{ (2) 不成立}$$

3.  $T_{2020}$  最大. (3) 不成立

$$4. T_{4040} = (a_{2020}a_{2021})^{2020} > 1.$$

$$T_{4041} = a_{2021}^{4041} < 1.$$

$$\therefore n_{\max} = 4040.$$

**等差加等比和拆分**  $\{a_n\}$  等差,  $\{b_n\}$  等比, 若  $\{a_n + b_n\}$  的  $S_n = n - 1 + 2^n$ , 则  $d \cdot q = ?$

$$\begin{aligned} S_n &= (a_1 + \cdots + a_n) + (b_1 + \cdots + b_n) = S'_n + S''_n \\ &= \left[ \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n \right] + \left[ \frac{b_1}{1-q}q^n - \frac{b_1}{1-q} \right] \\ &= n + 2^n - 1. \end{aligned}$$

$$\text{对应系数: } \frac{d}{2} = 0, \quad a_1 - \frac{d}{2} = 1, \quad \frac{b_1}{1-q} = 1, \quad q = 2.$$

$$\therefore d = 0, \quad q = 2, \quad d \cdot q = 0.$$

## 4.14 第十四讲 数列求通项

### 4.14.1 待定系数法

$a_{n+1} = pa_n + q$  型

当题给  $a_1$ ,  $a_{n+1} = pa_n + q$  时.

待定系数法: 设  $a_{n+1} + \lambda = p(a_n + \lambda)$ .

解出  $\lambda$ , 写出  $a_{n+1} + \lambda$  是以  $a_1 + \lambda$  为首项.

为公比  $p$  的等比数列, 写出  $a_n + \lambda$  的通项.

**pq 型**  $a_1 = 1$ ,  $a_{n+1} = 2a_n + 1$ , 求通项.

设  $a_{n+1} + \lambda = 2(a_n + \lambda) \implies a_{n+1} = 2a_n + \lambda$ , 对比得  $\lambda = 1$ .

$$\therefore a_{n+1} + 1 = 2(a_n + 1).$$

$\therefore \{a_n + 1\}$  是以 2 为首项、公比为 2 的等比数列.

$$\therefore a_n + 1 = 2^n \implies a_n = 2^n - 1.$$

$a_{n+1} = pa_n + (An + B)$  型

当题给  $a_1, a_{n+1} = pa_n + (An + B)$ .

设  $a_{n+1} + \lambda(n+1) + \mu = p(a_n + \lambda n + \mu)$ .

当题给  $a_{n+1} = pa_n + q^{n+1}$ : 同除  $q^{n+1}$ .

当  $a_{n+1} = \frac{Aa_n}{Ca_n + D}$  时: 取倒数.

一次型  $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 2n - 1$ , 求通项.

设  $a_{n+1} + \lambda(n+1) + \mu = 2(a_n + \lambda n + \mu)$ .

展开:  $a_{n+1} = 2a_n + \lambda n + \mu - \lambda$ .

$$\text{对比: } \begin{cases} \lambda = 2 \\ \mu - \lambda = -1 \end{cases} \implies \begin{cases} \lambda = 2 \\ \mu = 1 \end{cases}.$$

$\therefore \{a_n + 2n + 1\}$  是以 4 为首项、2 为公比的等比数列.

$$\therefore a_n + 2n + 1 = 4 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1} \implies a_n = 2^{n+1} - 2n - 1.$$

证明等比数列  $a_1 = 2, a_{n+1} = 3a_n + 2n - 1$ . (1) 证  $\{a_n + n\}$  为等比; (2) 写出  $\{a_n\}$  通项公式.

$$(1) \frac{a_{n+1} + n + 1}{a_n + n} = \frac{3a_n + 2n - 1 + n + 1}{a_n + n} = \frac{3(a_n + n)}{a_n + n} = 3.$$

$\therefore \{a_n + n\}$  是以 3 为首项、3 为公比的等比.

$$(2) a_n + n = 3 \cdot 3^{n-1} = 3^n.$$

$$\therefore a_n = 3^n - n.$$

取倒数法  $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{2 + 3a_n}$ . (1) 求通项; (2) 求  $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$  前  $n$  项和.

$$(1) \text{取倒数: } \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{2 + 3a_n}{a_n} \implies \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{2}{a_n} + 3.$$

$$\text{设 } \frac{1}{a_{n+1}} + \lambda = 2\left(\frac{1}{a_n} + \lambda\right) \implies \lambda = 3.$$

$\therefore \left\{\frac{1}{a_n} + 3\right\}$  是以 4 为首项、2 为公比的等比数列.

$$\frac{1}{a_n} + 3 = 4 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1}.$$

$$\therefore a_n = \frac{1}{2^{n+1} - 3}.$$

$$\begin{aligned} (2) S_n &= \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \\ &= 2^2 - 3 + 2^3 - 3 + \cdots + 2^{n+1} - 3 \\ &= \frac{4(1 - 2^n)}{1 - 2} - 3n \\ &= 2^{n+2} - 3n - 4. \end{aligned}$$

除  $q^{n+1}$   $a_1 = 2, a_{n+1} = 2a_n + 2^{n+1}$ , 求  $a_n$  通项.

$$\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}} = \frac{2a_n}{2^{n+1}} + 1.$$

$$\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}} - \frac{a_n}{2^n} = 1.$$

$\therefore \left\{ \frac{a_n}{2^n} \right\}$  是以 1 为首项、1 为公差的等差.

$$\therefore \frac{a_n}{2^n} = 1 + (n-1) \times 1 = n.$$

$$\therefore a_n = 2^n \cdot n.$$

#### 4.14.2 $S_n$ 与 $a_n$ 的关系

消  $S_n$   $S_n = \frac{3}{2}a_n - 3$ , 求通项.

$$S_{n-1} = \frac{3}{2}a_{n-1} - 3 \quad (n \geq 2).$$

$$a_n = \frac{3}{2}a_n - \frac{3}{2}a_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

$$a_n = 3a_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

$$S_1 = \frac{3}{2}a_1 - 3 \implies a_1 = 6, \quad q = 3.$$

$$\therefore a_n = 6 \cdot 3^{n-1} = 2 \times 3^n.$$

$n-1$  递推  $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n = n^2$ , 求通项.

$$a_1 + 2a_2 + \cdots + (n-1)a_{n-1} = (n-1)^2 \quad (n \geq 2).$$

$$na_n = n^2 - (n-1)^2 = 2n-1.$$

$$\therefore a_n = \frac{2n-1}{n} \quad (n \geq 2).$$

当  $n=1$  时,  $a_1=1$  满足上式.

$$\therefore a_n = \frac{2n-1}{n}.$$

$n-1$  递推 正项,  $2S_n = \left(a_n + \frac{1}{2}\right)^2$ , 求通项.

$$2S_{n-1} = \left(a_{n-1} + \frac{1}{2}\right)^2.$$

$$\implies a_n + a_{n-1} = a_n^2 - a_{n-1}^2, \text{ 弃负.}$$

$$a_n - a_{n-1} = 1 \quad (n \geq 2).$$

$$\text{当 } n=1 \text{ 时, } 2S_1 = \left(a_1 + \frac{1}{2}\right)^2 \implies a_1 = \frac{1}{2}.$$

$$\therefore a_n = \frac{1}{2} + (n-1) \times 1 = n - \frac{1}{2}.$$

消  $a_n$   $a_n + 2S_n S_{n-1} = 0 \quad (n \geq 2)$ ,  $a_1 = \frac{1}{2}$ . (1) 证  $\left\{ \frac{1}{S_n} \right\}$  等差; (2) 通项.

$$(1) S_n - S_{n-1} + 2S_n S_{n-1} = 0.$$

$$\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n-1}} = 2.$$

$\therefore \left\{ \frac{1}{S_n} \right\}$  是以 2 为首项、2 为公差的等差.

$$(2) \frac{1}{S_n} = 2 + (n-1) \times 2 = 2n \implies S_n = \frac{1}{2n}.$$

$$S_{n-1} = \frac{1}{2(n-1)} \quad (n \geq 2).$$

$$a_1 = \frac{1}{2} \text{ 不满足上式.}$$

$$\therefore a_n = \begin{cases} \frac{1}{2n} - \frac{1}{2(n-1)}, & n \geq 2 \\ \frac{1}{2}, & n = 1 \end{cases}$$

消  $a_n$  正项,  $a_1 = 1$ ,  $a_{n+1}(S_n + S_{n+1}) = 2^n$ , 求  $S_n$ .

$$(S_{n+1} - S_n)(S_{n+1} + S_n) = 2^n.$$

$$S_{n+1}^2 - S_n^2 = 2^n.$$

$$\begin{cases} S_2^2 - S_1^2 = 2^1 \\ S_3^2 - S_2^2 = 2^2 \\ \vdots \\ S_n^2 - S_{n-1}^2 = 2^{n-1} \end{cases}$$

$$\therefore S_n^2 - S_1^2 = 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 2.$$

$$\therefore S_n^2 = 2^n - 1.$$

$$\therefore S_n = \sqrt{2^n - 1}.$$

## 4.15 第十五讲 数列求和

$$\text{项数} \quad \text{项数} = \frac{\text{末} - \text{首}}{d} + 1.$$

### 4.15.1 分组求和

$$\text{周期型} \quad a_n = n \cdot \cos \frac{n\pi}{2}, \text{ 求 } S_{2020}.$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}} = 4.$$

$$S_{2020} = 1 \times 0 + 2 \times (-1) + 3 \times 0 + 4 \times 1 + 5 \times 0 + 6 \times (-1) + 7 \times 0 + 8 \times 1 + \cdots$$

每 4 项 = 2 (也有可能成等差).

$$\therefore S_{2020} = 2 \times \frac{2020}{4} = 1010.$$

### 4.15.2 裂项相消

$$\text{裂项公式} \quad a_n \text{ 为乘积时, 可变成把 } \frac{1}{\square \cdot \square} \rightarrow \frac{1}{a} - \frac{1}{b}.$$

先直接裂, 再通分回去, 研究乘什么等价原式.

1.  $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ .
2.  $\frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$  (要使与原式相等需  $\times \frac{1}{2}$ ).
3.  $\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right)$ .
4. 有理化:  $\frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ .
5.  $\frac{a^n}{(a^n-1)(a^{n+1}-1)} = \frac{1}{a-1} \left( \frac{1}{a^n-1} - \frac{1}{a^{n+1}-1} \right)$ .
6.  $\log_a \frac{n}{n+1} = \log_a n - \log_a(n+1)$ .
7.  $\frac{n+2}{n(n+1) \cdot 2^n} = 2 \left[ \frac{1}{n \cdot 2^n} - \frac{1}{(n+1)2^{n+1}} \right]$ .
8.  $\frac{(-1)^n \cdot 4n}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{(-1)^n}{2n-1} + \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$ .

求  $S_n$  时, 裂项完后, 枚举  $a_1 + \cdots + a_n$  写到看清如何消项.

**先求通项再裂项** 正项  $\{a_n\}$ ,  $a_1 = 1$ ,  $a_{n+1}^2 = 2S_n + n + 1$ , 求  $\left\{ \frac{1}{a_n a_{n+1}} \right\}$  的  $T_n$  范围.

$$a_n^2 = 2S_{n-1} + n - 1 + 1 \quad (n \geq 2).$$

$$\text{相减: } a_{n+1}^2 - a_n^2 = 2a_n + 1 \quad (n \geq 2).$$

$$\text{凑完全平方: } a_{n+1}^2 = (a_n + 1)^2 \quad (n \geq 2).$$

$$a_{n+1} = a_n + 1 \quad (n \geq 2).$$

$$\because a_2^2 = 2S_1 + 2 = 4 \implies a_2 = 2.$$

$$\therefore a_n = a_2 + (n-2) \times 1 = n \quad (n \geq 2); \quad a_1 = 1 \text{ 满足.}$$

$$\therefore a_n = n.$$

$$\frac{1}{a_n a_{n+1}} = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

$$T_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

$$\therefore T_n \in \left[ \frac{1}{2}, 1 \right).$$

**裂项综合**  $\{a_n\}$  有  $S_n$ ,  $\{b_n\}$  有  $T_n$ ,  $a_n > 0$ ,  $6S_n = a_n^2 + 3a_n$ ,  $b_n = \frac{2^{a_n}}{(2^{a_n} - 1)(2^{a_{n+1}} - 1)}$ , 求  $T_n$  最值.

$$6S_{n-1} = a_{n-1}^2 + 3a_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

$$\text{相减: } 6a_n = a_n^2 - a_{n-1}^2 + 3a_n - 3a_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

$$3(a_n + a_{n-1}) = (a_n + a_{n-1})(a_n - a_{n-1}).$$

$$\therefore a_n - a_{n-1} = 3 \quad (n \geq 2).$$

$$6S_1 = a_1^2 + 3a_1 \implies a_1 = 3.$$

$$\therefore a_n = 3n.$$

$$b_n = \frac{2^{3n}}{(2^{3n} - 1)(2^{3n+3} - 1)} = \frac{1}{7} \left( \frac{1}{2^{3n} - 1} - \frac{1}{2^{3n+3} - 1} \right).$$

$$T_n = \frac{1}{7} \left( \frac{1}{7} - \frac{1}{2^{3n+3} - 1} \right) < \frac{1}{49}.$$

### 4.15.3 错位相减

等差  $\times$  等比 等差  $\times$  等比:  $a_n = 3^n(2n - 1)$ .

1. 写  $S_n$  时, 保留等差等比形式.

2. 乘  $q$  到等比中.

3. 必有中间是  $n - 1$  项等比求和.

### 公式法

$$T_n = (An + B) \cdot q^n - B$$

$q$  直接看题得出,  $A, B$  通过  $T_1, T_2$  两式联解.

最终  $T_n = \text{常} + \text{等差} \times \text{等比}$ .

错位相减  $a_n = (2n - 1) \cdot 3^n$ , 求和.

$$\text{法一: } T_n = (An + B) \cdot q^n - B, \quad q = 3.$$

$$T_1 = a_1 = 3 = (A + B) \cdot 3 - B.$$

$$T_2 = a_1 + a_2 = 30 = (2A + B) \cdot 9 - B.$$

$$A = 3, \quad B = -3.$$

$$\therefore T_n = (3n - 3) \cdot 3^n + 3.$$

$$\text{法二: } S_n = 1 \times 3^1 + 3 \times 3^2 + 5 \times 3^3 + \cdots + (2n - 3)3^{n-1} + (2n - 1) \cdot 3^n.$$

$$\times q: \quad 3S_n = 1 \times 3^2 + 3 \times 3^3 + \cdots + (2n - 3)3^n + (2n - 1)3^{n+1}.$$

$$-2S_n = 3 + 2 \times 3^2 + 2 \times 3^3 + \cdots + 2 \cdot 3^n - (2n - 1)3^{n+1}$$

$$= 3 + \frac{18(1 - 3^{n-1})}{1 - 3} - (2n - 1)3^{n+1}.$$

$$\therefore S_n = (3n - 3) \cdot 3^n + 3.$$

## 4.16 关于数列放缩、圆锥曲线

### 4.16.1 数列的简单放缩

放缩裂项不等式  $\frac{1}{n(n+1)} < \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)}.$

$$\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n^2-1} = \frac{1}{(n+1)(n-1)} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right).$$

$$\frac{1}{n^2} = \frac{4}{4n^2} < \frac{4}{4n^2-1} = 2 \left( \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right).$$

$$\frac{2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{2}{2\sqrt{n}} < \frac{2}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}.$$

放缩证和  $a_n = \frac{1}{n^2}$ , 证  $S_n < 2$ .

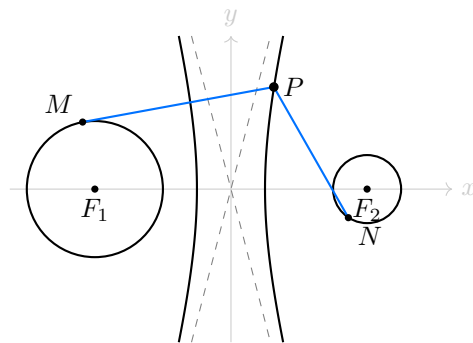
$$a_n = \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n^2-n} = \frac{1}{(n-1) \cdot n} \quad (n \geq 2).$$

$$S_n = a_1 + \cdots + a_n < a_1 + \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} = 2 - \frac{1}{n} < 2.$$

#### 4.16.2 圆锥曲线小题

切线长与焦距 过  $x^2 - \frac{y^2}{15} = 1$  右支  $P$  向  $(x+4)^2 + y^2 = 4$  和  $(x-4)^2 + y^2 = 1$  作切线,  $M, N$ , 则  $(PM^2 - PN^2)_{\min}$ .

$$\begin{aligned} & PM^2 - PN^2 \\ &= (PF_1^2 - r_1^2) - (PF_2^2 - r_2^2) \\ &= PF_1^2 - PF_2^2 - 3 \\ &= (PF_1 + PF_2)(PF_1 - PF_2) - 3 \quad (PF_1 - PF_2 = 2a = 2). \\ &\geq 2 \times F_1F_2 - 3 \\ &= 2 \times 8 - 3 \\ &= 13. \end{aligned}$$

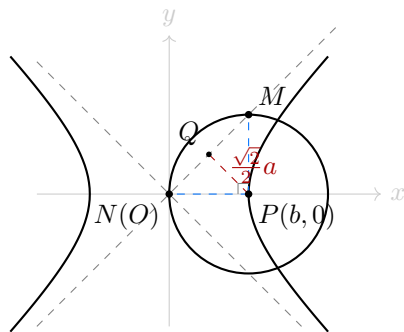


点线距求离心率 双: 以  $P(b, 0)$  为圆心,  $a$  为半径的圆与一条渐近线交  $M, N$ , 若  $\angle MPN = 90^\circ$ , 求  $e$ .

$$PQ = \frac{\sqrt{2}}{2}a; \text{ 渐近线 } bx - ay = 0 \text{ (过原点).}$$

$$PQ = \frac{b^2}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{b^2}{c} = \frac{\sqrt{2}}{2}a.$$

$$\therefore e = \sqrt{2} \text{ (此时 } b = a, \text{ 圆恰过原点, } N \text{ 与 } O \text{ 重合, } M(a, a) \text{).}$$



#### 4.16.3 圆锥曲线大题

弦长、距离、面积三量 (此页数据来自直线  $x = my + 2$  与  $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$  联立:  $(m^2 - 3)y^2 + 4my + 1 = 0$ .)

$$\text{弦长: } l = \sqrt{1+m^2} \cdot \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|} = \sqrt{1+m^2} \cdot \frac{\sqrt{12m^2+12}}{|m^2-3|}.$$

$$\text{点线距: } d = \frac{4}{\sqrt{1+m^2}}.$$

$$\text{面积: } S = \frac{1}{2} l \cdot d = 4\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{m^2+1}}{|m^2-3|} = 4\sqrt{3} \sqrt{\frac{m^2+1}{(m^2-3)^2}}.$$

**比值取值范围（凑对称式）** 背景：直线  $x = my + 1$  交椭圆  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$  于  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，求比值  $-\frac{y_1}{y_2}$  的范围（向量条件  $\overrightarrow{AF} = \lambda \overrightarrow{FB}$  即  $\lambda = -\frac{y_1}{y_2}$ ）。

$$\text{联立: } (3m^2 + 4)y^2 + 6my - 9 = 0.$$

$$\text{求出 } y_1 + y_2 = \frac{-6m}{3m^2 + 4}, y_1 y_2 = \frac{-9}{3m^2 + 4}.$$

难点： $\frac{y_1}{y_2}$  不是对称式，不能用  $y_1 + y_2, y_1 y_2$  直接表示；只有轮换对称式才能代入。

凑： $\frac{(y_1 + y_2)^2}{y_1 y_2} = \frac{y_1}{y_2} + \frac{y_2}{y_1} + 2$ . 左边是对称式（可代入），右边恰含所求比值。

$$\text{代入左边: } \frac{36m^2}{(3m^2 + 4)^2} \cdot \frac{3m^2 + 4}{-9} = -\frac{4m^2}{3m^2 + 4} = -\frac{4}{3 + \frac{4}{m^2}} \in \left(-\frac{4}{3}, 0\right).$$

$$\text{设 } t = \frac{y_1}{y_2}, \text{ 即 } t + \frac{1}{t} + 2 \in \left(-\frac{4}{3}, 0\right).$$

$$\therefore t + \frac{1}{t} \in \left(-\frac{10}{3}, -2\right).$$

$$\text{解出 } t \text{ 范围: } \because y_1 y_2 < 0 \implies t < 0; \text{ 由 } t + \frac{1}{t} \in \left(-\frac{10}{3}, -2\right) \text{ 得 } t \in \left(-3, -\frac{1}{3}\right) \text{ (} t \neq -1 \text{)}.$$

$$\therefore -\frac{y_1}{y_2} \in \left(\frac{1}{3}, 3\right) \text{ 且 } \neq 1.$$

## 5 高二寒

### 5.1 第一讲 加法原理和乘法原理与排列组合

#### 5.1.1 加法原理和乘法原理

##### 两大原理

加法原理：一步完成一件事。

乘法原理：多步完成一件事。

**选画** 5 幅不同国画、2 幅不同油画、7 幅不同水彩，选 2 幅不同种类的画，几种选法？

分类相加：

1. 国、油（分步相乘）： $5 \times 2$ .

2. 国、水： $5 \times 7$ .

3. 油、水： $2 \times 7$ .

$$5 \times 2 + 5 \times 7 + 2 \times 7 = 59.$$

**象限坐标点** 集合  $M = \{1, -2, 3\}$ ,  $N = \{-4, 5, 6, 7\}$ ，各取元素为点坐标，在第一、二象限的不同点个数。

由题:  $x \neq 0, y > 0$ .

1.  $M$  纵、 $N$  横:  $2 \times 4 = 8$ .

2.  $M$  横、 $N$  纵:  $3 \times 3 = 9$ .

分类相加:  $9 + 8 = 17$ .

### 5.1.2 排列

**排列数公式** 取出并排序.

$A_n^m = n(n-1)(n-2) \cdots (n-m+1)$ . 例:  $A_9^4 = 9 \times 8 \times 7 \times 6$  ( $9-4+1=6$ ).

另:  $A_m^m = m!$ ,  $m$  的阶乘, 全排列.

$A_3^3 = 3! = 6$ ;  $A_4^4 = 4! = 24$ ;  $A_5^5 = 5! = 120$ .

**排列数**  $A_{n+1}^2 - A_n^2 = 10$ , 求  $n$ .

$$(n+1) \cdot n - n(n-1) = 10 \implies 2n = 10.$$

$$\therefore n = 5.$$

**特殊元素与特殊位置** 把  $A, B, C, D, E$  排成一列,  $B$  不能在中或两端, 几种排法?

1. 特殊元素优先:  $B$  只能在第 2、4 位:  $A_2^1 \cdot A_4^4 = 48$ .

2. 特殊位置优先: 先排中、两端三位置:  $A_4^3 \cdot A_2^2 = 48$ .

**不重复偶数** 由 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 组成不重复四位数, 偶数的个数?

特殊位置优先 (个位).

1. 个位是 0:  $A_7^3 = 210$ .

2. 个位数不是 0: 个位 2, 4, 6:  $A_3^1$ ; 千位 (除 0 和已选个位):  $A_6^1$ ; 其余两位:  $A_6^2$ . 即  $A_3^1 \cdot A_6^1 \cdot A_6^2 = 540$ .

相加:  $210 + 540 = 750$ .

### 5.1.3 组合

**组合数公式** 取出成组.

$$C_n^m = \frac{A_n^m}{A_m^m}.$$

$$\text{背 } C_4^2 = \frac{A_4^2}{A_2^2} = \frac{4 \times 3}{2 \times 1} = 6.$$

规定  $C_n^0 = 1$ .

性质一:  $C_n^m = C_n^{n-m}$  简化计算, 如  $C_9^7 = C_9^2$ .

解 n  $3C_{2n}^3 = 5A_n^3$ , 求  $n$ .

$$3 \cdot \frac{A_{2n}^3}{A_3^3} = 5A_n^3.$$

$$3 \cdot \frac{2n(2n-1)(2n-2)}{3 \times 2 \times 1} = 5n(n-1)(n-2).$$

$$2(2n-1) = 5(n-2).$$

$$\therefore n = 8.$$

分类取球 4 个不同红球, 6 个不同白球, 任取 4 球, 红数不比白数少有几种?

先分类: 2 红 2 白 / 3 红 1 白 / 4 红 0 白.

$$C_4^2 \cdot C_6^2 + C_4^3 \cdot C_6^1 + C_4^4 \cdot C_6^0 = 90 + 24 + 1 = 115.$$

## 5.2 第二讲 相邻、不相邻问题等排列组合四类方法

### 5.2.1 相邻、不相邻问题

#### 捆绑与插空

捆绑法: 相邻  $\rightarrow$  捆在一起, 内部排序勿忘.

插空法: 不相邻  $\rightarrow$  先排其余, 再插空.

综合: 先捆绑, 再插空.

王花在一起 6 人照相, 王花在一起.

$$A_5^5 \cdot A_2^2 \text{ (内部排序勿忘)}.$$

王花不相邻 6 人照相, 王花不相邻.

$$\text{先排其余 4 人: } A_4^4; \text{ 插 5 空: } A_5^2.$$

$$A_4^4 \cdot A_5^2.$$

王花不相邻、甲乙相邻 王花不相邻, 甲乙相邻.

$$\text{先捆绑 (甲乙): 与其余 1 人共 3 元素排: } A_3^3; \text{ 甲乙内部: } A_2^2; \text{ 王花插 4 空: } A_4^2.$$

$$A_3^3 \times A_2^2 \times A_4^2.$$

三男三女 三男三女照相, 男甲与男乙相邻, 三女中有两女相邻, 几种?

$$\text{(甲乙) 与丙排: } A_2^2; \text{ 甲乙内部: } A_2^2; \text{ 选两女: } C_3^2; \text{ 女内部: } A_2^2; \text{ 女组插空: } A_3^2.$$

$$A_2^2 \times A_2^2 \times C_3^2 \times A_2^2 \times A_3^2 = 144.$$

### 5.2.2 定位、定序问题

方法 元素优先/位置优先.

特殊优先、困难靠边、逐步插空、去序.

甲在乙左侧 5 人, 甲在乙左侧 (不一定相邻), 几种排法?

1. 特殊优先:  $C_5^2 \times 1 \times A_3^3$ .

2. 困难靠边:  $A_5^3 \times 1$ .

3. 逐步插空:  $A_3^1 \cdot A_4^1 \cdot A_5^1$ .

4. 去序:  $\frac{A_5^5}{A_2^2}$ .

若甲在乙左、乙在丁左:  $\frac{A_5^5}{A_3^3}$ .

端点条件 五人一行, 左端排甲乙, 右端不排甲, 几种?

1. 左甲: 不用讨论右甲:  $A_4^4 = 24$ .

2. 左乙: 右不乙不甲:  $A_3^1 \times A_3^3 = 18$ .

$$24 + 18 = 42.$$

伞数 一个三位数, 十位比百、个位都大, 称伞数. 从 1, 2, 3, 4, 5, 6 任选 3 数, 几种?

法一:

1. 中 3, 两边从 1, 2 选:  $A_2^2 = 2$ .

2. 中 4, 两边 1, 2, 3:  $A_3^2 = 6$ .

3. 中 5, 两边 1, 2, 3, 4:  $A_4^2 = 12$ .

4. 中 6, 两边 1, 2, 3, 4, 5:  $A_5^2 = 20$ .

$$\text{共 } 2 + 6 + 12 + 20 = 40.$$

法二: 任选三数, 肯定有一个最大, 置于中间, 两边数排序:  $C_6^3 \times A_2^2 = 40$ .

### 5.2.3 正难则反问题 (至多、至少、不都)

必有男、女生 4 男 3 女选 4 人参加座谈会, 必有男、女生, 几种?

反: 无男/无女:  $C_7^4 - 1 = 34$ .

正:

1. 1 男 3 女:  $C_4^1 \cdot C_3^3 = 4$ .

2. 2 男 2 女:  $C_4^2 \cdot C_3^2 = 18$ .

3. 3 男 1 女:  $C_4^3 \cdot C_3^1 = 12$ .

$$4 + 18 + 12 = 34.$$

至少一次 用 2,3 组四位数, 2,3 至少一次, 几种?

全 2 或全 3, 总共  $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$ .

$$\therefore 16 - 2 = 14.$$

#### 5.2.4 相同元素分配问题

名额法 (隔板法) 相同: 名额.

方程式:  $x_1 + x_2 + x_3 = 30$ , 多少正整数解.

保证  $x_1, x_2, x_3 \geq 1$ ; 多了减, 少了加.

公式:  $C_{30-1}^{3-1} = C_{29}^2$ .

不少于编号数 20 个相同小球, 放入编号为 1,2,3 的盒子, 球数不少于编号数, 几种?

化为方程式:  $x_1 + x_2 + x_3 = 20$ .

此时  $x_1 \geq 1, x_2 \geq 2, x_3 \geq 3$ .

为保证  $x_1, x_2, x_3 \geq 1$ :

$$x_1 + (x_2 - 1) + (x_3 - 2) = 20 - 3 = 17.$$

$$\therefore \text{共有 } C_{17-1}^{3-1} = C_{16}^2 = 120.$$

### 5.3 第三讲 条件概率与离散型随机变量

#### 5.3.1 条件概率

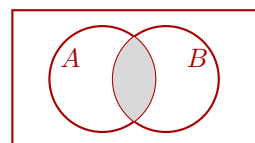
定义 在  $A$  发生的条件下,  $B$  发生的概率:  $P(B|A)$ .

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{n(A \cap B)}{n_A}.$$

知帅求高 老师 40 人, 高 20, 帅 15, 又高又帅 5, 若看一个帅, 高的概率?

$A$ : 高,  $B$ : 帅,  $A \cap B$ : 又高又帅.

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{n_{AB}}{n_B} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}.$$



做题注意 做题: 表示  $A, B, A \cap B$  含义, 列公式.

注意：分母注意，两件事干完，一个选完，另一个随意.

不放回取书 3 数 2 语，取 2 本，不放回.  $A$ ：第一次数， $B$ ：第二次数，求  $P(AB)$ ,  $P(B|A)$ .

$AB$ ：一、二次都数.

$$P(AB) = \frac{n_{AB}}{n} = \frac{C_3^1 C_2^1}{C_5^1 C_4^1} = \frac{3}{10}.$$

$$P(B|A) = \frac{n_{AB}}{n_A} = \frac{C_3^1 C_2^1}{C_3^1 C_4^1} = \frac{1}{2}.$$

### 5.3.2 全概率

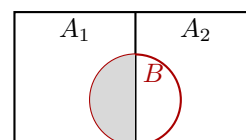
全概率公式  $A_1, A_2, \dots$  两两互斥，加起 = 全，对于  $B$ ：

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2) + \dots$$

简单推导： $P(B) = P(A_1 B) + P(A_2 B) = P(A_1) \cdot P(B|A_1) + \dots$

$$\therefore P(B|A_1) = \frac{P(A_1 B)}{P(A_1)}.$$

$$\therefore P(A_1 B) = P(B|A_1) \cdot P(A_1).$$



讨论相加 打敌机，打中机身 0.5，机尾 0.1，miss 0.4. 两次射，中一次尾或两次机身即坠，二弹多少概率坠机？

1. 机身两次： $0.5 \times 0.5 = 0.25$ .

2. 机尾： $0.1 + 0.9 \times 0.1 = 0.19$ .

$$\therefore \text{总} = 0.25 + 0.1 + 0.09 = 0.44.$$

### 5.3.3 离散型随机变量

概念与分布列 随机变量 + 可以一一取值（有限个） $\rightarrow$  离散型随机变量.

离散型随机变量取值在上，每值取到概率写在下.

$$P_1 + \dots + P_n = 1.$$

分布列：

|     |       |       |         |       |
|-----|-------|-------|---------|-------|
| $X$ | $x_1$ | $x_2$ | $\dots$ | $x_n$ |
| $P$ | $P_1$ | $P_2$ | $\dots$ | $P_n$ |

判断：

1. 在校学生数：定值，不是随机变量.
2. 抛骰子两点数之差 是.
3. 射击环数 是.
4. 二球取一球可能性：概率不是随机变量.

写分布列步骤与数字特征 写分布列步骤：

1. 写出  $X$  全部值.
2. 求  $X$  值概率（困难用一减）.
3. 写分布列.

$$E(X) = x_1 p_1 + \cdots + x_n p_n.$$

$$\text{方差: } D(X) = (x_1 - E(X))^2 \cdot p_1 + \cdots + (x_n - E(X))^2 \cdot p_n.$$

$$\text{标准差: } \sigma(X) = \sqrt{D(X)}.$$

性质:  $x_1, x_2, \cdots, x_n$  均值  $\bar{x}$ , 方差  $s^2$ , 则  $2x_1 + 3, \cdots, 2x_n + 3$  均值  $2\bar{x} + 3$ , 方差  $2^2 s^2$ .

抽奖不重复 抽奖：1 个 300, 4 个 200, 4 个 100, 不重复三格, 设总金额为  $X$  元. (1) 求  $P(X = 600)$ ; (2) 分布与  $E(X)$ .

(1) 列出情况: 300 + 200 + 100 (16 种); 200 + 200 + 200 (4 种).

$$P(X = 600) = \frac{C_1^1 C_4^1 C_4^1 + C_4^3}{C_9^3} = \frac{20}{84} = \frac{5}{21}.$$

(2) 可能值: 300, 400, 500, 600, 700.

$$P(X = 300) = \frac{C_4^3}{84} = \frac{1}{21}.$$

$$P(X = 400) = \frac{C_4^2 C_4^1}{84} = \frac{2}{7}.$$

$$P(X = 500) = \frac{C_1^1 C_4^2 + C_4^2 C_4^1}{84} = \frac{5}{14}.$$

$$P(X = 600) = \frac{5}{21}.$$

$$P(X = 700) = \frac{C_1^1 C_4^2}{84} = \frac{1}{14}.$$

最后列表：

|     |                |               |                |                |                |
|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| $X$ | 300            | 400           | 500            | 600            | 700            |
| $P$ | $\frac{1}{21}$ | $\frac{2}{7}$ | $\frac{5}{14}$ | $\frac{5}{21}$ | $\frac{1}{14}$ |

$$E(X) = \frac{300 \times 4 + 400 \times 24 + 500 \times 30 + 600 \times 20 + 700 \times 6}{84} = 500.$$